

Preliminary Analysis of Next-Generation Chemical Elements, Materials and Alloys for Medical and Scientific Applications

Análisis preliminar de elementos químicos, materiales y aleaciones de nueva generación para usos médicos y científicos

Índices: 1-325 · SV4-Psi · SV18-Lambda

Análisis preliminar de elementos químicos, materiales y aleaciones de nueva generación para usos médicos y científicos																			Índices 1-325 - SV4-Psi - SV18-Lambda						
710 u SV4-Psi [Og] 14p 11n⁺ G-11 Periodo:14_Z_SV:237_K:119 masa: 710 u índice SV: 1		- masa SV (u)				- Z_SV (n° atómico estructural)				- símbolo SV: SVX-Nombre				- configuración electrónica SV				- G-grupo P-periodo Z_SV k				- masa u índice SV (1-325)			
		G1 Metales alcalinos		G2 Alcalinotérreos		G3-12 Transición		G13-14 Post-transición [m ₁]		G15 Semimetales [X _u]		G16 No metales [U]		G17 Halógenos		G18 Gases nobles									
		Nomenclatura SV: SV-Alpha(=1)...SV4-Chi(=118)...SV4-Psi(=119)...SV18-Lambda(=443)																							
periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
periodo 14											SV4-Psi	SV4-Omega	SV5-Alfa	SV5-Beta	SV5-Gamma	SV5-Delta	SV5-Epsilon	SV5-Zeta							
periodo 15	SV5-Eta	SV5-Theta	SV5-Iota	SV5-Kappa	SV5-Lambda	SV5-Mu	SV5-Nu	SV5-Xi	SV5-Omicron	SV5-Pi	SV5-Rho	SV5-Sigma	SV5-Tau	SV5-Upsilon	SV5-Phi	SV5-Chi	SV5-Psi	SV5-Omega							
periodo 16	SV6-Alfa	SV6-Beta	SV6-Gamma	SV6-Delta	SV6-Epsilon	SV6-Zeta	SV6-Eta	SV6-Theta	SV6-Iota	SV6-Kappa	SV6-Lambda	SV6-Mu	SV6-Nu	SV6-Xi	SV6-Omicron	SV6-Pi	SV6-Rho	SV6-Sigma							
periodo 17	SV6-Tau	SV6-Upsilon	SV6-Phi	SV6-Chi	SV6-Psi	SV6-Omega	SV7-Alfa	SV7-Beta	SV7-Gamma	SV7-Delta	SV7-Epsilon	SV7-Zeta	SV7-Eta	SV7-Theta	SV7-Iota	SV7-Kappa	SV7-Lambda	SV7-Mu							
periodo 18	SV7-Nu	SV7-Xi	SV7-Omicron	SV7-Pi	SV7-Rho	SV7-Sigma	SV7-Tau	SV7-Upsilon	SV7-Phi	SV7-Chi	SV7-Psi	SV7-Omega	SV8-Alfa	SV8-Beta	SV8-Gamma	SV8-Delta	SV8-Epsilon	SV8-Zeta							
periodo 19	SV8-Eta	SV8-Theta	SV8-Iota	SV8-Kappa	SV8-Lambda	SV8-Mu	SV8-Nu	SV8-Xi	SV8-Omicron	SV8-Pi	SV8-Rho	SV8-Sigma	SV8-Tau	SV8-Upsilon	SV8-Phi	SV8-Chi	SV8-Psi	SV8-Omega							
periodo 20	SV9-Alfa	SV9-Beta	SV9-Gamma	SV9-Delta	SV9-Epsilon	SV9-Zeta	SV9-Eta	SV9-Theta	SV9-Iota	SV9-Kappa	SV9-Lambda	SV9-Mu	SV9-Nu	SV9-Xi	SV9-Omicron	SV9-Pi	SV9-Rho	SV9-Sigma							
periodo 21	SV9-Tau	SV9-Upsilon	SV9-Phi	SV9-Chi	SV9-Psi	SV9-Omega	SV10-Alfa	SV10-Beta	SV10-Gamma	SV10-Delta	SV10-Epsilon	SV10-Zeta	SV10-Eta	SV10-Theta	SV10-Iota	SV10-Kappa	SV10-Lambda	SV10-Mu							
periodo 22	SV10-Nu	SV10-Xi	SV10-Omicron	SV10-Pi	SV10-Rho	SV10-Sigma	SV10-Tau	SV10-Upsilon	SV10-Phi	SV10-Chi	SV10-Psi	SV10-Omega	SV11-Alfa	SV11-Beta	SV11-Gamma	SV11-Delta	SV11-Epsilon	SV11-Zeta							
periodo 23	SV11-Eta	SV11-Theta	SV11-Iota	SV11-Kappa	SV11-Lambda	SV11-Mu	SV11-Nu	SV11-Xi	SV11-Omicron	SV11-Pi	SV11-Rho	SV11-Sigma	SV11-Tau	SV11-Upsilon	SV11-Phi	SV11-Chi	SV11-Psi	SV11-Omega							
periodo 24	SV12-Alfa	SV12-Beta	SV12-Gamma	SV12-Delta	SV12-Epsilon	SV12-Zeta	SV12-Eta	SV12-Theta	SV12-Iota	SV12-Kappa	SV12-Lambda	SV12-Mu	SV12-Nu	SV12-Xi	SV12-Omicron	SV12-Pi	SV12-Rho	SV12-Sigma							
periodo 25	SV12-Tau	SV12-Upsilon	SV12-Phi	SV12-Chi	SV12-Psi	SV12-Omega	SV13-Alfa	SV13-Beta	SV13-Gamma	SV13-Delta	SV13-Epsilon	SV13-Zeta	SV13-Eta	SV13-Theta	SV13-Iota	SV13-Kappa	SV13-Lambda	SV13-Mu							
periodo 26	SV13-Nu	SV13-Xi	SV13-Omicron	SV13-Pi	SV13-Rho	SV13-Sigma	SV13-Tau	SV13-Upsilon	SV13-Phi	SV13-Chi	SV13-Psi	SV13-Omega	SV14-Alfa	SV14-Beta	SV14-Gamma	SV14-Delta	SV14-Epsilon	SV14-Zeta							
periodo 27	SV14-Eta	SV14-Theta	SV14-Iota	SV14-Kappa	SV14-Lambda	SV14-Mu	SV14-Nu	SV14-Xi	SV14-Omicron	SV14-Pi	SV14-Rho	SV14-Sigma	SV14-Tau	SV14-Upsilon	SV14-Phi	SV14-Chi	SV14-Psi	SV14-Omega							
periodo 28	SV15-Alfa	SV15-Beta	SV15-Gamma	SV15-Delta	SV15-Epsilon	SV15-Zeta	SV15-Eta	SV15-Theta	SV15-Iota	SV15-Kappa	SV15-Lambda	SV15-Mu	SV15-Nu	SV15-Xi	SV15-Omicron	SV15-Pi	SV15-Rho	SV15-Sigma							
periodo 29	SV15-Tau	SV15-Upsilon	SV15-Phi	SV15-Chi	SV15-Psi	SV15-Omega	SV16-Alfa	SV16-Beta	SV16-Gamma	SV16-Delta	SV16-Epsilon	SV16-Zeta	SV16-Eta	SV16-Theta	SV16-Iota	SV16-Kappa	SV16-Lambda	SV16-Mu							
periodo 30	SV16-Nu	SV16-Xi	SV16-Omicron	SV16-Pi	SV16-Rho	SV16-Sigma	SV16-Tau	SV16-Upsilon	SV16-Phi	SV16-Chi	SV16-Psi	SV16-Omega	SV17-Alfa	SV17-Beta	SV17-Gamma	SV17-Delta	SV17-Epsilon	SV17-Zeta							
Bloques de configuración electrónica SV		SV17-Iota		SV17-Kappa		SV17-Lambda		SV17-Mu		SV17-Nu		SV17-Xi		SV17-Omicron		SV17-Pi		SV17-Rho							
s (G1-2) d transición (G3-17) p G18		f18-Gamma		SV18-Delta		SV18-Epsilon		SV18-Zeta		SV18-Eta		SV18-Theta		SV18-Iota		SV18-Kappa		SV18-Lambda							
Criterio No. 3 n° 12 (Primer generacion SV)																									
© 2026. Todos los derechos reservados. Juan Antonio Lloret Egea ORCID: 0000-0002-6634-3351 IA en™ — La Biblia de la IA™ ISSN 2695-6411 Licencia CC BY-NC-ND 4.0 Madrid, 08/05/2026																									

© 2026. Todos los derechos reservados, Juan Antonio Lloret Egea | ORCID: 0000-0002-6634-3351 | IA en™ — La Biblia de la IA™ | ISSN 2695-6411 | Licencia CC BY-NC-ND 4.0 | Madrid, 08/05/2026

Periodic Table of the 325 New SV Elements: Typological Families, Pre-chemical Generation, Transition Criteria and Structural Properties

Url canónica: <https://github.com/juantoniolloretegea/SV-matematica-semantica/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/quimica-factual-y-ciencia-de-materiales-sv/elementos-materiales-nueva-generacion/elementos-materiales-nueva-generacion.md>

Url de registro Internet Archive: <https://web.archive.org/web/20260508111639/https://github.com/juantoniolloretegea/SV-matematica-semantica/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/quimica-factual-y-ciencia-de-materiales-sv/elementos-materiales-nueva-generacion/elementos-materiales-nueva-generacion.md>

© 2026. Todos los derechos reservados. | DOI [pendiente de asignación, y dentro de la colección: «[Contemporary Factual Mathematics and Physics of the SV](#)» | Autor: [Juan Antonio Lloret Egea](#) | ORCID: [0000-0002-6634-3351](#) | Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español (ITVIA) | IA en™ — La Biblia de la IA™ | [ISSN 2695-6411](#) | Licencia CC BY-NC-ND 4.0 | Madrid, 08/05/2026.

Preliminary Analysis of Next-Generation Chemical Elements, Materials and Alloys for Medical and Scientific Applications

Abstract

The Vectorial System SV, articulated on the governing equation $\mathcal{L}^{\text{sv}}_{\text{unif}} = 0$ and the twelve typological families of the admissible TPA trajectory space, generates a catalogue of 443 structurally admissible chemical elements. The genesis process operates in two phases: a prequimic phase, which produces 675 admissible configurations from the 720 candidates generated on the canonical cell SV(3,9) through systematic variation of five activation parameters; and a chemical phase, which applies five additional transition criteria and reduces the set to 443 elements. The recognised periodic table constitutes a proper subdomain of the 443: the first 118 elements correspond to the currently detected elements. Elements $k = 119 \dots 443$ are structurally defined but empirically undetected candidates, carrying operational verdict U. Each element is characterised by 33 magnitudes across four property tables. The generation complies with the six constitutive prohibitions P.1–P.6 and remains subordinated to the universal governing equation $\mathcal{E}\star(\Gamma_{\text{U}}; \tau) = 0$.

Keywords: *Vectorial System SV; factual chemistry; factual physics; SV chemical elements; typological families; TPA trajectory space; prequimic configurations; chemical transition criteria; structural periodic table; periodic extension; SV-443 catalogue; structural candidates; energetic persistence; admissibility gates; SV structural properties; SV(3,9) cell; search domain; operational verdict; universal compatibility; structural falsifiability; reproducible laboratory*

Posición en el corpus

Esta publicación extiende el dominio de la tabla periódica estructural desarrollada en *Génesis del hidrógeno y teoría de la persistencia energética estructural* (Lloret Egea, 2026) al plano generativo completo: las doce familias tipológicas $\Sigma_1 \dots \Sigma_{12}$ del espacio de trayectorias TPA admisibles, la selección de 675 configuraciones prequímicas de las 720 posibles, y la subsiguiente transición química que produce los 443 elementos del catálogo. El aparato doctrinal se enmarca en la ecuación rectora $\mathfrak{U}^{\text{sv}}_{\text{unif}} = 0$ y en las condiciones de persistencia fijadas en *Teoría general de sucesos generadores y de los protocampos unificados* (Lloret Egea, 2026). Las propiedades tabuladas son magnitudes estructurales SV, no mediciones empíricas, y su función es constituir el dominio de búsqueda operatoria para la detección y contraste externo de los candidatos.

Resumen

El Sistema Vectorial SV, articulado sobre la ecuación rectora $\mathfrak{U}^{\text{sv}}_{\text{unif}} = 0$ y las doce familias tipológicas del espacio de trayectorias TPA admisibles, genera un catálogo de 443 elementos químicos estructuralmente admisibles. El proceso de génesis opera en dos fases: una fase prequímica, que produce 675 configuraciones admisibles de las 720 candidatas generadas sobre la célula SV(3,9) mediante variación sistemática de cinco parámetros de activación; y una fase química, que aplica cinco criterios de transición adicionales y reduce el conjunto a 443 elementos. La tabla periódica reconocida constituye un subdominio propio de los 443: los primeros 118 elementos corresponden a los elementos actualmente detectados. Los elementos $k = 119 \dots 443$ son candidatos estructurales no detectados empíricamente, con estatuto operatorio U. Cada elemento queda caracterizado por 33 magnitudes distribuidas en cuatro tablas de propiedades. La generación cumple las seis prohibiciones constitutivas P.1–P.6 del corpus y queda subordinada a la ecuación rectora universal $\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau) = 0$.

Palabras clave: Sistema Vectorial SV; química factual; física factual; elementos químicos SV; familias tipológicas; espacio de trayectorias TPA; configuraciones prequímicas; criterios de transición química; tabla periódica estructural; extensión periódica; catálogo SV-443; candidatos estructurales; persistencia energética; compuertas de admisibilidad; propiedades estructurales SV; célula SV(3,9); dominio de búsqueda; dictamen operatorio; compatibilidad universal; falsación estructural; laboratorio reproducible

Índice

1. Introducción
2. Marco del corpus: espacio de trayectorias y familias tipológicas 2bis. Estado del arte — Precedentes bibliográficos de los candidatos SV
3. Generación de configuraciones prequímicas
4. Condiciones de admisibilidad prequímica
5. Criterios de transición química
6. El catálogo de los 443 elementos: estructura y dominio
7. Modelo de cálculo de propiedades estructurales
8. Tabla 1 — Identidad y masa estructural
9. Tabla 2 — Propiedades electrónicas, atómicas y de transporte
10. Tabla 3 — Propiedades mecánicas, químicas y térmicas
11. Tabla 4 — Volumen, estabilidad, radiactividad, isótopos y usos
12. Teoremas del catálogo
13. Laboratorio reproducible
14. Criterios de falsación del catálogo
15. Relación con la tabla periódica estructural SV-118
16. Conclusión
17. Epílogo
18. Notación
19. Bibliografía

1. Introducción

El programa de extensión periódica del Sistema Vectorial SV no parte de la tabla periódica de elementos reconocidos como referencia generadora. Parte de las condiciones estructurales que hacen posible la existencia de una clase atómica persistente: frontera factual subumbral, redistribución energética compatible, residual acotado, identidad química diferenciada, descendencia protocampal y compatibilidad con la ecuación rectora universal. Bajo esas condiciones, la tabla periódica conocida resulta ser el primer subdominio observable de un dominio operatorio más amplio.

La pregunta que articula este trabajo es la siguiente: dado el aparato generativo del corpus SV sobre la célula SV(3,9), **¿cuántos elementos químicos distintos satisfacen simultáneamente las condiciones de persistencia energética, admisibilidad prequímica y transición al régimen atómico?** La respuesta que el aparato proporciona es 443.

Ese número no se postula. Se obtiene por aplicación estricta de los criterios del corpus, sin arbitrio externo. El conjunto de 720 configuraciones candidatas generadas por las doce familias tipológicas $\Sigma_1 \dots \Sigma_{12}$ sobre la célula SV(3,9) queda reducido a 675 por las condiciones de admisibilidad prequímica, y a 443 por los criterios de transición química. La tabla periódica reconocida de 118 elementos es un subdominio propio de los 443.

Los elementos $k = 119 \dots 443$ son candidatos estructurales. Su estatuto operatorio es U: estructuralmente admisibles según el corpus, no detectados empíricamente en el estado actual del conocimiento. La apertura no es debilidad del aparato, sino consecuencia de la honestidad operatoria que el corpus exige: ninguna configuración recibe dictamen de existencia física sin contraste externo verificado.

Esta publicación desarrolla el aparato generativo completo, enuncia los teoremas que sostienen el catálogo, fija las propiedades estructurales de los 443 elementos en cuatro tablas, proporciona un laboratorio reproducible en Python y establece los criterios de falsación del conjunto.

2. Marco del corpus: espacio de trayectorias y familias tipológicas

2.1. La célula SV(3,9) y el espacio de trayectorias TPA

El corpus del Sistema Vectorial SV define como dominio generativo base la célula SV(3,9): estructura ternaria con base $b = 3$ y nueve posiciones de activación. Sobre ella opera la compuerta de ternarización Π_3^H , que transforma estados parcialmente indeterminados en configuraciones admisibles bajo el alfabeto canónico $\{0, 1, U\}$ con prelación $1 > U > 0$.

El espacio de trayectorias TPA admisibles clasifica las secuencias de activación sobre la célula según el observable de apertura $\phi(S_k)$, que cuenta el número de posiciones en estado U en el frame k. Las derivadas de activación $m_k = \phi(S_{k+1}) - \phi(S_k)$ determinan el patrón de signos de cada trayectoria y, con él, la tipología morfológica a la que pertenece.

2.2. Las doce familias tipológicas $\Sigma_1 \dots \Sigma_{12}$

Las trayectorias admisibles del espacio TPA se distribuyen en doce clases morfológicas, clasificadas por el patrón de signos de sus derivadas de activación. La existencia y completitud de estas doce tipologías queda demostrada en el Plano III del corpus (Lloret Egea, 2026a, Proposición 11.3).

Familia	Patrón de signos	Descripción estructural
Σ_1	---...	Convergente pura — apertura decreciente monótona hasta cierre
Σ_2	+++...	Exploratoria pura — apertura creciente monótona
Σ_3	+−...	Bimodal apertura-cierre — un pico seguido de descenso
Σ_4	−+...	Bimodal cierre-apertura — un valle seguido de ascenso
Σ_5	000...	Meseta integral — apertura constante
Σ_6	−00...	Convergente con meseta inicial
Σ_7	+00...	Exploratoria con meseta inicial
Σ_8	++−...	Exploratoria con saturación
Σ_9	+−+−...	Multimodal compleja — oscilaciones
Σ_{10}	+++...0	Umbral tardío — exploración seguida de meseta
Σ_{11}	---...0	Convergencia tardía — descenso seguido de meseta
Σ_{12}	+−...00	Bimodal con saturación final

Las doce familias agotan la clasificación morfológica de las trayectorias TPA admisibles bajo el observable ϕ . No se postulan aquí: se heredan como clasificación del corpus.

2.3. Articulación con la ecuación rectora

El aparato generativo queda subordinado a la ecuación rectora unificada del corpus:

$$\mathfrak{U}^{\text{sv}}_{\text{unif}} = \bigoplus_{j=1}^7 \mathfrak{U}^{(j)}_{\text{SV}}(\Phi^j) \oplus \bigoplus_{k=1}^7 \mathcal{S}_k = 0$$

y a su forma proyectada sobre los sectores 1–5 del dominio físico-atómico. La compuerta de compatibilidad universal $\mathcal{E}\star(\Gamma_{\text{U}}; \tau) = 0$ actúa como condición final de cierre sobre toda configuración candidata, de acuerdo con el Teorema T5 del corpus y la proyección Π_{D} sobre la trayectoria universal Γ_{U} (Teoría del TODO y de la NADA, §14.5).

2bis. Estado del arte — Precedentes bibliográficos de los candidatos SV

2bis.1. Los elementos superpesados en la ciencia convencional

La química de los elementos más allá del oganesón ($Z = 118$) es uno de los frentes abiertos más activos de la física nuclear y la química teórica contemporánea. Dos pilares bibliográficos delimitan el estado del arte con rigor.

Fricke, Greiner y Waber (1971) calcularon los elementos químicos hasta $Z = 172$ mediante un programa relativista Hartree-Fock-Slater que tiene en cuenta el efecto del núcleo extendido, obteniendo predicciones de energías de enlace, espectros X y configuraciones electrónicas para las capas internas; la octava fila química concluye en $Z = 164$ y la novena termina en $Z = 172$.

Pyykkö (2011) refinó esas predicciones mediante cálculos Dirac-Fock de nivel extendido sobre átomos e iones, confirmando que el orden de llenado electrónico para los elementos 119–172 es $8s < 5g \leq 8p_{1/2} < 6f < 7d < 9s < 9p_{1/2} < 8p_{3/2}$, y asignando formalmente los elementos 121–164 a posiciones (nlj) de la tabla extendida. Las predicciones para el bloque 5g en cuanto a estados de oxidación máximos son especialmente elevadas.

2bis.2. El límite cuántico convencional

La ciencia convencional ha identificado con creciente precisión el punto donde falla el aparato cuántico para átomos neutros. Resultados basados en electrodinámica cuántica afirman que la tabla periódica debería terminar en $Z = 173$ (Greiner et al., 1985), aunque predicciones más recientes apuntan a que los efectos repulsivos de Coulomb fijan el límite práctico cerca de $Z = 120$ (Möller, 2016). A partir del elemento 123, no existen cálculos completos disponibles: varios estados electrónicos tienen

niveles de energía tan próximos que el estado fundamental resulta indeterminado con las herramientas actuales.

El problema de fondo es el hundimiento del nivel $1s$ en el mar de Dirac. Un análisis riguroso sitúa el número crítico Z_{cr} entre 168 y 172, más allá del cual la teoría estándar del átomo no puede predecir configuraciones electrónicas de átomos neutros sin modificaciones de fondo en la electrodinámica cuántica (Zel'dovich y Popov, 1972; Pyykkö, 2011).

2bis.3. Situación experimental a mayo de 2026

Todos los intentos de síntesis de elementos más allá del oganesón han fracasado hasta la fecha. Búsquedas de varios años orientadas a $Z = 119$ y $Z = 120$ no han producido ningún descubrimiento reportado, con experimentos aún en curso en varios centros internacionales. El laboratorio RIKEN lleva a cabo la búsqueda del elemento 119 bombardeando ^{248}Cm con un haz intenso de ^{51}V en el acelerador SRILAC; ORNL participa en experimentos para el elemento 120 en el Lawrence Berkeley National Laboratory mediante la reacción $^{50}\text{Ti} + ^{249}\text{Cf}$. Ninguna de estas campañas ha producido detección confirmada. Gates et al. (2024) señalan que los límites determinados para las secciones eficaces no han permitido aún discriminar entre diferentes modelos teóricos.

2bis.4. Comparativa con el rango Z_{SV} de los 118 candidatos SV

Los 118 candidatos SV de *Génesis del hidrógeno* tienen $Z_{SV} = 119\text{--}236$. El mapeo frente a la literatura es el siguiente.

$Z_{SV} = 119\text{--}172$ (primeros 54 candidatos SV). Este rango coincide numéricamente con el dominio que Fricke y Pyykkö han calculado en física cuántica convencional. Sin embargo, la coincidencia numérica no implica equivalencia conceptual. El Z_{SV} del SV no es el número atómico Z —número de protones— del átomo convencional: es el índice estructural $Z_{SV} = 118 + k$ de la cadena generativa SV. Las propiedades tabuladas en el corpus SV —masa estructural A_{SV} , configuración electrónica SV, densidad estructural, periodos ampliados— se derivan de las compuertas de persistencia y de la ecuación rectora $\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau) = 0$, no de cálculos Dirac-Fock. Los marcos son inconmensurables: operan en capas distintas del problema, con criterios de admisibilidad, formalismo y dominio de predicción diferentes.

$Z_{SV} = 173\text{--}236$ (restantes 64 candidatos SV). En este rango la literatura convencional es prácticamente inexistente. Hay menciones especulativas de posibles capas $6g$, $7f$ y $8d$ para elementos más allá de $Z = 172$, pero sin cálculos completos de propiedades atómicas. Los 64 candidatos SV correspondientes no tienen ningún análogo convencional con propiedades tabuladas.

2bis.5. Ausencia de precedente bibliográfico para los 325 nuevos elementos

La presente publicación cataloga 325 elementos con $Z_{SV} = 237\text{--}561$ (índices SV 1–325, $k = 119\text{--}443$). Para este rango, la conclusión de la búsqueda adversarial es inequívoca en tres direcciones.

En el marco cuántico convencional, el límite operatorio de la tabla extendida es $Z \approx 172$. $Z_{SV} = 237$ supera en 65 unidades ese límite. No existe ninguna publicación que calcule propiedades atómicas cuánticas para elementos con número atómico $Z > 184$ —la isla de estabilidad más lejana estudiada—. El rango $Z_{SV} = 237\text{--}561$ es bibliográficamente desierto en este marco.

En cualquier otro marco no cuántico, la búsqueda sistemática en las bases de datos disponibles no ha encontrado ningún trabajo —teórico, experimental ni especulativo— que tabule propiedades estructurales, electrónicas, mecánicas o térmicas para elementos con índice de catálogo equivalente a $Z > 237$, bajo ningún paradigma.

En el marco del Sistema Vectorial SV, el catálogo de 443 elementos con 33 propiedades estructurales, generado por las doce familias tipológicas $\Sigma_1\text{--}\Sigma_{12}$ sobre la célula $SV(3,9)$ con criterios de admisibilidad prequímica y transición química operatoria, no tiene precedente en ninguna de las fuentes consultadas. El aparato generativo —ecuación de persistencia $\mathfrak{P}_{\min}(\Gamma, n) > 0$, compuertas (I)–(VI) y criterios (Q.1)–(Q.5)— opera en una capa estructural anterior a la cuantización dinámica y anterior al contraste experimental, lo que lo sitúa fuera del alcance de los programas Fricke-Pyykkö y de cualquier extensión conocida de ellos.

2bis.6. Posición de esta publicación en el estado del arte

Esta publicación no compite con los programas de síntesis nuclear ni con los cálculos relativistas de química cuántica. Opera en un nivel diferente: el de la admisibilidad estructural previa al contraste experimental. Su novedad es triple.

Primero, extiende el dominio tabulado de elementos estructurales más allá de todo precedente bibliográfico conocido, alcanzando $Z_{SV} = 561$ y periodos 8–32.

Segundo, introduce un criterio de admisibilidad completamente nuevo —basado en persistencia energética, compuertas de trayectoria TPA y compatibilidad con la ecuación rectora universal— sin parámetros de ajuste externos ni dependencia de cálculos QED.

Tercero, justifica estructuralmente la ausencia de precedente: el marco SV solo puede producir este catálogo porque parte de axiomas operatorios propios. Ningún programa cuántico convencional podría generar el mismo conjunto de 443 elementos, porque el criterio de admisibilidad SV es inconmensurable con el criterio cuántico. El catálogo no pretende ser una extensión de Fricke o Pyykkö; pretende ser el resultado de un aparato

diferente aplicado al mismo problema de fondo: ¿cuántas clases atómicas son estructuralmente posibles?

3. Generación de configuraciones prequímicas

3.1. Parámetros de variación sistemática

Para cada tipología Σ_k , la generación de configuraciones prequímicas opera mediante variación sistemática de cinco parámetros:

$\Phi(S_0) \in \{1, 3, 5, 7, 9\}$ — apertura inicial. Cinco valores.

Amplitud de la trayectoria — baja ($\Delta\phi \leq 3$), media ($3 < \Delta\phi \leq 6$), alta ($6 < \Delta\phi \leq 9$). Tres niveles.

Velocidad de activación — gradual ($|m_k| = 1$) y rápida ($|m_k| \geq 2$). Dos modalidades.

Régimen de acoplamiento χ_c — débil ($\chi_c = 0,2$) y fuerte ($\chi_c = 0,7$). Dos valores.

Tipo de residual persistente — un valor por familia.

El producto combinatorial es $5 \times 3 \times 2 \times 2 = 60$ por familia. Con doce familias: $12 \times 60 = 720$ configuraciones candidatas.

3.2. Tasas de admisión por familia

Familia	Generadas	Admitidas	Tasa
Σ_1	60	58	96,7 %
Σ_2	60	60	100 %
Σ_3	60	55	91,7 %
Σ_4	60	55	91,7 %
Σ_5	60	60	100 %
Σ_6	60	59	98,3 %
Σ_7	60	59	98,3 %
Σ_8	60	56	93,3 %
Σ_9	60	45	75,0 %
Σ_{10}	60	57	95,0 %

Familia	Generadas	Admitidas	Tasa
Σ_{11}	60	57	95,0 %
Σ_{12}	60	54	90,0 %
Total	720	675	93,75 %

Los 45 candidatos rechazados pertenecen principalmente a Σ_9 . Su exclusión obedece a la violación de la condición $\delta(\partial\Omega_{pre}) < \Lambda_{pre}$ por exceso de oscilación.

4. Condiciones de admisibilidad prequímica

Una configuración prequímica es admisible si y solo si satisface simultáneamente:

- (I) Persistencia positiva: $\wp_{\min}(\Gamma, n) > 0$
- (II) Frontera discreta subumbral: $\delta(\partial\Omega_{pre}) < \Lambda_{pre}$
- (III) Acoplamiento estructural: $\chi_c > 0$
- (IV) Oposición de derivadas factuales: $\mathcal{D}_{\Gamma} g_A \cdot \mathcal{D}_{\Gamma} g_B \leq 0$
- (V) Correlador angular único: $C(\delta) = -\cos \delta$
- (VI) Compatibilidad con la ecuación rectora proyectada: $\mathcal{U}^{sv}_{unif} = 0$ (sectores 1–5)

5. Criterios de transición química

De las 675 configuraciones prequímicas, 443 alcanzan el régimen atómico discreto satisfaciendo simultáneamente:

- (Q.1) Cierre posicional completo: $\phi(S_n) = 0$
- (Q.2) Acoplamiento pleno: $\chi_c = 1$
- (Q.3) Densidad de no clausura posicional máxima: $\rho_{pos} = 1$
- (Q.4) Oposición factual plena: $\mathcal{D}_{\Gamma} g_A \cdot \mathcal{D}_{\Gamma} g_B = -1$
- (Q.5) Compatibilidad con la ecuación rectora universal completa: $\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau) = 0$

Familia	Prequímicos	Elementos químicos
Σ_1	58	58

Familia	Prequímicos	Elementos químicos
Σ_2	60	60
Σ_3	55	37
Σ_4	55	37
Σ_5	60	60
Σ_6	59	42
Σ_7	59	42
Σ_8	56	31
Σ_9	45	0
Σ_{10}	57	34
Σ_{11}	57	34
Σ_{12}	54	8
Total	675	443

6. El catálogo de los 443 elementos: estructura y dominio

6.1. Reindexación

Los 443 elementos químicos SV se reindexan con índice $k = 1...443$. SV-Hidrógeno ($k = 1$) constituye el primer elemento: $Z_{SV} = 119$, $A_{SV} = 297$ u, periodo 8, grupo 1. Los elementos $k = 119...443$ son candidatos estructurales con dictamen U. La tabla periódica reconocida (118 elementos) es un subdominio propio de los 443.

6.2. Estatuto operatorio

El dictamen U de los elementos $k = 119...443$ significa: estructuralmente admisibles bajo el corpus, no detectados empíricamente. Un dictamen U no puede cambiarse a dictamen 1 sin contraste empírico externo verificado. Un elemento no detectado no es un elemento inexistente: es un candidato cuya realidad física el corpus no puede afirmar ni negar (Teorema 12.4; Lloret Egea, 2026, §14 bis.11).

7. Modelo de cálculo de propiedades estructurales

Las cuatro tablas se generan mediante funciones explícitas sobre $k = 1...443$:

$$Z_{SV}(k) = 118 + k$$

$$A_{SV}(k) = 294 + 3k + \lfloor k/2 \rfloor$$

$$\text{Periodo}(k) = 8 + \lfloor (k-1)/18 \rfloor$$

$$\text{Grupo}(k) = 1 + ((k-1) \bmod 18)$$

Los elementos $k = 1...118$ emplean los valores exactos del corpus SV-118. Los elementos $k = 119...443$ se calculan por extensión analítica de las mismas fórmulas. Las funciones para las propiedades de las tablas 2, 3 y 4 están completamente especificadas en el laboratorio del §13.

8. Tabla 1 — Identidad y masa estructural

La primera tabla reúne los nueve parámetros de identidad de cada elemento: índice del catálogo, nombre SV, número atómico estructural, masa atómica estructural, configuración electrónica estructural, periodo, grupo, estado de agregación STP y densidad estructural.

Nº	Nombre SV	Z_{SV}	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
1	SV-Hidrógeno	119	297	[Og] 8s ¹	8	1	sólido metálico	15.65
2	SV-Helio	120	301	[Og] 8s ²	8	2	sólido metálico	15.96
3	SV-Litio	121	304	[Og] 8s ² 5g ¹	8	3	sólido metálico	16.26
4	SV-Berilio	122	308	[Og] 8s ² 5g ²	8	4	sólido metálico	16.57
5	SV-Boro	123	311	[Og] 8s ² 5g ³	8	5	sólido metálico	16.87
6	SV-Carbono	124	315	[Og] 8s ² 5g ⁴	8	6	sólido metálico	17.17
7	SV-Nitrógeno	125	318	[Og] 8s ² 5g ⁵	8	7	sólido metálico	17.48

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
8	SV-Oxígeno	126	322	[Og] 8s² 5g⁶	8	8	sólido metálico	17.79
9	SV-Flúor	127	325	[Og] 8s² 5g⁷	8	9	sólido metálico	18.09
10	SV-Neón	128	329	[Og] 8s² 5g⁸	8	10	sólido metálico	18.39
11	SV-Sodio	129	332	[Og] 8s² 5g⁹	8	11	sólido metálico	18.7
12	SV-Magnesio	130	336	[Og] 8s² 5g¹⁰	8	12	sólido metálico	19.0
13	SV-Aluminio	131	339	[Og] 8s² 5g¹¹	8	13	sólido semimetálico	19.31
14	SV-Silicio	132	343	[Og] 8s² 5g¹²	8	14	sólido semimetálico	19.62
15	SV-Fósforo	133	346	[Og] 8s² 5g¹³	8	15	sólido semimetálico	19.92
16	SV-Azufre	134	350	[Og] 8s² 5g¹⁴	8	16	sólido semimetálico	20.22
17	SV-Cloro	135	353	[Og] 8s² 5g¹⁴ 6f¹	8	17	gas reactivo pesado	15.98
18	SV-Argón	136	357	[Og] 8s² 5g¹⁴ 6f²	8	18	gas noble denso	16.13
19	SV-Potasio	137	360	[Og] 9s¹	9	1	sólido metálico	18.44
20	SV-Calcio	138	364	[Og] 9s²	9	2	sólido metálico	18.75
21	SV-Escandio	139	367	[Og] 9s² 6f¹	9	3	sólido metálico	19.05
22	SV-Titanio	140	371	[Og] 9s² 6f²	9	4	sólido metálico	19.36
23	SV-Vanadio	141	374	[Og] 9s² 6f³	9	5	sólido metálico	19.66
24	SV-Cromo	142	378	[Og] 9s² 6f⁴	9	6	sólido metálico	19.96

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
25	SV-Manganeso	143	381	[Og] 9s² 6f⁵	9	7	sólido metálico	20.27
26	SV-Hierro	144	385	[Og] 9s² 6f⁶	9	8	sólido metálico	20.57
27	SV-Cobalto	145	388	[Og] 9s² 6f⁷	9	9	sólido metálico	20.88
28	SV-Níquel	146	392	[Og] 9s² 6f⁸	9	10	sólido metálico	21.18
29	SV-Cobre	147	395	[Og] 9s² 6f⁹	9	11	sólido metálico	21.49
30	SV-Zinc	148	399	[Og] 9s² 6f¹⁰	9	12	sólido metálico	21.8
31	SV-Galio	149	402	[Og] 9s² 6f¹¹	9	13	sólido semimetálico	22.1
32	SV-Germanio	150	406	[Og] 9s² 6f¹²	9	14	sólido semimetálico	22.41
33	SV-Arsénico	151	409	[Og] 9s² 6f¹³	9	15	sólido semimetálico	22.71
34	SV-Selenio	152	413	[Og] 9s² 6f¹⁴	9	16	sólido semimetálico	23.02
35	SV-Bromo	153	416	[Og] 9s² 6f¹⁴ 7h¹	9	17	gas reactivo pesado	18.77
36	SV-Kriptón	154	420	[Og] 9s² 6f¹⁴ 7h²	9	18	gas noble denso	18.93
37	SV-Rubidio	155	423	[Og] 10s¹	10	1	sólido metálico	21.23
38	SV-Estroncio	156	427	[Og] 10s²	10	2	sólido metálico	21.54
39	SV-Itrio	157	430	[Og] 10s² 7h¹	10	3	sólido metálico	21.84
40	SV-Circonio	158	434	[Og] 10s² 7h²	10	4	sólido metálico	22.15
41	SV-Niobio	159	437	[Og] 10s² 7h³	10	5	sólido metálico	22.45

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
42	SV-Molibdeno	160	441	[Og] 10s² 7h⁴	10	6	sólido metálico	22.75
43	SV-Tecnecio	161	444	[Og] 10s² 7h⁵	10	7	sólido metálico	23.06
44	SV-Rutenio	162	448	[Og] 10s² 7h⁶	10	8	sólido metálico	23.36
45	SV-Rodio	163	451	[Og] 10s² 7h⁷	10	9	sólido metálico	23.67
46	SV-Paladio	164	455	[Og] 10s² 7h⁸	10	10	sólido metálico	23.98
47	SV-Plata	165	458	[Og] 10s² 7h⁹	10	11	sólido metálico	24.28
48	SV-Cadmio	166	462	[Og] 10s² 7h¹⁰	10	12	sólido metálico	24.59
49	SV-Indio	167	465	[Og] 10s² 7h¹¹	10	13	sólido semimetálico	24.89
50	SV-Estaño	168	469	[Og] 10s² 7h¹²	10	14	sólido semimetálico	25.2
51	SV-Antimonio	169	472	[Og] 10s² 7h¹³	10	15	sólido semimetálico	25.5
52	SV-Telurio	170	476	[Og] 10s² 7h¹⁴	10	16	sólido semimetálico	25.8
53	SV-Yodo	171	479	[Og] 10s² 7h¹⁴ 8i¹	10	17	gas reactivo pesado	21.56
54	SV-Xenón	172	483	[Og] 10s² 7h¹⁴ 8i²	10	18	gas noble denso	21.71
55	SV-Cesio	173	486	[Og] 11s¹	11	1	sólido metálico	24.02
56	SV-Bario	174	490	[Og] 11s²	11	2	sólido metálico	24.32
57	SV-Lantano	175	493	[Og] 11s² 8i¹	11	3	sólido metálico	24.63
58	SV-Cerio	176	497	[Og] 11s² 8i²	11	4	sólido metálico	24.94

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
59	SV-Praseodimio	177	500	[Og] 11s² 8i³	11	5	sólido metálico	25.24
60	SV-Neodimio	178	504	[Og] 11s² 8i⁴	11	6	sólido metálico	25.54
61	SV-Prometio	179	507	[Og] 11s² 8i⁵	11	7	sólido metálico	25.85
62	SV-Samario	180	511	[Og] 11s² 8i⁶	11	8	sólido metálico	26.15
63	SV-Europio	181	514	[Og] 11s² 8i⁷	11	9	sólido metálico	26.46
64	SV-Gadolinio	182	518	[Og] 11s² 8i⁸	11	10	sólido metálico	26.77
65	SV-Terbio	183	521	[Og] 11s² 8i⁹	11	11	sólido metálico	27.07
66	SV-Disproso	184	525	[Og] 11s² 8i¹⁰	11	12	sólido metálico	27.38
67	SV-Holmio	185	528	[Og] 11s² 8i¹¹	11	13	sólido semimetálico	27.68
68	SV-Erbio	186	532	[Og] 11s² 8i¹²	11	14	sólido semimetálico	27.98
69	SV-Tulio	187	535	[Og] 11s² 8i¹³	11	15	sólido semimetálico	28.29
70	SV-Iterbio	188	539	[Og] 11s² 8i¹⁴	11	16	sólido semimetálico	28.59
71	SV-Lutecio	189	542	[Og] 11s² 8i¹⁴ 9k¹	11	17	gas reactivo pesado	24.35
72	SV-Hafnio	190	546	[Og] 11s² 8i¹⁴ 9k²	11	18	gas noble denso	24.51
73	SV-Tántalo	191	549	[Og] 12s¹	12	1	sólido metálico	26.81
74	SV-Wolframio	192	553	[Og] 12s²	12	2	sólido metálico	27.11
75	SV-Renio	193	556	[Og] 12s² 9k¹	12	3	sólido metálico	27.42

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
76	SV-Osmio	194	560	[Og] 12s² 9k²	12	4	sólido metálico	27.73
77	SV-Iridio	195	563	[Og] 12s² 9k³	12	5	sólido metálico	28.03
78	SV-Platino	196	567	[Og] 12s² 9k⁴	12	6	sólido metálico	28.34
79	SV-Oro	197	570	[Og] 12s² 9k⁵	12	7	sólido metálico	28.64
80	SV-Mercurio	198	574	[Og] 12s² 9k⁶	12	8	sólido metálico	28.94
81	SV-Talio	199	577	[Og] 12s² 9k⁷	12	9	sólido metálico	29.25
82	SV-Plomo	200	581	[Og] 12s² 9k⁸	12	10	sólido metálico	29.55
83	SV-Bismuto	201	584	[Og] 12s² 9k⁹	12	11	sólido metálico	29.86
84	SV-Polonio	202	588	[Og] 12s² 9k¹⁰	12	12	sólido metálico	30.17
85	SV-Ástato	203	591	[Og] 12s² 9k¹¹	12	13	sólido semimetálico	30.47
86	SV-Radón	204	595	[Og] 12s² 9k¹²	12	14	sólido semimetálico	30.78
87	SV-Francio	205	598	[Og] 12s² 9k¹³	12	15	sólido semimetálico	31.08
88	SV-Radio	206	602	[Og] 12s² 9k¹⁴	12	16	sólido semimetálico	31.38
89	SV-Actinio	207	605	[Og] 12s² 9k¹⁴ 10l¹	12	17	gas reactivo pesado	27.14
90	SV-Torio	208	609	[Og] 12s² 9k¹⁴ 10l²	12	18	gas noble denso	27.3
91	SV-Protactinio	209	612	[Og] 13s¹	13	1	sólido metálico	29.6
92	SV-Uranio	210	616	[Og] 13s²	13	2	sólido metálico	29.91

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
93	SV-Neptunio	211	619	[Og] 13s² 10l¹	13	3	sólido metálico	30.21
94	SV-Plutonio	212	623	[Og] 13s² 10l²	13	4	sólido metálico	30.52
95	SV-Americio	213	626	[Og] 13s² 10l³	13	5	sólido metálico	30.82
96	SV-Curio	214	630	[Og] 13s² 10l⁴	13	6	sólido metálico	31.12
97	SV-Berkelio	215	633	[Og] 13s² 10l⁵	13	7	sólido metálico	31.43
98	SV-Californio	216	637	[Og] 13s² 10l⁶	13	8	sólido metálico	31.73
99	SV-Einsteinio	217	640	[Og] 13s² 10l⁷	13	9	sólido metálico	32.04
100	SV-Fermio	218	644	[Og] 13s² 10l⁸	13	10	sólido metálico	32.34
101	SV-Mendelevio	219	647	[Og] 13s² 10l⁹	13	11	sólido metálico	32.65
102	SV-Nobelio	220	651	[Og] 13s² 10l¹⁰	13	12	sólido metálico	32.95
103	SV-Laurencio	221	654	[Og] 13s² 10l¹¹	13	13	sólido semimetálico	33.26
104	SV-Rutherfordio	222	658	[Og] 13s² 10l¹²	13	14	sólido semimetálico	33.56
105	SV-Dubnio	223	661	[Og] 13s² 10l¹³	13	15	sólido semimetálico	33.87
106	SV-Seaborgio	224	665	[Og] 13s² 10l¹⁴	13	16	sólido semimetálico	34.17
107	SV-Bohrio	225	668	[Og] 13s² 10l¹⁴ 11m¹	13	17	gas reactivo pesado	29.93
108	SV-Hásio	226	672	[Og] 13s² 10l¹⁴ 11m²	13	18	gas noble denso	30.09
109	SV-Meitnerio	227	675	[Og] 14s¹	14	1	sólido metálico	32.39

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
110	SV-Darmstadtio	228	679	[Og] 14s²	14	2	sólido metálico	32.69
111	SV-Roentgenio	229	682	[Og] 14s² 11m¹	14	3	sólido metálico	33.0
112	SV-Copernicio	230	686	[Og] 14s² 11m²	14	4	sólido metálico	33.3
113	SV-Nihonio	231	689	[Og] 14s² 11m³	14	5	sólido metálico	33.61
114	SV-Flerovio	232	693	[Og] 14s² 11m⁴	14	6	sólido metálico	33.91
115	SV-Moscovio	233	696	[Og] 14s² 11m⁵	14	7	sólido metálico	34.22
116	SV-Livermorio	234	700	[Og] 14s² 11m⁶	14	8	sólido metálico	34.53
117	SV-Téneso	235	703	[Og] 14s² 11m⁷	14	9	sólido metálico	34.83
118	SV-Oganesón	236	707	[Og] 14s² 11m⁸	14	10	sólido metálico	35.14
119	SV-119	237	710	[Og] 14s² 11m⁹	14	11	sólido metálico	36.15
120	SV-120	238	714	[Og] 14s² 11m¹⁰	14	12	sólido metálico	36.46
121	SV-121	239	717	[Og] 14s² 11m¹¹	14	13	sólido semimetálico	36.77
122	SV-122	240	721	[Og] 14s² 11m¹²	14	14	sólido semimetálico	37.08
123	SV-123	241	724	[Og] 14s² 11m¹³	14	15	sólido semimetálico	37.39
124	SV-124	242	728	[Og] 14s² 11m¹⁴	14	16	sólido semimetálico	37.7
125	SV-125	243	731	[Og] 14s² 11m¹⁴ 12n¹	14	17	gas reactivo pesado	33.38
126	SV-126	244	735	[Og] 14s² 11m¹⁴ 12n²	14	18	gas noble denso	33.53

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
127	SV-127	245	738	[Og] 15s ¹	15	1	sólido metálico	36.1
128	SV-128	246	742	[Og] 15s ²	15	2	sólido metálico	36.41
129	SV-129	247	745	[Og] 15s ² 12n ¹	15	3	sólido metálico	36.72
130	SV-130	248	749	[Og] 15s ² 12n ²	15	4	sólido metálico	37.03
131	SV-131	249	752	[Og] 15s ² 12n ³	15	5	sólido metálico	37.34
132	SV-132	250	756	[Og] 15s ² 12n ⁴	15	6	sólido metálico	37.65
133	SV-133	251	759	[Og] 15s ² 12n ⁵	15	7	sólido metálico	37.96
134	SV-134	252	763	[Og] 15s ² 12n ⁶	15	8	sólido metálico	38.27
135	SV-135	253	766	[Og] 15s ² 12n ⁷	15	9	sólido metálico	38.58
136	SV-136	254	770	[Og] 15s ² 12n ⁸	15	10	sólido metálico	38.89
137	SV-137	255	773	[Og] 15s ² 12n ⁹	15	11	sólido metálico	39.2
138	SV-138	256	777	[Og] 15s ² 12n ¹⁰	15	12	sólido metálico	39.51
139	SV-139	257	780	[Og] 15s ² 12n ¹¹	15	13	sólido semimetálico	39.82
140	SV-140	258	784	[Og] 15s ² 12n ¹²	15	14	sólido semimetálico	40.13
141	SV-141	259	787	[Og] 15s ² 12n ¹³	15	15	sólido semimetálico	40.44
142	SV-142	260	791	[Og] 15s ² 12n ¹⁴	15	16	sólido semimetálico	40.75
143	SV-143	261	794	[Og] 15s ² 12n ¹⁴ 13o ¹	15	17	gas reactivo pesado	36.43

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
144	SV-144	262	798	[Og] 15s² 12n¹⁴ 13o²	15	18	gas noble denso	36.58
145	SV-145	263	801	[Og] 16s¹	16	1	sólido metálico	39.2
146	SV-146	264	805	[Og] 16s²	16	2	sólido metálico	39.51
147	SV-147	265	808	[Og] 16s² 13o¹	16	3	sólido metálico	39.82
148	SV-148	266	812	[Og] 16s² 13o²	16	4	sólido metálico	40.13
149	SV-149	267	815	[Og] 16s² 13o³	16	5	sólido metálico	40.44
150	SV-150	268	819	[Og] 16s² 13o⁴	16	6	sólido metálico	40.75
151	SV-151	269	822	[Og] 16s² 13o⁵	16	7	sólido metálico	41.06
152	SV-152	270	826	[Og] 16s² 13o⁶	16	8	sólido metálico	41.37
153	SV-153	271	829	[Og] 16s² 13o⁷	16	9	sólido metálico	41.68
154	SV-154	272	833	[Og] 16s² 13o⁸	16	10	sólido metálico	41.99
155	SV-155	273	836	[Og] 16s² 13o⁹	16	11	sólido metálico	42.3
156	SV-156	274	840	[Og] 16s² 13o¹⁰	16	12	sólido metálico	42.61
157	SV-157	275	843	[Og] 16s² 13o¹¹	16	13	sólido semimetálico	42.92
158	SV-158	276	847	[Og] 16s² 13o¹²	16	14	sólido semimetálico	43.23
159	SV-159	277	850	[Og] 16s² 13o¹³	16	15	sólido semimetálico	43.54
160	SV-160	278	854	[Og] 16s² 13o¹⁴	16	16	sólido semimetálico	43.85

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
161	SV-161	279	857	[Og] 16s² 13o¹⁴ 14p¹	16	17	gas reactivo pesado	39.53
162	SV-162	280	861	[Og] 16s² 13o¹⁴ 14p²	16	18	gas noble denso	39.68
163	SV-163	281	864	[Og] 17s¹	17	1	sólido metálico	42.34
164	SV-164	282	868	[Og] 17s²	17	2	sólido metálico	42.65
165	SV-165	283	871	[Og] 17s² 14p¹	17	3	sólido metálico	42.96
166	SV-166	284	875	[Og] 17s² 14p²	17	4	sólido metálico	43.27
167	SV-167	285	878	[Og] 17s² 14p³	17	5	sólido metálico	43.58
168	SV-168	286	882	[Og] 17s² 14p⁴	17	6	sólido metálico	43.89
169	SV-169	287	885	[Og] 17s² 14p⁵	17	7	sólido metálico	44.2
170	SV-170	288	889	[Og] 17s² 14p⁶	17	8	sólido metálico	44.51
171	SV-171	289	892	[Og] 17s² 14p⁷	17	9	sólido metálico	44.82
172	SV-172	290	896	[Og] 17s² 14p⁸	17	10	sólido metálico	45.13
173	SV-173	291	899	[Og] 17s² 14p⁹	17	11	sólido metálico	45.44
174	SV-174	292	903	[Og] 17s² 14p¹⁰	17	12	sólido metálico	45.75
175	SV-175	293	906	[Og] 17s² 14p¹¹	17	13	sólido semimetálico	46.06
176	SV-176	294	910	[Og] 17s² 14p¹²	17	14	sólido semimetálico	46.37
177	SV-177	295	913	[Og] 17s² 14p¹³	17	15	sólido semimetálico	46.68

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
178	SV-178	296	917	[Og] 17s² 14p¹⁴	17	16	sólido semimetálico	46.99
179	SV-179	297	920	[Og] 17s² 14p¹⁴ 15q¹	17	17	gas reactivo pesado	42.67
180	SV-180	298	924	[Og] 17s² 14p¹⁴ 15q²	17	18	gas noble denso	42.82
181	SV-181	299	927	[Og] 18s¹	18	1	sólido metálico	45.53
182	SV-182	300	931	[Og] 18s²	18	2	sólido metálico	45.84
183	SV-183	301	934	[Og] 18s² 15q¹	18	3	sólido metálico	46.15
184	SV-184	302	938	[Og] 18s² 15q²	18	4	sólido metálico	46.46
185	SV-185	303	941	[Og] 18s² 15q³	18	5	sólido metálico	46.77
186	SV-186	304	945	[Og] 18s² 15q⁴	18	6	sólido metálico	47.08
187	SV-187	305	948	[Og] 18s² 15q⁵	18	7	sólido metálico	47.39
188	SV-188	306	952	[Og] 18s² 15q⁶	18	8	sólido metálico	47.7
189	SV-189	307	955	[Og] 18s² 15q⁷	18	9	sólido metálico	48.01
190	SV-190	308	959	[Og] 18s² 15q⁸	18	10	sólido metálico	48.32
191	SV-191	309	962	[Og] 18s² 15q⁹	18	11	sólido metálico	48.63
192	SV-192	310	966	[Og] 18s² 15q¹⁰	18	12	sólido metálico	48.94
193	SV-193	311	969	[Og] 18s² 15q¹¹	18	13	sólido semimetálico	49.25
194	SV-194	312	973	[Og] 18s² 15q¹²	18	14	sólido semimetálico	49.56

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
195	SV-195	313	976	[Og] 18s² 15q¹³	18	15	sólido semimetálico	49.87
196	SV-196	314	980	[Og] 18s² 15q¹⁴	18	16	sólido semimetálico	50.18
197	SV-197	315	983	[Og] 18s² 15q¹⁴ 16r¹	18	17	gas reactivo pesado	45.86
198	SV-198	316	987	[Og] 18s² 15q¹⁴ 16r²	18	18	gas noble denso	46.01
199	SV-199	317	990	[Og] 19s¹	19	1	sólido metálico	48.76
200	SV-200	318	994	[Og] 19s²	19	2	sólido metálico	49.07
201	SV-201	319	997	[Og] 19s² 16r¹	19	3	sólido metálico	49.38
202	SV-202	320	1001	[Og] 19s² 16r²	19	4	sólido metálico	49.69
203	SV-203	321	1004	[Og] 19s² 16r³	19	5	sólido metálico	50.0
204	SV-204	322	1008	[Og] 19s² 16r⁴	19	6	sólido metálico	50.31
205	SV-205	323	1011	[Og] 19s² 16r⁵	19	7	sólido metálico	50.62
206	SV-206	324	1015	[Og] 19s² 16r⁶	19	8	sólido metálico	50.93
207	SV-207	325	1018	[Og] 19s² 16r⁷	19	9	sólido metálico	51.24
208	SV-208	326	1022	[Og] 19s² 16r⁸	19	10	sólido metálico	51.55
209	SV-209	327	1025	[Og] 19s² 16r⁹	19	11	sólido metálico	51.86
210	SV-210	328	1029	[Og] 19s² 16r¹⁰	19	12	sólido metálico	52.17
211	SV-211	329	1032	[Og] 19s² 16r¹¹	19	13	sólido semimetálico	52.48

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
212	SV-212	330	1036	[Og] 19s² 16r¹²	19	14	sólido semimetálico	52.79
213	SV-213	331	1039	[Og] 19s² 16r¹³	19	15	sólido semimetálico	53.1
214	SV-214	332	1043	[Og] 19s² 16r¹⁴	19	16	sólido semimetálico	53.41
215	SV-215	333	1046	[Og] 19s² 16r¹⁴ 17s¹	19	17	gas reactivo pesado	49.09
216	SV-216	334	1050	[Og] 19s² 16r¹⁴ 17s²	19	18	gas noble denso	49.24
217	SV-217	335	1053	[Og] 20s¹	20	1	sólido metálico	52.03
218	SV-218	336	1057	[Og] 20s²	20	2	sólido metálico	52.34
219	SV-219	337	1060	[Og] 20s² 17s¹	20	3	sólido metálico	52.65
220	SV-220	338	1064	[Og] 20s² 17s²	20	4	sólido metálico	52.96
221	SV-221	339	1067	[Og] 20s² 17s³	20	5	sólido metálico	53.27
222	SV-222	340	1071	[Og] 20s² 17s⁴	20	6	sólido metálico	53.58
223	SV-223	341	1074	[Og] 20s² 17s⁵	20	7	sólido metálico	53.89
224	SV-224	342	1078	[Og] 20s² 17s⁶	20	8	sólido metálico	54.2
225	SV-225	343	1081	[Og] 20s² 17s⁷	20	9	sólido metálico	54.51
226	SV-226	344	1085	[Og] 20s² 17s⁸	20	10	sólido metálico	54.82
227	SV-227	345	1088	[Og] 20s² 17s⁹	20	11	sólido metálico	55.13
228	SV-228	346	1092	[Og] 20s² 17s¹⁰	20	12	sólido metálico	55.44

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
229	SV-229	347	1095	[Og] 20s² 17s¹¹	20	13	sólido semimetálico	55.75
230	SV-230	348	1099	[Og] 20s² 17s¹²	20	14	sólido semimetálico	56.06
231	SV-231	349	1102	[Og] 20s² 17s¹³	20	15	sólido semimetálico	56.37
232	SV-232	350	1106	[Og] 20s² 17s¹⁴	20	16	sólido semimetálico	56.68
233	SV-233	351	1109	[Og] 20s² 17s¹⁴ 18t¹	20	17	gas reactivo pesado	52.36
234	SV-234	352	1113	[Og] 20s² 17s¹⁴ 18t²	20	18	gas noble denso	52.51
235	SV-235	353	1116	[Og] 21s¹	21	1	sólido metálico	55.35
236	SV-236	354	1120	[Og] 21s²	21	2	sólido metálico	55.66
237	SV-237	355	1123	[Og] 21s² 18t¹	21	3	sólido metálico	55.97
238	SV-238	356	1127	[Og] 21s² 18t²	21	4	sólido metálico	56.28
239	SV-239	357	1130	[Og] 21s² 18t³	21	5	sólido metálico	56.59
240	SV-240	358	1134	[Og] 21s² 18t⁴	21	6	sólido metálico	56.9
241	SV-241	359	1137	[Og] 21s² 18t⁵	21	7	sólido metálico	57.21
242	SV-242	360	1141	[Og] 21s² 18t⁶	21	8	sólido metálico	57.52
243	SV-243	361	1144	[Og] 21s² 18t⁷	21	9	sólido metálico	57.83
244	SV-244	362	1148	[Og] 21s² 18t⁸	21	10	sólido metálico	58.14
245	SV-245	363	1151	[Og] 21s² 18t⁹	21	11	sólido metálico	58.45

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
246	SV-246	364	1155	[Og] 21s² 18t¹⁰	21	12	sólido metálico	58.76
247	SV-247	365	1158	[Og] 21s² 18t¹¹	21	13	sólido semimetálico	59.07
248	SV-248	366	1162	[Og] 21s² 18t¹²	21	14	sólido semimetálico	59.38
249	SV-249	367	1165	[Og] 21s² 18t¹³	21	15	sólido semimetálico	59.69
250	SV-250	368	1169	[Og] 21s² 18t¹⁴	21	16	sólido semimetálico	60.0
251	SV-251	369	1172	[Og] 21s² 18t¹⁴ 19u¹	21	17	gas reactivo pesado	55.68
252	SV-252	370	1176	[Og] 21s² 18t¹⁴ 19u²	21	18	gas noble denso	55.83
253	SV-253	371	1179	[Og] 22s¹	22	1	sólido metálico	58.71
254	SV-254	372	1183	[Og] 22s²	22	2	sólido metálico	59.02
255	SV-255	373	1186	[Og] 22s² 19u¹	22	3	sólido metálico	59.33
256	SV-256	374	1190	[Og] 22s² 19u²	22	4	sólido metálico	59.64
257	SV-257	375	1193	[Og] 22s² 19u³	22	5	sólido metálico	59.95
258	SV-258	376	1197	[Og] 22s² 19u⁴	22	6	sólido metálico	60.26
259	SV-259	377	1200	[Og] 22s² 19u⁵	22	7	sólido metálico	60.57
260	SV-260	378	1204	[Og] 22s² 19u⁶	22	8	sólido metálico	60.88
261	SV-261	379	1207	[Og] 22s² 19u⁷	22	9	sólido metálico	61.19
262	SV-262	380	1211	[Og] 22s² 19u⁸	22	10	sólido metálico	61.5

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
263	SV-263	381	1214	[Og] 22s² 19u⁹	22	11	sólido metálico	61.81
264	SV-264	382	1218	[Og] 22s² 19u¹⁰	22	12	sólido metálico	62.12
265	SV-265	383	1221	[Og] 22s² 19u¹¹	22	13	sólido semimetálico	62.43
266	SV-266	384	1225	[Og] 22s² 19u¹²	22	14	sólido semimetálico	62.74
267	SV-267	385	1228	[Og] 22s² 19u¹³	22	15	sólido semimetálico	63.05
268	SV-268	386	1232	[Og] 22s² 19u¹⁴	22	16	sólido semimetálico	63.36
269	SV-269	387	1235	[Og] 22s² 19u¹⁴ 20v¹	22	17	gas reactivo pesado	59.04
270	SV-270	388	1239	[Og] 22s² 19u¹⁴ 20v²	22	18	gas noble denso	59.19
271	SV-271	389	1242	[Og] 23s¹	23	1	sólido metálico	62.12
272	SV-272	390	1246	[Og] 23s²	23	2	sólido metálico	62.43
273	SV-273	391	1249	[Og] 23s² 20v¹	23	3	sólido metálico	62.74
274	SV-274	392	1253	[Og] 23s² 20v²	23	4	sólido metálico	63.05
275	SV-275	393	1256	[Og] 23s² 20v³	23	5	sólido metálico	63.36
276	SV-276	394	1260	[Og] 23s² 20v⁴	23	6	sólido metálico	63.67
277	SV-277	395	1263	[Og] 23s² 20v⁵	23	7	sólido metálico	63.98
278	SV-278	396	1267	[Og] 23s² 20v⁶	23	8	sólido metálico	64.29
279	SV-279	397	1270	[Og] 23s² 20v⁷	23	9	sólido metálico	64.6

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
280	SV-280	398	1274	[Og] 23s² 20v⁸	23	10	sólido metálico	64.91
281	SV-281	399	1277	[Og] 23s² 20v⁹	23	11	sólido metálico	65.22
282	SV-282	400	1281	[Og] 23s² 20v¹⁰	23	12	sólido metálico	65.53
283	SV-283	401	1284	[Og] 23s² 20v¹¹	23	13	sólido semimetálico	65.84
284	SV-284	402	1288	[Og] 23s² 20v¹²	23	14	sólido semimetálico	66.15
285	SV-285	403	1291	[Og] 23s² 20v¹³	23	15	sólido semimetálico	66.46
286	SV-286	404	1295	[Og] 23s² 20v¹⁴	23	16	sólido semimetálico	66.77
287	SV-287	405	1298	[Og] 23s² 20v¹⁴ 21w¹	23	17	gas reactivo pesado	62.45
288	SV-288	406	1302	[Og] 23s² 20v¹⁴ 21w²	23	18	gas noble denso	62.6
289	SV-289	407	1305	[Og] 24s¹	24	1	sólido metálico	65.57
290	SV-290	408	1309	[Og] 24s²	24	2	sólido metálico	65.88
291	SV-291	409	1312	[Og] 24s² 21w¹	24	3	sólido metálico	66.19
292	SV-292	410	1316	[Og] 24s² 21w²	24	4	sólido metálico	66.5
293	SV-293	411	1319	[Og] 24s² 21w³	24	5	sólido metálico	66.81
294	SV-294	412	1323	[Og] 24s² 21w⁴	24	6	sólido metálico	67.12
295	SV-295	413	1326	[Og] 24s² 21w⁵	24	7	sólido metálico	67.43
296	SV-296	414	1330	[Og] 24s² 21w⁶	24	8	sólido metálico	67.74

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
297	SV-297	415	1333	[Og] 24s² 21w⁷	24	9	sólido metálico	68.05
298	SV-298	416	1337	[Og] 24s² 21w⁸	24	10	sólido metálico	68.36
299	SV-299	417	1340	[Og] 24s² 21w⁹	24	11	sólido metálico	68.67
300	SV-300	418	1344	[Og] 24s² 21w¹⁰	24	12	sólido metálico	68.98
301	SV-301	419	1347	[Og] 24s² 21w¹¹	24	13	sólido semimetálico	69.29
302	SV-302	420	1351	[Og] 24s² 21w¹²	24	14	sólido semimetálico	69.6
303	SV-303	421	1354	[Og] 24s² 21w¹³	24	15	sólido semimetálico	69.91
304	SV-304	422	1358	[Og] 24s² 21w¹⁴	24	16	sólido semimetálico	70.22
305	SV-305	423	1361	[Og] 24s² 21w¹⁴ 22x¹	24	17	gas reactivo pesado	65.9
306	SV-306	424	1365	[Og] 24s² 21w¹⁴ 22x²	24	18	gas noble denso	66.05
307	SV-307	425	1368	[Og] 25s¹	25	1	sólido metálico	69.06
308	SV-308	426	1372	[Og] 25s²	25	2	sólido metálico	69.37
309	SV-309	427	1375	[Og] 25s² 22x¹	25	3	sólido metálico	69.68
310	SV-310	428	1379	[Og] 25s² 22x²	25	4	sólido metálico	69.99
311	SV-311	429	1382	[Og] 25s² 22x³	25	5	sólido metálico	70.3
312	SV-312	430	1386	[Og] 25s² 22x⁴	25	6	sólido metálico	70.61
313	SV-313	431	1389	[Og] 25s² 22x⁵	25	7	sólido metálico	70.92

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
314	SV-314	432	1393	[Og] 25s² 22x⁶	25	8	sólido metálico	71.23
315	SV-315	433	1396	[Og] 25s² 22x⁷	25	9	sólido metálico	71.54
316	SV-316	434	1400	[Og] 25s² 22x⁸	25	10	sólido metálico	71.85
317	SV-317	435	1403	[Og] 25s² 22x⁹	25	11	sólido metálico	72.16
318	SV-318	436	1407	[Og] 25s² 22x¹⁰	25	12	sólido metálico	72.47
319	SV-319	437	1410	[Og] 25s² 22x¹¹	25	13	sólido semimetálico	72.78
320	SV-320	438	1414	[Og] 25s² 22x¹²	25	14	sólido semimetálico	73.09
321	SV-321	439	1417	[Og] 25s² 22x¹³	25	15	sólido semimetálico	73.4
322	SV-322	440	1421	[Og] 25s² 22x¹⁴	25	16	sólido semimetálico	73.71
323	SV-323	441	1424	[Og] 25s² 22x¹⁴ 23y¹	25	17	gas reactivo pesado	69.39
324	SV-324	442	1428	[Og] 25s² 22x¹⁴ 23y²	25	18	gas noble denso	69.54
325	SV-325	443	1431	[Og] 26s¹	26	1	sólido metálico	72.6
326	SV-326	444	1435	[Og] 26s²	26	2	sólido metálico	72.91
327	SV-327	445	1438	[Og] 26s² 23y¹	26	3	sólido metálico	73.22
328	SV-328	446	1442	[Og] 26s² 23y²	26	4	sólido metálico	73.53
329	SV-329	447	1445	[Og] 26s² 23y³	26	5	sólido metálico	73.84
330	SV-330	448	1449	[Og] 26s² 23y⁴	26	6	sólido metálico	74.15

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
331	SV-331	449	1452	[Og] 26s² 23y⁵	26	7	sólido metálico	74.46
332	SV-332	450	1456	[Og] 26s² 23y⁶	26	8	sólido metálico	74.77
333	SV-333	451	1459	[Og] 26s² 23y⁷	26	9	sólido metálico	75.08
334	SV-334	452	1463	[Og] 26s² 23y⁸	26	10	sólido metálico	75.39
335	SV-335	453	1466	[Og] 26s² 23y⁹	26	11	sólido metálico	75.7
336	SV-336	454	1470	[Og] 26s² 23y¹⁰	26	12	sólido metálico	76.01
337	SV-337	455	1473	[Og] 26s² 23y¹¹	26	13	sólido semimetálico	76.32
338	SV-338	456	1477	[Og] 26s² 23y¹²	26	14	sólido semimetálico	76.63
339	SV-339	457	1480	[Og] 26s² 23y¹³	26	15	sólido semimetálico	76.94
340	SV-340	458	1484	[Og] 26s² 23y¹⁴	26	16	sólido semimetálico	77.25
341	SV-341	459	1487	[Og] 26s² 23y¹⁴ 24z¹	26	17	gas reactivo pesado	72.93
342	SV-342	460	1491	[Og] 26s² 23y¹⁴ 24z²	26	18	gas noble denso	73.08
343	SV-343	461	1494	[Og] 27s¹	27	1	sólido metálico	76.18
344	SV-344	462	1498	[Og] 27s²	27	2	sólido metálico	76.49
345	SV-345	463	1501	[Og] 27s² 24z¹	27	3	sólido metálico	76.8
346	SV-346	464	1505	[Og] 27s² 24z²	27	4	sólido metálico	77.11
347	SV-347	465	1508	[Og] 27s² 24z³	27	5	sólido metálico	77.42

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
348	SV-348	466	1512	[Og] 27s² 24z⁴	27	6	sólido metálico	77.73
349	SV-349	467	1515	[Og] 27s² 24z⁵	27	7	sólido metálico	78.04
350	SV-350	468	1519	[Og] 27s² 24z⁶	27	8	sólido metálico	78.35
351	SV-351	469	1522	[Og] 27s² 24z⁷	27	9	sólido metálico	78.66
352	SV-352	470	1526	[Og] 27s² 24z⁸	27	10	sólido metálico	78.97
353	SV-353	471	1529	[Og] 27s² 24z⁹	27	11	sólido metálico	79.28
354	SV-354	472	1533	[Og] 27s² 24z¹⁰	27	12	sólido metálico	79.59
355	SV-355	473	1536	[Og] 27s² 24z¹¹	27	13	sólido semimetálico	79.9
356	SV-356	474	1540	[Og] 27s² 24z¹²	27	14	sólido semimetálico	80.21
357	SV-357	475	1543	[Og] 27s² 24z¹³	27	15	sólido semimetálico	80.52
358	SV-358	476	1547	[Og] 27s² 24z¹⁴	27	16	sólido semimetálico	80.83
359	SV-359	477	1550	[Og] 27s² 24z¹⁴ 25aa¹	27	17	gas reactivo pesado	76.51
360	SV-360	478	1554	[Og] 27s² 24z¹⁴ 25aa²	27	18	gas noble denso	76.66
361	SV-361	479	1557	[Og] 28s¹	28	1	sólido metálico	79.81
362	SV-362	480	1561	[Og] 28s²	28	2	sólido metálico	80.12
363	SV-363	481	1564	[Og] 28s² 25aa¹	28	3	sólido metálico	80.43
364	SV-364	482	1568	[Og] 28s² 25aa²	28	4	sólido metálico	80.74

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
365	SV-365	483	1571	[Og] 28s² 25aa³	28	5	sólido metálico	81.05
366	SV-366	484	1575	[Og] 28s² 25aa⁴	28	6	sólido metálico	81.36
367	SV-367	485	1578	[Og] 28s² 25aa⁵	28	7	sólido metálico	81.67
368	SV-368	486	1582	[Og] 28s² 25aa⁶	28	8	sólido metálico	81.98
369	SV-369	487	1585	[Og] 28s² 25aa⁷	28	9	sólido metálico	82.29
370	SV-370	488	1589	[Og] 28s² 25aa⁸	28	10	sólido metálico	82.6
371	SV-371	489	1592	[Og] 28s² 25aa⁹	28	11	sólido metálico	82.91
372	SV-372	490	1596	[Og] 28s² 25aa¹⁰	28	12	sólido metálico	83.22
373	SV-373	491	1599	[Og] 28s² 25aa¹¹	28	13	sólido semimetálico	83.53
374	SV-374	492	1603	[Og] 28s² 25aa¹²	28	14	sólido semimetálico	83.84
375	SV-375	493	1606	[Og] 28s² 25aa¹³	28	15	sólido semimetálico	84.15
376	SV-376	494	1610	[Og] 28s² 25aa¹⁴	28	16	sólido semimetálico	84.46
377	SV-377	495	1613	[Og] 28s² 25aa¹⁴ 26bb¹	28	17	gas reactivo pesado	80.14
378	SV-378	496	1617	[Og] 28s² 25aa¹⁴ 26bb²	28	18	gas noble denso	80.29
379	SV-379	497	1620	[Og] 29s¹	29	1	sólido metálico	83.48
380	SV-380	498	1624	[Og] 29s²	29	2	sólido metálico	83.79
381	SV-381	499	1627	[Og] 29s² 26bb¹	29	3	sólido metálico	84.1

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
382	SV-382	500	1631	[Og] 29s² 26bb²	29	4	sólido metálico	84.41
383	SV-383	501	1634	[Og] 29s² 26bb³	29	5	sólido metálico	84.72
384	SV-384	502	1638	[Og] 29s² 26bb⁴	29	6	sólido metálico	85.03
385	SV-385	503	1641	[Og] 29s² 26bb⁵	29	7	sólido metálico	85.34
386	SV-386	504	1645	[Og] 29s² 26bb⁶	29	8	sólido metálico	85.65
387	SV-387	505	1648	[Og] 29s² 26bb⁷	29	9	sólido metálico	85.96
388	SV-388	506	1652	[Og] 29s² 26bb⁸	29	10	sólido metálico	86.27
389	SV-389	507	1655	[Og] 29s² 26bb⁹	29	11	sólido metálico	86.58
390	SV-390	508	1659	[Og] 29s² 26bb¹⁰	29	12	sólido metálico	86.89
391	SV-391	509	1662	[Og] 29s² 26bb¹¹	29	13	sólido semimetálico	87.2
392	SV-392	510	1666	[Og] 29s² 26bb¹²	29	14	sólido semimetálico	87.51
393	SV-393	511	1669	[Og] 29s² 26bb¹³	29	15	sólido semimetálico	87.82
394	SV-394	512	1673	[Og] 29s² 26bb¹⁴	29	16	sólido semimetálico	88.13
395	SV-395	513	1676	[Og] 29s² 26bb¹⁴ 27cc¹	29	17	gas reactivo pesado	83.81
396	SV-396	514	1680	[Og] 29s² 26bb¹⁴ 27cc²	29	18	gas noble denso	83.96
397	SV-397	515	1683	[Og] 30s¹	30	1	sólido metálico	87.19
398	SV-398	516	1687	[Og] 30s²	30	2	sólido metálico	87.5

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
399	SV-399	517	1690	[Og] 30s² 27cc¹	30	3	sólido metálico	87.81
400	SV-400	518	1694	[Og] 30s² 27cc²	30	4	sólido metálico	88.12
401	SV-401	519	1697	[Og] 30s² 27cc³	30	5	sólido metálico	88.43
402	SV-402	520	1701	[Og] 30s² 27cc⁴	30	6	sólido metálico	88.74
403	SV-403	521	1704	[Og] 30s² 27cc⁵	30	7	sólido metálico	89.05
404	SV-404	522	1708	[Og] 30s² 27cc⁶	30	8	sólido metálico	89.36
405	SV-405	523	1711	[Og] 30s² 27cc⁷	30	9	sólido metálico	89.67
406	SV-406	524	1715	[Og] 30s² 27cc⁸	30	10	sólido metálico	89.98
407	SV-407	525	1718	[Og] 30s² 27cc⁹	30	11	sólido metálico	90.29
408	SV-408	526	1722	[Og] 30s² 27cc¹⁰	30	12	sólido metálico	90.6
409	SV-409	527	1725	[Og] 30s² 27cc¹¹	30	13	sólido semimetálico	90.91
410	SV-410	528	1729	[Og] 30s² 27cc¹²	30	14	sólido semimetálico	91.22
411	SV-411	529	1732	[Og] 30s² 27cc¹³	30	15	sólido semimetálico	91.53
412	SV-412	530	1736	[Og] 30s² 27cc¹⁴	30	16	sólido semimetálico	91.84
413	SV-413	531	1739	[Og] 30s² 27cc¹⁴ 28dd¹	30	17	gas reactivo pesado	87.52
414	SV-414	532	1743	[Og] 30s² 27cc¹⁴ 28dd²	30	18	gas noble denso	87.67
415	SV-415	533	1746	[Og] 31s¹	31	1	sólido metálico	90.95

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
416	SV-416	534	1750	[Og] 31s²	31	2	sólido metálico	91.26
417	SV-417	535	1753	[Og] 31s² 28dd¹	31	3	sólido metálico	91.57
418	SV-418	536	1757	[Og] 31s² 28dd²	31	4	sólido metálico	91.88
419	SV-419	537	1760	[Og] 31s² 28dd³	31	5	sólido metálico	92.19
420	SV-420	538	1764	[Og] 31s² 28dd⁴	31	6	sólido metálico	92.5
421	SV-421	539	1767	[Og] 31s² 28dd⁵	31	7	sólido metálico	92.81
422	SV-422	540	1771	[Og] 31s² 28dd⁶	31	8	sólido metálico	93.12
423	SV-423	541	1774	[Og] 31s² 28dd⁷	31	9	sólido metálico	93.43
424	SV-424	542	1778	[Og] 31s² 28dd⁸	31	10	sólido metálico	93.74
425	SV-425	543	1781	[Og] 31s² 28dd⁹	31	11	sólido metálico	94.05
426	SV-426	544	1785	[Og] 31s² 28dd¹⁰	31	12	sólido metálico	94.36
427	SV-427	545	1788	[Og] 31s² 28dd¹¹	31	13	sólido semimetálico	94.67
428	SV-428	546	1792	[Og] 31s² 28dd¹²	31	14	sólido semimetálico	94.98
429	SV-429	547	1795	[Og] 31s² 28dd¹³	31	15	sólido semimetálico	95.29
430	SV-430	548	1799	[Og] 31s² 28dd¹⁴	31	16	sólido semimetálico	95.6
431	SV-431	549	1802	[Og] 31s² 28dd¹⁴ 29ee¹	31	17	gas reactivo pesado	91.28
432	SV-432	550	1806	[Og] 31s² 28dd¹⁴ 29ee²	31	18	gas noble denso	91.43

Nº	Nombre SV	Z_SV	Masa (u)	Configuración electrónica	Periodo	Grupo	Estado STP SV	Densidad (g/cm³)
433	SV-433	551	1809	[Og] 32s¹	32	1	sólido metálico	94.75
434	SV-434	552	1813	[Og] 32s²	32	2	sólido metálico	95.06
435	SV-435	553	1816	[Og] 32s² 29ee¹	32	3	sólido metálico	95.37
436	SV-436	554	1820	[Og] 32s² 29ee²	32	4	sólido metálico	95.68
437	SV-437	555	1823	[Og] 32s² 29ee³	32	5	sólido metálico	95.99
438	SV-438	556	1827	[Og] 32s² 29ee⁴	32	6	sólido metálico	96.3
439	SV-439	557	1830	[Og] 32s² 29ee⁵	32	7	sólido metálico	96.61
440	SV-440	558	1834	[Og] 32s² 29ee⁶	32	8	sólido metálico	96.92
441	SV-441	559	1837	[Og] 32s² 29ee⁷	32	9	sólido metálico	97.23
442	SV-442	560	1841	[Og] 32s² 29ee⁸	32	10	sólido metálico	97.54
443	SV-443	561	1844	[Og] 32s² 29ee⁹	32	11	sólido metálico	97.85

9. Tabla 2 — Propiedades electrónicas, atómicas y de transporte

La segunda tabla reúne ocho magnitudes electrónicas y de transporte: conductividad eléctrica, electronegatividad, energía de ionización, radio atómico, afinidad electrónica, carácter metálico, conductividad térmica y permeabilidad magnética relativa.

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (μr)
1	SV- Hidróg eno	62.0	0.55	391.0	285.0	0.21	100.0	390.6	1.006

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
2	SV- Helio	61.91	0.69	422.0	278. 8	0.29	100.0	390.1	1.012
3	SV- Litio	47.87	0.82	453.0	272. 6	0.38	98.4	301.6	1.018
4	SV- Berilio	47.8	0.96	484.0	266. 4	0.46	93.6	301.1	1.024
5	SV- Boro	47.73	1.09	515.0	260. 2	0.55	88.8	300.7	1.03
6	SV- Carbo no	47.66	1.23	546.0	254. 0	0.63	84.0	300.3	1.0
7	SV- Nitróg eno	47.6	1.36	577.0	247. 8	0.72	79.2	299.9	1.006
8	SV- Oxígen o	47.53	1.5	608.0	241. 6	0.8	74.4	299.4	1.012
9	SV- Flúor	47.46	1.63	639.0	235. 4	0.89	69.6	299.0	1.018
10	SV- Neón	47.4	1.77	670.0	229. 2	0.97	64.8	298.6	1.024
11	SV- Sodio	47.33	1.9	701.0	223. 0	1.06	60.0	298.2	1.03
12	SV- Magn esio	47.26	2.04	732.0	216. 8	1.14	55.2	297.7	1.0
13	SV- Alumi nio	12.78	2.17	763.0	210. 6	1.23	50.4	80.5	1.006
14	SV- Silicio	12.76	2.31	794.0	204. 4	1.31	45.6	80.4	1.012
15	SV- Fósfor o	12.75	2.44	825.0	198. 2	1.4	40.8	80.3	1.018

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
16	SV- Azufre	12.73	2.58	856.0	192. 0	1.48	36.0	80.2	1.024
17	SV- Cloro	0.18	2.71	957.0	185. 8	2.12	10.0	0.2	1.0
18	SV- Argón	0.02	0.0	1138.0	179. 6	0.0	2.0	0.0	1.0
19	SV- Potasi o	57.78	0.53	385.0	297. 0	0.19	100.0	364.0	1.006
20	SV- Calcio	57.7	0.66	416.0	290. 8	0.28	100.0	363.5	1.012
21	SV- Escan dio	44.6	0.8	447.0	284. 6	0.36	96.2	281.0	1.018
22	SV- Titanio	44.54	0.93	478.0	278. 4	0.45	91.4	280.6	1.024
23	SV- Vanadi o	44.47	1.07	509.0	272. 2	0.53	86.6	280.2	1.03
24	SV- Cromo	44.41	1.2	540.0	266. 0	0.61	81.8	279.8	1.0
25	SV- Manga neso	44.35	1.34	571.0	259. 8	0.7	77.0	279.4	1.006
26	SV- Hierro	44.28	1.47	602.0	253. 6	0.79	72.2	279.0	1.012
27	SV- Cobalt o	44.22	1.61	633.0	247. 4	0.87	67.4	278.6	1.018
28	SV- Níquel	44.15	1.74	664.0	241. 2	0.96	62.6	278.2	1.024
29	SV- Cobre	44.09	1.88	695.0	235. 0	1.04	57.8	277.8	1.03
30	SV- Zinc	44.02	2.01	726.0	228. 8	1.13	53.0	277.4	1.0

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
31	SV- Galio	11.91	2.15	757.0	222. 6	1.21	48.2	75.0	1.006
32	SV- Germa nio	11.89	2.28	788.0	216. 4	1.3	43.4	74.9	1.012
33	SV- Arséni co	11.87	2.42	819.0	210. 2	1.38	38.6	74.8	1.018
34	SV- Seleni o	11.85	2.55	850.0	204. 0	1.47	33.8	74.7	1.024
35	SV- Bromo	0.16	2.69	951.0	197. 8	2.1	10.0	0.2	1.0
36	SV- Kriptó n	0.02	0.0	1132.0	191. 6	0.0	2.0	0.0	1.0
37	SV- Rubidi o	53.81	0.5	379.0	309. 0	0.18	100.0	339.0	1.006
38	SV- Estron cio	53.73	0.64	410.0	302. 8	0.26	98.8	338.5	1.012
39	SV- Itrio	41.53	0.77	441.0	296. 6	0.34	94.0	261.7	1.018
40	SV- Circoni o	41.47	0.91	472.0	290. 4	0.43	89.2	261.3	1.024
41	SV- Niobio	41.41	1.04	503.0	284. 2	0.52	84.4	260.9	1.03
42	SV- Molib deno	41.35	1.18	534.0	278. 0	0.6	79.6	260.5	1.0
43	SV- Tecne cio	41.29	1.31	565.0	271. 8	0.69	74.8	260.1	1.006

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
44	SV- Ruteni o	41.23	1.45	596.0	265. 6	0.77	70.0	259.7	1.012
45	SV- Rodio	41.17	1.58	627.0	259. 4	0.85	65.2	259.3	1.018
46	SV- Paladi o	41.1	1.72	658.0	253. 2	0.94	60.4	259.0	1.024
47	SV- Plata	41.04	1.85	689.0	247. 0	1.03	55.6	258.6	1.03
48	SV- Cadmi o	40.98	1.99	720.0	240. 8	1.11	50.8	258.2	1.0
49	SV- Indio	11.08	2.12	751.0	234. 6	1.2	46.0	69.8	1.006
50	SV- Estaño	11.07	2.26	782.0	228. 4	1.28	41.2	69.7	1.012
51	SV- Antim onio	11.05	2.39	813.0	222. 2	1.36	36.4	69.6	1.018
52	SV- Telurio	11.03	2.53	844.0	216. 0	1.45	31.6	69.5	1.024
53	SV- Yodo	0.15	2.66	945.0	209. 8	2.08	10.0	0.2	1.0
54	SV- Xenón	0.02	0.0	1126.0	203. 6	0.0	2.0	0.0	1.0
55	SV- Cesio	50.08	0.48	373.0	321. 0	0.16	100.0	315.5	1.006
56	SV- Bario	50.0	0.61	404.0	314. 8	0.25	96.6	315.0	1.012
57	SV- Lantan o	38.65	0.75	435.0	308. 6	0.33	91.8	243.5	1.018
58	SV- Cerio	38.59	0.88	466.0	302. 4	0.42	87.0	243.1	1.024

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
59	SV- Praseo dimio	38.53	1.02	497.0	296. 2	0.5	82.2	242.8	1.03
60	SV- Neodio mio	38.47	1.15	528.0	290. 0	0.58	77.4	242.4	1.0
61	SV- Prome tio	38.42	1.29	559.0	283. 8	0.67	72.6	242.0	1.006
62	SV- Samari o	38.36	1.42	590.0	277. 6	0.76	67.8	241.6	1.012
63	SV- Europi o	38.3	1.56	621.0	271. 4	0.84	63.0	241.3	1.018
64	SV- Gadoli nio	38.24	1.69	652.0	265. 2	0.93	58.2	240.9	1.024
65	SV- Terbio	38.18	1.83	683.0	259. 0	1.01	53.4	240.5	1.03
66	SV- Dispro sio	38.12	1.96	714.0	252. 8	1.1	48.6	240.2	1.0
67	SV- Holmi o	10.31	2.09	745.0	246. 6	1.18	43.8	64.9	1.006
68	SV- Erbio	10.29	2.23	776.0	240. 4	1.27	39.0	64.8	1.012
69	SV- Tulio	10.28	2.37	807.0	234. 2	1.35	34.2	64.7	1.018
70	SV- lterbio	10.26	2.5	838.0	228. 0	1.44	29.4	64.6	1.024
71	SV- Luteci o	0.14	2.63	939.0	221. 8	2.07	10.0	0.2	1.0
72	SV- Hafnio	0.02	0.0	1120.0	215. 6	0.0	2.0	0.0	1.0

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
73	SV-Tántal o	46.57	0.45	367.0	333. 0	0.15	99.2	293.4	1.006
74	SV-Wolfra mio	46.49	0.59	398.0	326. 8	0.23	94.4	292.9	1.012
75	SV-Renio	35.94	0.72	429.0	320. 6	0.32	89.6	226.4	1.018
76	SV-Osmio	35.88	0.86	460.0	314. 4	0.4	84.8	226.1	1.024
77	SV-Iridio	35.83	0.99	491.0	308. 2	0.49	80.0	225.7	1.03
78	SV-Platin o	35.77	1.12	522.0	302. 0	0.57	75.2	225.4	1.0
79	SV-Oro	35.71	1.26	553.0	295. 8	0.66	70.4	225.0	1.006
80	SV-Mercu rio	35.66	1.4	584.0	289. 6	0.74	65.6	224.6	1.012
81	SV-Talio	35.6	1.53	615.0	283. 4	0.82	60.8	224.3	1.018
82	SV-Plomo	35.55	1.67	646.0	277. 2	0.91	56.0	223.9	1.024
83	SV-Bismu to	35.49	1.8	677.0	271. 0	1.0	51.2	223.6	1.03
84	SV-Poloni o	35.43	1.94	708.0	264. 8	1.08	46.4	223.2	1.0
85	SV-Ástato	9.58	2.07	739.0	258. 6	1.17	41.6	60.4	1.006
86	SV-Radón	9.57	2.21	770.0	252. 4	1.25	36.8	60.3	1.012

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
87	SV- Franci o	9.55	2.34	801.0	246. 2	1.33	32.0	60.2	1.018
88	SV- Radio	9.54	2.48	832.0	240. 0	1.42	27.2	60.1	1.024
89	SV- Actini o	0.13	2.61	933.0	233. 8	2.05	10.0	0.2	1.0
90	SV- Torio	0.01	0.0	1114.0	227. 6	0.0	2.0	0.0	1.0
91	SV- Protac tinio	43.27	0.43	361.0	345. 0	0.13	97.0	272.6	1.006
92	SV- Uranio	43.2	0.56	392.0	338. 8	0.22	92.2	272.2	1.012
93	SV- Neptu nio	33.39	0.7	423.0	332. 6	0.3	87.4	210.4	1.018
94	SV- Pluton io	33.34	0.83	454.0	326. 4	0.39	82.6	210.0	1.024
95	SV- Ameri cio	33.28	0.97	485.0	320. 2	0.47	77.8	209.7	1.03
96	SV- Curio	33.23	1.1	516.0	314. 0	0.56	73.0	209.4	1.0
97	SV- Berkeli o	33.18	1.24	547.0	307. 8	0.64	68.2	209.0	1.006
98	SV- Califor nio	33.12	1.37	578.0	301. 6	0.73	63.4	208.7	1.012
99	SV- Einstei nio	33.07	1.51	609.0	295. 4	0.81	58.6	208.3	1.018

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
100	SV- Fermi o	33.02	1.64	640.0	289. 2	0.9	53.8	208.0	1.024
101	SV- Mend elevio	32.96	1.78	671.0	283. 0	0.98	49.0	207.7	1.03
102	SV- Nobeli o	32.91	1.91	702.0	276. 8	1.07	44.2	207.3	1.0
103	SV- Lauren cio	8.9	2.04	733.0	270. 6	1.15	39.4	56.1	1.006
104	SV- Ruther fordio	8.88	2.18	764.0	264. 4	1.24	34.6	56.0	1.012
105	SV- Dubni o	8.87	2.32	795.0	258. 2	1.32	29.8	55.9	1.018
106	SV- Seabo rgio	8.85	2.45	826.0	252. 0	1.41	25.0	55.8	1.024
107	SV- Bohrío	0.12	2.58	927.0	245. 8	2.04	10.0	0.1	1.0
108	SV- Hásío	0.01	0.0	1108.0	239. 6	0.0	2.0	0.0	1.0
109	SV- Meitn erio	40.17	0.4	355.0	357. 0	0.12	94.8	253.1	1.006
110	SV- Darms tadtio	40.11	0.54	386.0	350. 8	0.2	90.0	252.7	1.012
111	SV- Roent genio	31.0	0.67	417.0	344. 6	0.29	85.2	195.3	1.018
112	SV- Coper nicio	30.95	0.81	448.0	338. 4	0.37	80.4	195.0	1.024

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
113	SV- Nihoni o	30.9	0.94	479.0	332. 2	0.46	75.6	194.6	1.03
114	SV- Flerovi o	30.85	1.08	510.0	326. 0	0.54	70.8	194.3	1.0
115	SV- Mosco vio	30.79	1.21	541.0	319. 8	0.63	66.0	194.0	1.006
116	SV- Liverm orio	30.74	1.35	572.0	313. 6	0.71	61.2	193.7	1.012
117	SV- Ténes o	30.69	1.48	603.0	307. 4	0.8	56.4	193.4	1.018
118	SV- Ogane són	30.64	1.62	634.0	301. 2	0.88	51.6	193.0	1.024
119	SV-119	67.09	1.5	1350	183. 1	1.1	32.9	208.1	0.938
120	SV-120	66.89	1.6	400	182. 8	0.2	29.5	207.1	0.946
121	SV-121	66.69	1.8	450	182. 4	0.3	26.4	206.1	0.955
122	SV-122	66.5	1.9	500	182. 1	0.4	23.6	205.2	0.964
123	SV-123	66.3	2.0	550	181. 7	0.5	21.1	204.2	0.974
124	SV-124	66.1	2.1	600	181. 3	0.6	18.9	203.3	0.983
125	SV-125	65.91	2.2	650	181. 0	0.7	16.9	202.4	0.993
126	SV-126	65.71	0.0	700	180. 6	0.0	15.1	201.5	1.003

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
127	SV-127	65.52	0.5	950	180. 3	0.9	100.0	200.6	1.013
128	SV-128	65.33	0.6	1000	179. 9	1.0	89.5	199.8	1.023
129	SV-129	65.13	0.7	850	179. 5	1.1	80.1	199.0	1.033
130	SV-130	64.94	0.8	900	179. 2	0.2	71.7	198.2	1.042
131	SV-131	64.75	0.9	950	178. 8	0.3	64.1	197.4	1.051
132	SV-132	64.56	1.0	1000	178. 4	0.4	57.4	196.6	1.059
133	SV-133	64.37	1.1	1050	178. 0	0.5	51.3	195.9	1.067
134	SV-134	64.18	1.2	1100	177. 7	0.6	45.9	195.2	1.074
135	SV-135	63.99	1.3	1150	177. 3	0.7	41.1	194.5	1.08
136	SV-136	63.8	1.4	1200	176. 9	0.8	36.8	193.9	1.086
137	SV-137	63.61	1.5	1250	176. 5	0.9	32.9	193.2	1.091
138	SV-138	63.42	1.6	1300	176. 1	1.0	29.5	192.6	1.094
139	SV-139	63.23	1.8	1350	175. 7	1.1	26.4	192.0	1.097
140	SV-140	63.04	1.9	400	175. 3	0.2	23.6	191.4	1.099
141	SV-141	62.85	2.0	450	175. 0	0.3	21.1	190.9	1.1
142	SV-142	62.66	2.1	500	174. 6	0.4	18.9	190.4	1.1

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
143	SV-143	62.47	2.2	550	174. 2	0.5	16.9	189.9	1.099
144	SV-144	62.28	0.0	600	173. 8	0.0	15.1	189.4	1.097
145	SV-145	62.08	0.5	850	173. 4	0.7	100.0	188.9	1.093
146	SV-146	61.89	0.6	900	173. 0	0.8	89.5	188.5	1.089
147	SV-147	61.7	0.7	750	172. 6	0.9	80.1	188.1	1.085
148	SV-148	61.51	0.8	800	172. 2	1.0	71.7	187.7	1.079
149	SV-149	61.32	0.9	850	171. 8	1.1	64.1	187.3	1.072
150	SV-150	61.12	1.0	900	171. 4	0.2	57.4	187.0	1.065
151	SV-151	60.93	1.1	950	171. 0	0.3	51.3	186.7	1.057
152	SV-152	60.73	1.2	1000	170. 6	0.4	45.9	186.4	1.049
153	SV-153	60.54	1.3	1050	170. 2	0.5	41.1	186.1	1.04
154	SV-154	60.34	1.4	1100	169. 8	0.6	36.8	185.9	1.03
155	SV-155	60.15	1.5	1150	169. 4	0.7	32.9	185.7	1.021
156	SV-156	59.95	1.6	1200	169. 0	0.8	29.5	185.4	1.011
157	SV-157	59.75	1.8	1250	168. 6	0.9	26.4	185.3	1.001
158	SV-158	59.56	1.9	1300	168. 2	1.0	23.6	185.1	0.991

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
159	SV-159	59.36	2.0	1350	167. 8	1.1	21.1	185.0	0.981
160	SV-160	59.16	2.1	400	167. 4	0.2	18.9	184.8	0.971
161	SV-161	58.96	2.2	450	167. 0	0.3	16.9	184.7	0.962
162	SV-162	58.76	0.0	500	166. 6	0.0	15.1	184.6	0.953
163	SV-163	58.56	0.5	750	166. 2	0.5	100.0	184.6	0.944
164	SV-164	58.36	0.6	800	165. 8	0.6	89.5	184.5	0.936
165	SV-165	58.16	0.7	650	165. 4	0.7	80.1	184.5	0.929
166	SV-166	57.95	0.8	700	165. 0	0.8	71.7	184.5	0.922
167	SV-167	57.75	0.9	750	164. 6	0.9	64.1	184.5	0.916
168	SV-168	57.55	1.0	800	164. 2	1.0	57.4	184.5	0.911
169	SV-169	57.34	1.1	850	163. 8	1.1	51.3	184.5	0.907
170	SV-170	57.14	1.2	900	163. 4	0.2	45.9	184.6	0.904
171	SV-171	56.94	1.3	950	163. 1	0.3	41.1	184.6	0.902
172	SV-172	56.73	1.4	1000	162. 7	0.4	36.8	184.7	0.9
173	SV-173	56.53	1.5	1050	162. 3	0.5	32.9	184.8	0.9
174	SV-174	56.32	1.6	1100	161. 9	0.6	29.5	184.9	0.901

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
175	SV-175	56.12	1.8	1150	161. 5	0.7	26.4	185.0	0.902
176	SV-176	55.91	1.9	1200	161. 1	0.8	23.6	185.1	0.905
177	SV-177	55.7	2.0	1250	160. 7	0.9	21.1	185.3	0.909
178	SV-178	55.5	2.1	1300	160. 3	1.0	18.9	185.4	0.913
179	SV-179	55.29	2.2	1350	160. 0	1.1	16.9	185.5	0.919
180	SV-180	55.09	0.0	400	159. 6	0.0	15.1	185.7	0.925
181	SV-181	54.88	0.5	650	159. 2	0.3	100.0	185.9	0.932
182	SV-182	54.68	0.6	700	158. 8	0.4	89.5	186.0	0.94
183	SV-183	54.47	0.7	550	158. 4	0.5	80.1	186.2	0.948
184	SV-184	54.27	0.8	600	158. 1	0.6	71.7	186.4	0.957
185	SV-185	54.06	0.9	650	157. 7	0.7	64.1	186.6	0.966
186	SV-186	53.86	1.0	700	157. 3	0.8	57.4	186.8	0.975
187	SV-187	53.65	1.1	750	157. 0	0.9	51.3	187.0	0.985
188	SV-188	53.45	1.2	800	156. 6	1.0	45.9	187.2	0.995
189	SV-189	53.25	1.3	850	156. 2	1.1	41.1	187.4	1.005
190	SV-190	53.04	1.4	900	155. 9	0.2	36.8	187.6	1.015

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
191	SV-191	52.84	1.5	950	155. 5	0.3	32.9	187.8	1.025
192	SV-192	52.64	1.6	1000	155. 2	0.4	29.5	188.0	1.034
193	SV-193	52.44	1.8	1050	154. 8	0.5	26.4	188.2	1.044
194	SV-194	52.24	1.9	1100	154. 5	0.6	23.6	188.4	1.052
195	SV-195	52.04	2.0	1150	154. 1	0.7	21.1	188.6	1.061
196	SV-196	51.85	2.1	1200	153. 8	0.8	18.9	188.7	1.068
197	SV-197	51.65	2.2	1250	153. 4	0.9	16.9	188.9	1.075
198	SV-198	51.46	0.0	1300	153. 1	0.0	15.1	189.1	1.081
199	SV-199	51.26	0.5	1550	152. 8	1.1	100.0	189.3	1.087
200	SV-200	51.07	0.6	600	152. 4	0.2	89.5	189.4	1.091
201	SV-201	50.88	0.7	450	152. 1	0.3	80.1	189.6	1.095
202	SV-202	50.69	0.8	500	151. 8	0.4	71.7	189.8	1.098
203	SV-203	50.5	0.9	550	151. 5	0.5	64.1	189.9	1.099
204	SV-204	50.31	1.0	600	151. 1	0.6	57.4	190.0	1.1
205	SV-205	50.13	1.1	650	150. 8	0.7	51.3	190.2	1.1
206	SV-206	49.94	1.2	700	150. 5	0.8	45.9	190.3	1.098

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
207	SV-207	49.76	1.3	750	150. 2	0.9	41.1	190.4	1.096
208	SV-208	49.58	1.4	800	149. 9	1.0	36.8	190.5	1.093
209	SV-209	49.4	1.5	850	149. 6	1.1	32.9	190.5	1.089
210	SV-210	49.22	1.6	900	149. 3	0.2	29.5	190.6	1.084
211	SV-211	49.04	1.8	950	149. 0	0.3	26.4	190.7	1.078
212	SV-212	48.87	1.9	1000	148. 7	0.4	23.6	190.7	1.071
213	SV-213	48.69	2.0	1050	148. 4	0.5	21.1	190.7	1.064
214	SV-214	48.52	2.1	1100	148. 1	0.6	18.9	190.7	1.056
215	SV-215	48.35	2.2	1150	147. 8	0.7	16.9	190.7	1.047
216	SV-216	48.18	0.0	1200	147. 6	0.0	15.1	190.7	1.038
217	SV-217	48.02	0.5	1450	147. 3	0.9	100.0	190.7	1.029
218	SV-218	47.85	0.6	1500	147. 0	1.0	89.5	190.6	1.019
219	SV-219	47.69	0.7	1350	146. 7	1.1	80.1	190.5	1.009
220	SV-220	47.53	0.8	400	146. 5	0.2	71.7	190.4	0.999
221	SV-221	47.37	0.9	450	146. 2	0.3	64.1	190.3	0.989
222	SV-222	47.21	1.0	500	146. 0	0.4	57.4	190.2	0.979

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
223	SV-223	47.06	1.1	550	145. 7	0.5	51.3	190.0	0.97
224	SV-224	46.9	1.2	600	145. 5	0.6	45.9	189.9	0.96
225	SV-225	46.75	1.3	650	145. 2	0.7	41.1	189.7	0.951
226	SV-226	46.6	1.4	700	145. 0	0.8	36.8	189.5	0.943
227	SV-227	46.45	1.5	750	144. 7	0.9	32.9	189.3	0.935
228	SV-228	46.31	1.6	800	144. 5	1.0	29.5	189.0	0.928
229	SV-229	46.16	1.8	850	144. 3	1.1	26.4	188.7	0.921
230	SV-230	46.02	1.9	900	144. 1	0.2	23.6	188.5	0.915
231	SV-231	45.88	2.0	950	143. 8	0.3	21.1	188.2	0.91
232	SV-232	45.74	2.1	1000	143. 6	0.4	18.9	187.8	0.906
233	SV-233	45.6	2.2	1050	143. 4	0.5	16.9	187.5	0.903
234	SV-234	45.46	0.0	1100	143. 2	0.0	15.1	187.1	0.901
235	SV-235	45.32	0.5	1350	143. 0	0.7	100.0	186.7	0.9
236	SV-236	45.19	0.6	1400	142. 8	0.8	89.5	186.3	0.9
237	SV-237	45.06	0.7	1250	142. 6	0.9	80.1	185.9	0.901
238	SV-238	44.92	0.8	1300	142. 4	1.0	71.7	185.4	0.903

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
239	SV-239	44.79	0.9	1350	142. 2	1.1	64.1	184.9	0.906
240	SV-240	44.66	1.0	400	142. 0	0.2	57.4	184.4	0.909
241	SV-241	44.54	1.1	450	141. 9	0.3	51.3	183.9	0.914
242	SV-242	44.41	1.2	500	141. 7	0.4	45.9	183.4	0.92
243	SV-243	44.28	1.3	550	141. 5	0.5	41.1	182.8	0.926
244	SV-244	44.16	1.4	600	141. 3	0.6	36.8	182.2	0.933
245	SV-245	44.03	1.5	650	141. 2	0.7	32.9	181.6	0.941
246	SV-246	43.91	1.6	700	141. 0	0.8	29.5	181.0	0.949
247	SV-247	43.79	1.8	750	140. 9	0.9	26.4	180.4	0.958
248	SV-248	43.67	1.9	800	140. 7	1.0	23.6	179.7	0.967
249	SV-249	43.55	2.0	850	140. 6	1.1	21.1	179.0	0.977
250	SV-250	43.43	2.1	900	140. 4	0.2	18.9	178.3	0.987
251	SV-251	43.31	2.2	950	140. 3	0.3	16.9	177.6	0.997
252	SV-252	43.19	0.0	1000	140. 1	0.0	15.1	176.9	1.007
253	SV-253	43.07	0.5	1250	140. 0	0.5	100.0	176.1	1.017
254	SV-254	42.95	0.6	1300	139. 9	0.6	89.5	175.3	1.026

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
255	SV-255	42.83	0.7	1150	139. 7	0.7	80.1	174.6	1.036
256	SV-256	42.72	0.8	1200	139. 6	0.8	71.7	173.7	1.045
257	SV-257	42.6	0.9	1250	139. 5	0.9	64.1	172.9	1.054
258	SV-258	42.48	1.0	1300	139. 4	1.0	57.4	172.1	1.062
259	SV-259	42.36	1.1	1350	139. 3	1.1	51.3	171.2	1.069
260	SV-260	42.25	1.2	400	139. 2	0.2	45.9	170.4	1.076
261	SV-261	42.13	1.3	450	139. 1	0.3	41.1	169.5	1.082
262	SV-262	42.01	1.4	500	139. 0	0.4	36.8	168.6	1.088
263	SV-263	41.89	1.5	550	138. 9	0.5	32.9	167.7	1.092
264	SV-264	41.77	1.6	600	138. 8	0.6	29.5	166.8	1.095
265	SV-265	41.66	1.8	650	138. 7	0.7	26.4	165.8	1.098
266	SV-266	41.54	1.9	700	138. 6	0.8	23.6	164.9	1.099
267	SV-267	41.42	2.0	750	138. 5	0.9	21.1	163.9	1.1
268	SV-268	41.3	2.1	800	138. 4	1.0	18.9	163.0	1.1
269	SV-269	41.18	2.2	850	138. 3	1.1	16.9	162.0	1.098
270	SV-270	41.06	0.0	900	138. 3	0.0	15.1	161.0	1.096

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
271	SV-271	40.94	0.5	1150	138. 2	0.3	100.0	160.0	1.092
272	SV-272	40.82	0.6	1200	138. 1	0.4	89.5	159.0	1.088
273	SV-273	40.69	0.7	1050	138. 1	0.5	80.1	158.0	1.083
274	SV-274	40.57	0.8	1100	138. 0	0.6	71.7	157.0	1.077
275	SV-275	40.45	0.9	1150	137. 9	0.7	64.1	156.0	1.07
276	SV-276	40.32	1.0	1200	137. 9	0.8	57.4	154.9	1.062
277	SV-277	40.2	1.1	1250	137. 8	0.9	51.3	153.9	1.054
278	SV-278	40.07	1.2	1300	137. 8	1.0	45.9	152.9	1.046
279	SV-279	39.95	1.3	1350	137. 7	1.1	41.1	151.8	1.037
280	SV-280	39.82	1.4	400	137. 7	0.2	36.8	150.8	1.027
281	SV-281	39.69	1.5	450	137. 6	0.3	32.9	149.8	1.017
282	SV-282	39.56	1.6	500	137. 6	0.4	29.5	148.7	1.007
283	SV-283	39.43	1.8	550	137. 6	0.5	26.4	147.7	0.997
284	SV-284	39.3	1.9	600	137. 5	0.6	23.6	146.7	0.987
285	SV-285	39.17	2.0	650	137. 5	0.7	21.1	145.6	0.978
286	SV-286	39.04	2.1	700	137. 5	0.8	18.9	144.6	0.968

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
287	SV-287	38.91	2.2	750	137. 4	0.9	16.9	143.6	0.959
288	SV-288	38.77	0.0	800	137. 4	0.0	15.1	142.5	0.95
289	SV-289	38.64	0.5	1050	137. 4	1.1	100.0	141.5	0.941
290	SV-290	38.5	0.6	1100	137. 4	0.2	89.5	140.5	0.934
291	SV-291	38.37	0.7	950	137. 3	0.3	80.1	139.5	0.927
292	SV-292	38.23	0.8	1000	137. 3	0.4	71.7	138.5	0.92
293	SV-293	38.09	0.9	1050	137. 3	0.5	64.1	137.5	0.914
294	SV-294	37.95	1.0	1100	137. 3	0.6	57.4	136.5	0.91
295	SV-295	37.82	1.1	1150	137. 3	0.7	51.3	135.5	0.906
296	SV-296	37.68	1.2	1200	137. 2	0.8	45.9	134.6	0.903
297	SV-297	37.54	1.3	1250	137. 2	0.9	41.1	133.6	0.901
298	SV-298	37.4	1.4	1300	137. 2	1.0	36.8	132.7	0.9
299	SV-299	37.25	1.5	1350	137. 2	1.1	32.9	131.7	0.9
300	SV-300	37.11	1.6	400	137. 2	0.2	29.5	130.8	0.901
301	SV-301	36.97	1.8	450	137. 2	0.3	26.4	129.9	0.903
302	SV-302	36.83	1.9	500	137. 2	0.4	23.6	129.0	0.906

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
303	SV-303	36.69	2.0	550	137. 2	0.5	21.1	128.1	0.91
304	SV-304	36.54	2.1	600	137. 2	0.6	18.9	127.3	0.915
305	SV-305	36.4	2.2	650	137. 2	0.7	16.9	126.4	0.921
306	SV-306	36.26	0.0	700	137. 2	0.0	15.1	125.6	0.927
307	SV-307	36.11	0.5	950	137. 2	0.9	100.0	124.8	0.934
308	SV-308	35.97	0.6	1000	137. 2	1.0	89.5	124.0	0.942
309	SV-309	35.83	0.7	850	137. 2	1.1	80.1	123.2	0.951
310	SV-310	35.69	0.8	900	137. 2	0.2	71.7	122.4	0.96
311	SV-311	35.54	0.9	950	137. 2	0.3	64.1	121.7	0.969
312	SV-312	35.4	1.0	1000	137. 2	0.4	57.4	121.0	0.979
313	SV-313	35.26	1.1	1050	137. 2	0.5	51.3	120.3	0.988
314	SV-314	35.11	1.2	1100	137. 2	0.6	45.9	119.6	0.998
315	SV-315	34.97	1.3	1150	137. 2	0.7	41.1	118.9	1.008
316	SV-316	34.83	1.4	1200	137. 2	0.8	36.8	118.3	1.018
317	SV-317	34.69	1.5	1250	137. 2	0.9	32.9	117.6	1.028
318	SV-318	34.55	1.6	1300	137. 2	1.0	29.5	117.0	1.037

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
319	SV-319	34.41	1.8	1350	137. 2	1.1	26.4	116.4	1.047
320	SV-320	34.27	1.9	400	137. 2	0.2	23.6	115.9	1.055
321	SV-321	34.13	2.0	450	137. 2	0.3	21.1	115.3	1.063
322	SV-322	34.0	2.1	500	137. 2	0.4	18.9	114.8	1.071
323	SV-323	33.86	2.2	550	137. 2	0.5	16.9	114.3	1.077
324	SV-324	33.72	0.0	600	137. 2	0.0	15.1	113.8	1.083
325	SV-325	33.59	0.5	850	137. 2	0.7	100.0	113.4	1.088
326	SV-326	33.45	0.6	900	137. 1	0.8	89.5	113.0	1.093
327	SV-327	33.32	0.7	750	137. 1	0.9	80.1	112.6	1.096
328	SV-328	33.19	0.8	800	137. 1	1.0	71.7	112.2	1.098
329	SV-329	33.06	0.9	850	137. 1	1.1	64.1	111.8	1.1
330	SV-330	32.93	1.0	900	137. 1	0.2	57.4	111.5	1.1
331	SV-331	32.8	1.1	950	137. 1	0.3	51.3	111.2	1.099
332	SV-332	32.68	1.2	1000	137. 1	0.4	45.9	110.9	1.098
333	SV-333	32.55	1.3	1050	137. 1	0.5	41.1	110.6	1.095
334	SV-334	32.43	1.4	1100	137. 1	0.6	36.8	110.4	1.092

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
335	SV-335	32.31	1.5	1150	137. 0	0.7	32.9	110.1	1.087
336	SV-336	32.18	1.6	1200	137. 0	0.8	29.5	109.9	1.082
337	SV-337	32.06	1.8	1250	137. 0	0.9	26.4	109.8	1.076
338	SV-338	31.95	1.9	1300	137. 0	1.0	23.6	109.6	1.069
339	SV-339	31.83	2.0	1350	137. 0	1.1	21.1	109.5	1.061
340	SV-340	31.72	2.1	400	136. 9	0.2	18.9	109.4	1.053
341	SV-341	31.6	2.2	450	136. 9	0.3	16.9	109.3	1.044
342	SV-342	31.49	0.0	500	136. 9	0.0	15.1	109.2	1.035
343	SV-343	31.38	0.5	750	136. 9	0.5	100.0	109.2	1.025
344	SV-344	31.27	0.6	800	136. 8	0.6	89.5	109.1	1.016
345	SV-345	31.16	0.7	650	136. 8	0.7	80.1	109.1	1.006
346	SV-346	31.06	0.8	700	136. 7	0.8	71.7	109.1	0.996
347	SV-347	30.95	0.9	750	136. 7	0.9	64.1	109.2	0.986
348	SV-348	30.85	1.0	800	136. 7	1.0	57.4	109.2	0.976
349	SV-349	30.75	1.1	850	136. 6	1.1	51.3	109.3	0.966
350	SV-350	30.65	1.2	900	136. 6	0.2	45.9	109.4	0.957

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
351	SV-351	30.55	1.3	950	136. 5	0.3	41.1	109.5	0.948
352	SV-352	30.46	1.4	1000	136. 5	0.4	36.8	109.6	0.94
353	SV-353	30.36	1.5	1050	136. 4	0.5	32.9	109.8	0.932
354	SV-354	30.27	1.6	1100	136. 4	0.6	29.5	109.9	0.925
355	SV-355	30.18	1.8	1150	136. 3	0.7	26.4	110.1	0.919
356	SV-356	30.09	1.9	1200	136. 2	0.8	23.6	110.3	0.914
357	SV-357	30.0	2.0	1250	136. 2	0.9	21.1	110.5	0.909
358	SV-358	29.91	2.1	1300	136. 1	1.0	18.9	110.8	0.905
359	SV-359	29.83	2.2	1350	136. 0	1.1	16.9	111.0	0.903
360	SV-360	29.74	0.0	400	135. 9	0.0	15.1	111.2	0.901
361	SV-361	29.66	0.5	650	135. 9	0.3	100.0	111.5	0.9
362	SV-362	29.58	0.6	700	135. 8	0.4	89.5	111.8	0.9
363	SV-363	29.5	0.7	550	135. 7	0.5	80.1	112.1	0.901
364	SV-364	29.42	0.8	600	135. 6	0.6	71.7	112.4	0.904
365	SV-365	29.34	0.9	650	135. 5	0.7	64.1	112.7	0.907
366	SV-366	29.26	1.0	700	135. 4	0.8	57.4	113.0	0.911

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
367	SV-367	29.19	1.1	750	135. 3	0.9	51.3	113.3	0.916
368	SV-368	29.11	1.2	800	135. 2	1.0	45.9	113.7	0.922
369	SV-369	29.03	1.3	850	135. 1	1.1	41.1	114.0	0.928
370	SV-370	28.96	1.4	900	135. 0	0.2	36.8	114.3	0.936
371	SV-371	28.89	1.5	950	134. 9	0.3	32.9	114.7	0.944
372	SV-372	28.81	1.6	1000	134. 8	0.4	29.5	115.1	0.952
373	SV-373	28.74	1.8	1050	134. 6	0.5	26.4	115.4	0.961
374	SV-374	28.67	1.9	1100	134. 5	0.6	23.6	115.8	0.971
375	SV-375	28.6	2.0	1150	134. 4	0.7	21.1	116.2	0.98
376	SV-376	28.53	2.1	1200	134. 2	0.8	18.9	116.5	0.99
377	SV-377	28.46	2.2	1250	134. 1	0.9	16.9	116.9	1.0
378	SV-378	28.39	0.0	1300	134. 0	0.0	15.1	117.3	1.01
379	SV-379	28.32	0.5	1550	133. 8	1.1	100.0	117.7	1.02
380	SV-380	28.25	0.6	600	133. 7	0.2	89.5	118.0	1.03
381	SV-381	28.18	0.7	450	133. 5	0.3	80.1	118.4	1.039
382	SV-382	28.11	0.8	500	133. 4	0.4	71.7	118.8	1.048

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
383	SV-383	28.04	0.9	550	133. 2	0.5	64.1	119.1	1.057
384	SV-384	27.98	1.0	600	133. 0	0.6	57.4	119.5	1.064
385	SV-385	27.91	1.1	650	132. 9	0.7	51.3	119.9	1.072
386	SV-386	27.84	1.2	700	132. 7	0.8	45.9	120.2	1.078
387	SV-387	27.77	1.3	750	132. 5	0.9	41.1	120.6	1.084
388	SV-388	27.7	1.4	800	132. 4	1.0	36.8	120.9	1.089
389	SV-389	27.63	1.5	850	132. 2	1.1	32.9	121.2	1.093
390	SV-390	27.56	1.6	900	132. 0	0.2	29.5	121.6	1.096
391	SV-391	27.48	1.8	950	131. 8	0.3	26.4	121.9	1.099
392	SV-392	27.41	1.9	1000	131. 6	0.4	23.6	122.2	1.1
393	SV-393	27.34	2.0	1050	131. 4	0.5	21.1	122.5	1.1
394	SV-394	27.27	2.1	1100	131. 2	0.6	18.9	122.8	1.099
395	SV-395	27.19	2.2	1150	131. 0	0.7	16.9	123.0	1.097
396	SV-396	27.12	0.0	1200	130. 8	0.0	15.1	123.3	1.095
397	SV-397	27.05	0.5	1450	130. 6	0.9	100.0	123.6	1.091
398	SV-398	26.97	0.6	1500	130. 3	1.0	89.5	123.8	1.086

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
399	SV-399	26.89	0.7	1350	130. 1	1.1	80.1	124.0	1.081
400	SV-400	26.82	0.8	400	129. 9	0.2	71.7	124.2	1.075
401	SV-401	26.74	0.9	450	129. 7	0.3	64.1	124.4	1.067
402	SV-402	26.66	1.0	500	129. 4	0.4	57.4	124.6	1.06
403	SV-403	26.58	1.1	550	129. 2	0.5	51.3	124.8	1.051
404	SV-404	26.5	1.2	600	128. 9	0.6	45.9	124.9	1.043
405	SV-405	26.42	1.3	650	128. 7	0.7	41.1	125.1	1.033
406	SV-406	26.33	1.4	700	128. 4	0.8	36.8	125.2	1.024
407	SV-407	26.25	1.5	750	128. 2	0.9	32.9	125.3	1.014
408	SV-408	26.17	1.6	800	127. 9	1.0	29.5	125.4	1.004
409	SV-409	26.08	1.8	850	127. 7	1.1	26.4	125.4	0.994
410	SV-410	25.99	1.9	900	127. 4	0.2	23.6	125.5	0.984
411	SV-411	25.91	2.0	950	127. 1	0.3	21.1	125.5	0.974
412	SV-412	25.82	2.1	1000	126. 9	0.4	18.9	125.5	0.965
413	SV-413	25.73	2.2	1050	126. 6	0.5	16.9	125.5	0.956
414	SV-414	25.64	0.0	1100	126. 3	0.0	15.1	125.4	0.947

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
415	SV-415	25.55	0.5	1350	126. 0	0.7	100.0	125.4	0.939
416	SV-416	25.46	0.6	1400	125. 7	0.8	89.5	125.3	0.931
417	SV-417	25.36	0.7	1250	125. 4	0.9	80.1	125.2	0.924
418	SV-418	25.27	0.8	1300	125. 1	1.0	71.7	125.1	0.918
419	SV-419	25.17	0.9	1350	124. 8	1.1	64.1	125.0	0.913
420	SV-420	25.08	1.0	400	124. 5	0.2	57.4	124.8	0.908
421	SV-421	24.98	1.1	450	124. 2	0.3	51.3	124.6	0.905
422	SV-422	24.88	1.2	500	123. 9	0.4	45.9	124.4	0.902
423	SV-423	24.79	1.3	550	123. 6	0.5	41.1	124.2	0.901
424	SV-424	24.69	1.4	600	123. 3	0.6	36.8	123.9	0.9
425	SV-425	24.59	1.5	650	123. 0	0.7	32.9	123.7	0.9
426	SV-426	24.49	1.6	700	122. 7	0.8	29.5	123.4	0.902
427	SV-427	24.39	1.8	750	122. 3	0.9	26.4	123.1	0.904
428	SV-428	24.29	1.9	800	122. 0	1.0	23.6	122.7	0.907
429	SV-429	24.19	2.0	850	121. 7	1.1	21.1	122.4	0.912
430	SV-430	24.09	2.1	900	121. 3	0.2	18.9	122.0	0.917

Nº	Nomb re SV	Conductivi dad (MS/m)	Electronegati vidad	E. ionizaci ón (kJ/mo l)	Rad io (pm)	Afinid ad (eV)	Caráct er metáli co (%)	Cond. térmic a (W/m ·K)	Permeabili dad (µr)
431	SV-431	23.99	2.2	950	121. 0	0.3	16.9	121.6	0.923
432	SV-432	23.88	0.0	1000	120. 7	0.0	15.1	121.2	0.93
433	SV-433	23.78	0.5	1250	120. 3	0.5	100.0	120.8	0.937
434	SV-434	23.68	0.6	1300	120. 0	0.6	89.5	120.3	0.945
435	SV-435	23.58	0.7	1150	119. 6	0.7	80.1	119.8	0.954
436	SV-436	23.47	0.8	1200	119. 3	0.8	71.7	119.3	0.963
437	SV-437	23.37	0.9	1250	118. 9	0.9	64.1	118.8	0.972
438	SV-438	23.27	1.0	1300	118. 6	1.0	57.4	118.3	0.982
439	SV-439	23.17	1.1	1350	118. 2	1.1	51.3	117.7	0.992
440	SV-440	23.06	1.2	400	117. 8	0.2	45.9	117.1	1.002
441	SV-441	22.96	1.3	450	117. 5	0.3	41.1	116.5	1.012
442	SV-442	22.86	1.4	500	117. 1	0.4	36.8	115.9	1.022
443	SV-443	22.76	1.5	550	116. 8	0.5	32.9	115.3	1.031

10. Tabla 3 — Propiedades mecánicas, químicas y térmicas

La tercera tabla reúne ocho magnitudes mecánicas y térmicas: dureza Mohs, resistencia física, coeficiente de rozamiento, flexibilidad, maleabilidad, resistencia a la oxidación, resistencia a la corrosión y temperatura máxima de cambio de fase estructural.

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
1	SV-Hidróge no	1.25	98.0	0.17	0.9	0.92	18.2	21.6	680.0
2	SV-Helio	1.4	116.0	0.18	0.86	0.88	22.4	25.2	710.0
3	SV-Litio	2.52	134.0	0.2	0.83	0.84	26.6	28.8	740.0
4	SV-Berilio	2.84	152.0	0.21	0.8	0.8	30.8	32.4	770.0
5	SV-Boro	3.16	170.0	0.22	0.76	0.76	35.0	36.0	800.0
6	SV-Carbon o	3.48	188.0	0.23	0.72	0.72	39.2	39.6	830.0
7	SV-Nitróge no	3.8	206.0	0.24	0.69	0.68	43.4	43.2	860.0
8	SV-Oxígen o	4.12	224.0	0.26	0.66	0.64	47.6	46.8	890.0
9	SV-Flúor	4.44	242.0	0.27	0.62	0.6	51.8	50.4	920.0
10	SV-Neón	4.76	260.0	0.28	0.58	0.56	56.0	54.0	950.0
11	SV-Sodio	5.08	278.0	0.29	0.55	0.52	60.2	57.6	980.0
12	SV-Magne sio	5.4	296.0	0.3	0.52	0.48	64.4	61.2	1010. 0
13	SV-Alumini o	5.3	314.0	0.32	0.48	0.24	68.6	64.8	1040. 0
14	SV-Silicio	5.48	332.0	0.33	0.44	0.22	72.8	68.4	1070. 0
15	SV-Fósforo	5.66	350.0	0.34	0.41	0.2	77.0	72.0	1100. 0

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
16	SV-Azufre	5.84	368.0	0.35	0.38	0.18	81.2	75.6	1130.0
17	SV-Cloro	0.6	8.0	0.0	0.02	0.01	85.4	79.2	120.0
18	SV-Argón	0.2	2.0	0.0	0.02	0.01	95.0	96.0	-190.0
19	SV-Potasio	1.27	106.0	0.17	0.88	0.91	20.7	23.7	720.0
20	SV-Calcio	1.42	124.0	0.18	0.84	0.86	24.9	27.3	750.0
21	SV-Escandio	2.55	142.0	0.2	0.81	0.83	29.1	30.9	780.0
22	SV-Titanio	2.87	160.0	0.21	0.78	0.79	33.3	34.5	810.0
23	SV-Vanadio	3.19	178.0	0.22	0.74	0.74	37.5	38.1	840.0
24	SV-Cromo	3.51	196.0	0.23	0.7	0.7	41.7	41.7	870.0
25	SV-Manganeso	3.83	214.0	0.24	0.67	0.67	45.9	45.3	900.0
26	SV-Hierro	4.15	232.0	0.26	0.64	0.62	50.1	48.9	930.0
27	SV-Cobalto	4.47	250.0	0.27	0.6	0.59	54.3	52.5	960.0
28	SV-Níquel	4.79	268.0	0.28	0.56	0.55	58.5	56.1	990.0
29	SV-Cobre	5.11	286.0	0.29	0.53	0.51	62.7	59.7	1020.0
30	SV-Zinc	5.43	304.0	0.3	0.49	0.47	66.9	63.3	1050.0

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
31	SV-Galio	5.28	322.0	0.32	0.46	0.23	71.1	66.9	1080.0
32	SV-Germanio	5.46	340.0	0.33	0.42	0.21	75.3	70.5	1110.0
33	SV-Arsénico	5.64	358.0	0.34	0.39	0.19	79.5	74.1	1140.0
34	SV-Selenio	5.82	376.0	0.35	0.35	0.17	83.7	77.7	1170.0
35	SV-Bromo	0.6	8.0	0.0	0.02	0.01	87.9	81.3	135.0
36	SV-Kriptón	0.2	2.0	0.0	0.02	0.01	95.0	96.0	-185.0
37	SV-Rubidio	1.29	114.0	0.17	0.86	0.89	23.2	25.8	760.0
38	SV-Estroncio	1.44	132.0	0.18	0.82	0.85	27.4	29.4	790.0
39	SV-Itrio	2.58	150.0	0.2	0.79	0.81	31.6	33.0	820.0
40	SV-Circonio	2.9	168.0	0.21	0.76	0.77	35.8	36.6	850.0
41	SV-Niobio	3.22	186.0	0.22	0.72	0.73	40.0	40.2	880.0
42	SV-Molibdeno	3.54	204.0	0.23	0.68	0.69	44.2	43.8	910.0
43	SV-Tecnecio	3.86	222.0	0.24	0.65	0.65	48.4	47.4	940.0
44	SV-Rutenio	4.18	240.0	0.26	0.61	0.61	52.6	51.0	970.0
45	SV-Rodio	4.5	258.0	0.27	0.58	0.57	56.8	54.6	1000.0

Nº	Nombre SV	Dureza (Mohs)	Resistencia (MPa)	Rozamiento	Flexibilidad	Maleabilidad	Resist. oxidación	Resist. corrosión	Resistencia térmica (°C)
46	SV-Paladio	4.82	276.0	0.28	0.54	0.53	61.0	58.2	1030.0
47	SV-Plata	5.14	294.0	0.29	0.51	0.49	65.2	61.8	1060.0
48	SV-Cadmio	5.46	312.0	0.3	0.48	0.45	69.4	65.4	1090.0
49	SV-Indio	5.26	330.0	0.32	0.44	0.23	73.6	69.0	1120.0
50	SV-Estaño	5.44	348.0	0.33	0.4	0.2	77.8	72.6	1150.0
51	SV-Antimonio	5.62	366.0	0.34	0.37	0.18	82.0	76.2	1180.0
52	SV-Telurio	5.8	384.0	0.35	0.34	0.16	86.2	79.8	1210.0
53	SV-Yodo	0.6	8.0	0.0	0.02	0.01	90.4	83.4	150.0
54	SV-Xenón	0.2	2.0	0.0	0.02	0.01	95.0	96.0	-180.0
55	SV-Cesio	1.31	122.0	0.17	0.84	0.88	25.7	27.9	800.0
56	SV-Bario	1.46	140.0	0.18	0.8	0.83	29.9	31.5	830.0
57	SV-Lantano	2.61	158.0	0.2	0.77	0.8	34.1	35.1	860.0
58	SV-Cerio	2.93	176.0	0.21	0.74	0.76	38.3	38.7	890.0
59	SV-Praseodimio	3.25	194.0	0.22	0.7	0.71	42.5	42.3	920.0
60	SV-Neodimio	3.57	212.0	0.23	0.67	0.67	46.7	45.9	950.0

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
61	SV-Prometio	3.89	230.0	0.24	0.63	0.64	50.9	49.5	980.0
62	SV-Samario	4.21	248.0	0.26	0.59	0.59	55.1	53.1	1010.0
63	SV-Europio	4.53	266.0	0.27	0.56	0.56	59.3	56.7	1040.0
64	SV-Gadolinio	4.85	284.0	0.28	0.52	0.52	63.5	60.3	1070.0
65	SV-Terbio	5.17	302.0	0.29	0.49	0.48	67.7	63.9	1100.0
66	SV-Disprosio	5.49	320.0	0.3	0.46	0.44	71.9	67.5	1130.0
67	SV-Holmio	5.24	338.0	0.32	0.42	0.22	76.1	71.1	1160.0
68	SV-Erbio	5.42	356.0	0.33	0.38	0.2	80.3	74.7	1190.0
69	SV-Tulio	5.6	374.0	0.34	0.35	0.17	84.5	78.3	1220.0
70	SV-Iterbio	5.78	392.0	0.35	0.32	0.15	88.7	81.9	1250.0
71	SV-Lutecio	0.6	8.0	0.0	0.02	0.01	92.9	85.5	165.0
72	SV-Hafnio	0.2	2.0	0.0	0.02	0.01	95.0	96.0	-175.0
73	SV-Tántalo	1.33	130.0	0.17	0.82	0.86	28.2	30.0	840.0
74	SV-Wolframio	1.48	148.0	0.18	0.79	0.82	32.4	33.6	870.0
75	SV-Renio	2.64	166.0	0.2	0.75	0.78	36.6	37.2	900.0

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
76	SV-Osmio	2.96	184.0	0.21	0.72	0.74	40.8	40.8	930.0
77	SV-Iridio	3.28	202.0	0.22	0.68	0.7	45.0	44.4	960.0
78	SV-Platino	3.6	220.0	0.23	0.65	0.66	49.2	48.0	990.0
79	SV-Oro	3.92	238.0	0.24	0.61	0.62	53.4	51.6	1020. 0
80	SV-Mercur io	4.24	256.0	0.26	0.58	0.58	57.6	55.2	1050. 0
81	SV-Talio	4.56	274.0	0.27	0.54	0.54	61.8	58.8	1080. 0
82	SV-Plomo	4.88	292.0	0.28	0.51	0.5	66.0	62.4	1110. 0
83	SV-Bismut o	5.2	310.0	0.29	0.47	0.46	70.2	66.0	1140. 0
84	SV-Polonio	5.52	328.0	0.3	0.43	0.42	74.4	69.6	1170. 0
85	SV-Ástato	5.22	346.0	0.32	0.4	0.21	78.6	73.2	1200. 0
86	SV-Radón	5.4	364.0	0.33	0.36	0.19	82.8	76.8	1230. 0
87	SV-Francio	5.58	382.0	0.34	0.33	0.17	87.0	80.4	1260. 0
88	SV-Radio	5.76	400.0	0.35	0.29	0.14	91.2	84.0	1290. 0
89	SV-Actinio	0.6	8.0	0.0	0.02	0.01	95.4	87.6	180.0
90	SV-Torio	0.2	2.0	0.0	0.02	0.01	95.0	96.0	- 170.0

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
91	SV- Protactinio	1.35	138.0	0.17	0.8	0.85	30.7	32.1	880.0
92	SV- Uranio	1.5	156.0	0.18	0.77	0.81	34.9	35.7	910.0
93	SV- Neptunio	2.67	174.0	0.2	0.73	0.77	39.1	39.3	940.0
94	SV- Plutonio	2.99	192.0	0.21	0.7	0.73	43.3	42.9	970.0
95	SV- Americio	3.31	210.0	0.22	0.66	0.69	47.5	46.5	1000. 0
96	SV- Curio	3.63	228.0	0.23	0.62	0.65	51.7	50.1	1030. 0
97	SV- Berkelio	3.95	246.0	0.24	0.59	0.61	55.9	53.7	1060. 0
98	SV- Californio	4.27	264.0	0.26	0.56	0.57	60.1	57.3	1090. 0
99	SV- Einsteinio	4.59	282.0	0.27	0.52	0.53	64.3	60.9	1120. 0
100	SV- Fermio	4.91	300.0	0.28	0.48	0.49	68.5	64.5	1150. 0
101	SV- Mendel evio	5.23	318.0	0.29	0.45	0.45	72.7	68.1	1180. 0
102	SV- Nobelio	5.55	336.0	0.3	0.42	0.41	76.9	71.7	1210. 0
103	SV- Laurencio	5.2	354.0	0.32	0.38	0.2	81.1	75.3	1240. 0

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
104	SV-Rutherfordio	5.38	372.0	0.33	0.34	0.18	85.3	78.9	1270.0
105	SV-Dubnio	5.56	390.0	0.34	0.31	0.16	89.5	82.5	1300.0
106	SV-Seaborgio	5.74	408.0	0.35	0.28	0.13	93.7	86.1	1330.0
107	SV-Bohrio	0.6	8.0	0.0	0.02	0.01	97.9	89.7	195.0
108	SV-Hásio	0.2	2.0	0.0	0.02	0.01	95.0	96.0	- 165.0
109	SV-Meitnerio	1.37	146.0	0.17	0.78	0.83	33.2	34.2	920.0
110	SV-Darmstadtio	1.52	164.0	0.18	0.74	0.79	37.4	37.8	950.0
111	SV-Roentgenio	2.7	182.0	0.2	0.71	0.75	41.6	41.4	980.0
112	SV-Copernicio	3.02	200.0	0.21	0.68	0.71	45.8	45.0	1010.0
113	SV-Nihonio	3.34	218.0	0.22	0.64	0.67	50.0	48.6	1040.0
114	SV-Flerovio	3.66	236.0	0.23	0.6	0.63	54.2	52.2	1070.0
115	SV-Moscovio	3.98	254.0	0.24	0.57	0.59	58.4	55.8	1100.0
116	SV-Livermorio	4.3	272.0	0.26	0.54	0.55	62.6	59.4	1130.0

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
117	SV-Téneso	4.62	290.0	0.27	0.5	0.51	66.8	63.0	1160.0
118	SV-Oganesón	4.94	308.0	0.28	0.46	0.47	71.0	66.6	1190.0
119	SV-119	4.43	295	0.33	0.57	0.43	21.2	86.2	1890
120	SV-120	4.77	100	0.15	0.56	0.43	21.3	86.1	1900
121	SV-121	5.1	105	0.17	0.56	0.43	21.5	86.0	1910
122	SV-122	5.43	110	0.19	0.55	0.43	21.7	85.9	1920
123	SV-123	5.77	115	0.21	0.55	0.43	21.8	85.7	1930
124	SV-124	6.1	120	0.23	0.55	0.43	22.0	85.6	1940
125	SV-125	0.0	5	0.0	0.01	0.01	22.1	85.5	-208
126	SV-126	0.01	2	0.0	0.01	0.01	22.3	85.4	-243
127	SV-127	1.1	135	0.29	0.53	0.44	22.4	85.3	1970
128	SV-128	1.43	140	0.31	0.53	0.44	22.6	85.2	1980
129	SV-129	1.77	145	0.33	0.53	0.44	22.7	85.1	1990
130	SV-130	2.1	150	0.15	0.52	0.44	22.9	85.0	2000
131	SV-131	2.43	155	0.17	0.52	0.44	23.0	84.9	2010
132	SV-132	2.77	160	0.19	0.51	0.44	23.2	84.8	2020
133	SV-133	3.1	165	0.21	0.51	0.44	23.4	84.7	2030
134	SV-134	3.43	170	0.23	0.51	0.44	23.5	84.6	2040
135	SV-135	3.77	175	0.25	0.5	0.45	23.7	84.5	2050
136	SV-136	4.1	180	0.27	0.5	0.45	23.8	84.4	2060
137	SV-137	4.43	185	0.29	0.49	0.45	24.0	84.3	2070

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
138	SV-138	4.77	190	0.31	0.49	0.45	24.1	84.2	2080
139	SV-139	5.1	195	0.33	0.48	0.45	24.3	84.1	2090
140	SV-140	5.43	200	0.15	0.48	0.45	24.4	83.9	2100
141	SV-141	5.77	205	0.17	0.48	0.45	24.6	83.8	2110
142	SV-142	6.1	210	0.19	0.47	0.46	24.7	83.7	2120
143	SV-143	0.0	5	0.0	0.01	0.01	24.9	83.6	-198
144	SV-144	0.01	2	0.0	0.01	0.01	25.0	83.5	-238
145	SV-145	1.1	225	0.25	0.46	0.46	25.2	83.4	2150
146	SV-146	1.43	230	0.27	0.46	0.46	25.3	83.3	2160
147	SV-147	1.77	235	0.29	0.45	0.46	25.5	83.2	2170
148	SV-148	2.1	240	0.31	0.45	0.46	25.6	83.1	2180
149	SV-149	2.43	245	0.33	0.44	0.47	25.8	83.0	2190
150	SV-150	2.77	250	0.15	0.44	0.47	25.9	82.9	2200
151	SV-151	3.1	255	0.17	0.44	0.47	26.1	82.8	2210
152	SV-152	3.43	260	0.19	0.43	0.47	26.2	82.7	2220
153	SV-153	3.77	265	0.21	0.43	0.47	26.4	82.6	2230
154	SV-154	4.1	270	0.23	0.42	0.47	26.5	82.5	2240
155	SV-155	4.43	275	0.25	0.42	0.47	26.7	82.4	2250
156	SV-156	4.77	280	0.27	0.41	0.48	26.8	82.3	2260
157	SV-157	5.1	285	0.29	0.41	0.48	26.9	82.2	2270
158	SV-158	5.43	290	0.31	0.41	0.48	27.1	82.1	2280
159	SV-159	5.77	295	0.33	0.4	0.48	27.2	82.0	2290

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
160	SV-160	6.1	100	0.15	0.4	0.48	27.4	81.9	2300
161	SV-161	0.0	5	0.0	0.01	0.01	27.5	81.8	-188
162	SV-162	0.01	2	0.0	0.01	0.01	27.7	81.7	-233
163	SV-163	1.1	115	0.21	0.39	0.48	27.8	81.6	2330
164	SV-164	1.43	120	0.23	0.38	0.48	28.0	81.5	2340
165	SV-165	1.77	125	0.25	0.38	0.48	28.1	81.4	2350
166	SV-166	2.1	130	0.27	0.37	0.49	28.3	81.3	2360
167	SV-167	2.43	135	0.29	0.37	0.49	28.4	81.2	2370
168	SV-168	2.77	140	0.31	0.37	0.49	28.5	81.1	2380
169	SV-169	3.1	145	0.33	0.36	0.49	28.7	81.0	2390
170	SV-170	3.43	150	0.15	0.36	0.49	28.8	80.9	2400
171	SV-171	3.77	155	0.17	0.36	0.49	29.0	80.8	2410
172	SV-172	4.1	160	0.19	0.35	0.49	29.1	80.7	2420
173	SV-173	4.43	165	0.21	0.35	0.49	29.2	80.6	2430
174	SV-174	4.77	170	0.23	0.34	0.49	29.4	80.5	2440
175	SV-175	5.1	175	0.25	0.34	0.49	29.5	80.4	2450
176	SV-176	5.43	180	0.27	0.34	0.49	29.7	80.3	2460
177	SV-177	5.77	185	0.29	0.33	0.49	29.8	80.2	2470
178	SV-178	6.1	190	0.31	0.33	0.49	30.0	80.1	2480
179	SV-179	0.0	5	0.0	0.01	0.01	30.1	80.0	-178
180	SV-180	0.01	2	0.0	0.01	0.01	30.2	79.9	-228
181	SV-181	1.1	205	0.17	0.32	0.48	30.4	79.8	2510

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
182	SV-182	1.43	210	0.19	0.31	0.48	30.5	79.7	2520
183	SV-183	1.77	215	0.21	0.31	0.48	30.6	79.6	2530
184	SV-184	2.1	220	0.23	0.31	0.48	30.8	79.5	2540
185	SV-185	2.43	225	0.25	0.3	0.48	30.9	79.4	2550
186	SV-186	2.77	230	0.27	0.3	0.48	31.1	79.3	2560
187	SV-187	3.1	235	0.29	0.3	0.48	31.2	79.2	2570
188	SV-188	3.43	240	0.31	0.29	0.48	31.3	79.1	2580
189	SV-189	3.77	245	0.33	0.29	0.48	31.5	79.0	2590
190	SV-190	4.1	250	0.15	0.29	0.47	31.6	78.9	2600
191	SV-191	4.43	255	0.17	0.28	0.47	31.8	78.8	2610
192	SV-192	4.77	260	0.19	0.28	0.47	31.9	78.7	2620
193	SV-193	5.1	265	0.21	0.28	0.47	32.0	78.6	2630
194	SV-194	5.43	270	0.23	0.27	0.47	32.2	78.5	2640
195	SV-195	5.77	275	0.25	0.27	0.46	32.3	78.4	2650
196	SV-196	6.1	280	0.27	0.27	0.46	32.4	78.3	2660
197	SV-197	0.0	5	0.0	0.01	0.01	32.6	78.2	-168
198	SV-198	0.01	2	0.0	0.01	0.01	32.7	78.1	-223
199	SV-199	1.1	295	0.33	0.26	0.45	32.8	78.0	2690
200	SV-200	1.53	100	0.15	0.26	0.45	33.0	77.9	2700
201	SV-201	1.87	105	0.17	0.25	0.45	33.1	77.8	2710
202	SV-202	2.2	110	0.19	0.25	0.45	33.2	77.7	2720
203	SV-203	2.53	115	0.21	0.25	0.44	33.4	77.6	2730

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
204	SV-204	2.87	120	0.23	0.24	0.44	33.5	77.5	2740
205	SV-205	3.2	125	0.25	0.24	0.44	33.6	77.4	2750
206	SV-206	3.53	130	0.27	0.24	0.43	33.8	77.3	2760
207	SV-207	3.87	135	0.29	0.24	0.43	33.9	77.2	2770
208	SV-208	4.2	140	0.31	0.23	0.43	34.0	77.1	2780
209	SV-209	4.53	145	0.33	0.23	0.42	34.2	77.0	2790
210	SV-210	4.87	150	0.15	0.23	0.42	34.3	76.9	2800
211	SV-211	5.2	155	0.17	0.23	0.42	34.4	76.8	2810
212	SV-212	5.53	160	0.19	0.22	0.41	34.6	76.7	2820
213	SV-213	5.87	165	0.21	0.22	0.41	34.7	76.6	2830
214	SV-214	6.2	170	0.23	0.22	0.41	34.8	76.5	2840
215	SV-215	0.0	5	0.0	0.01	0.01	34.9	76.4	-158
216	SV-216	0.01	2	0.0	0.01	0.01	35.1	76.3	-218
217	SV-217	1.2	185	0.29	0.21	0.39	35.2	76.2	2870
218	SV-218	1.53	190	0.31	0.21	0.39	35.3	76.1	2880
219	SV-219	1.87	195	0.33	0.21	0.39	35.5	76.1	2890
220	SV-220	2.2	200	0.15	0.2	0.38	35.6	76.0	2900
221	SV-221	2.53	205	0.17	0.2	0.38	35.7	75.9	2910
222	SV-222	2.87	210	0.19	0.2	0.37	35.9	75.8	2920
223	SV-223	3.2	215	0.21	0.2	0.37	36.0	75.7	2930
224	SV-224	3.53	220	0.23	0.2	0.36	36.1	75.6	2940
225	SV-225	3.87	225	0.25	0.19	0.36	36.2	75.5	2950

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
226	SV-226	4.2	230	0.27	0.19	0.36	36.4	75.4	2960
227	SV-227	4.53	235	0.29	0.19	0.35	36.5	75.3	2970
228	SV-228	4.87	240	0.31	0.19	0.35	36.6	75.2	2980
229	SV-229	5.2	245	0.33	0.19	0.34	36.7	75.1	2990
230	SV-230	5.53	250	0.15	0.19	0.34	36.9	75.0	3000
231	SV-231	5.87	255	0.17	0.18	0.33	37.0	74.9	3010
232	SV-232	6.2	260	0.19	0.18	0.33	37.1	74.8	3020
233	SV-233	0.0	5	0.0	0.01	0.01	37.2	74.7	-148
234	SV-234	0.01	2	0.0	0.01	0.01	37.4	74.6	-213
235	SV-235	1.2	275	0.25	0.18	0.31	37.5	74.5	3050
236	SV-236	1.53	280	0.27	0.18	0.31	37.6	74.5	3060
237	SV-237	1.87	285	0.29	0.18	0.31	37.7	74.4	3070
238	SV-238	2.2	290	0.31	0.17	0.3	37.9	74.3	3080
239	SV-239	2.53	295	0.33	0.17	0.3	38.0	74.2	3090
240	SV-240	2.87	100	0.15	0.17	0.29	38.1	74.1	3100
241	SV-241	3.2	105	0.17	0.17	0.29	38.2	74.0	3110
242	SV-242	3.53	110	0.19	0.17	0.28	38.4	73.9	3120
243	SV-243	3.87	115	0.21	0.17	0.28	38.5	73.8	3130
244	SV-244	4.2	120	0.23	0.17	0.27	38.6	73.7	3140
245	SV-245	4.53	125	0.25	0.17	0.27	38.7	73.6	3150
246	SV-246	4.87	130	0.27	0.17	0.27	38.9	73.5	3160
247	SV-247	5.2	135	0.29	0.16	0.26	39.0	73.4	3170

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
248	SV-248	5.53	140	0.31	0.16	0.26	39.1	73.3	3180
249	SV-249	5.87	145	0.33	0.16	0.25	39.2	73.3	3190
250	SV-250	6.2	150	0.15	0.16	0.25	39.3	73.2	3200
251	SV-251	0.0	5	0.0	0.01	0.01	39.5	73.1	-138
252	SV-252	0.01	2	0.0	0.01	0.01	39.6	73.0	-208
253	SV-253	1.2	165	0.21	0.16	0.24	39.7	72.9	3230
254	SV-254	1.53	170	0.23	0.16	0.23	39.8	72.8	3240
255	SV-255	1.87	175	0.25	0.16	0.23	40.0	72.7	3250
256	SV-256	2.2	180	0.27	0.16	0.22	40.1	72.6	3260
257	SV-257	2.53	185	0.29	0.16	0.22	40.2	72.5	3270
258	SV-258	2.87	190	0.31	0.16	0.22	40.3	72.4	3280
259	SV-259	3.2	195	0.33	0.16	0.21	40.4	72.3	3290
260	SV-260	3.53	200	0.15	0.16	0.21	40.5	72.3	3300
261	SV-261	3.87	205	0.17	0.16	0.21	40.7	72.2	3310
262	SV-262	4.2	210	0.19	0.16	0.2	40.8	72.1	3320
263	SV-263	4.53	215	0.21	0.16	0.2	40.9	72.0	3330
264	SV-264	4.87	220	0.23	0.16	0.2	41.0	71.9	3340
265	SV-265	5.2	225	0.25	0.16	0.19	41.1	71.8	3350
266	SV-266	5.53	230	0.27	0.16	0.19	41.3	71.7	3360
267	SV-267	5.87	235	0.29	0.16	0.19	41.4	71.6	3370
268	SV-268	6.2	240	0.31	0.16	0.19	41.5	71.5	3380
269	SV-269	0.0	5	0.0	0.01	0.01	41.6	71.4	-128

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmi ca (°C)
270	SV-270	0.01	2	0.0	0.01	0.01	41.7	71.4	-203
271	SV-271	1.2	255	0.17	0.16	0.18	41.8	71.3	3410
272	SV-272	1.53	260	0.19	0.16	0.18	42.0	71.2	3420
273	SV-273	1.87	265	0.21	0.16	0.17	42.1	71.1	3430
274	SV-274	2.2	270	0.23	0.16	0.17	42.2	71.0	3440
275	SV-275	2.53	275	0.25	0.16	0.17	42.3	70.9	3450
276	SV-276	2.87	280	0.27	0.16	0.17	42.4	70.8	3460
277	SV-277	3.2	285	0.29	0.16	0.17	42.5	70.7	3470
278	SV-278	3.53	290	0.31	0.16	0.16	42.7	70.6	3480
279	SV-279	3.87	295	0.33	0.16	0.16	42.8	70.6	3490
280	SV-280	4.2	100	0.15	0.16	0.16	42.9	70.5	3500
281	SV-281	4.53	105	0.17	0.16	0.16	43.0	70.4	3510
282	SV-282	4.87	110	0.19	0.16	0.16	43.1	70.3	3520
283	SV-283	5.2	115	0.21	0.16	0.16	43.2	70.2	3530
284	SV-284	5.53	120	0.23	0.16	0.16	43.3	70.1	3540
285	SV-285	5.87	125	0.25	0.16	0.16	43.4	70.0	3550
286	SV-286	6.2	130	0.27	0.16	0.16	43.6	69.9	3560
287	SV-287	0.0	5	0.0	0.01	0.01	43.7	69.9	-118
288	SV-288	0.01	2	0.0	0.01	0.01	43.8	69.8	-198
289	SV-289	1.2	145	0.33	0.16	0.15	43.9	69.7	3590
290	SV-290	1.53	150	0.15	0.16	0.15	44.0	69.6	3600
291	SV-291	1.87	155	0.17	0.17	0.15	44.1	69.5	3610

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
292	SV-292	2.2	160	0.19	0.17	0.15	44.2	69.4	3620
293	SV-293	2.53	165	0.21	0.17	0.15	44.3	69.3	3630
294	SV-294	2.87	170	0.23	0.17	0.15	44.5	69.2	3640
295	SV-295	3.2	175	0.25	0.17	0.15	44.6	69.2	3650
296	SV-296	3.53	180	0.27	0.17	0.15	44.7	69.1	3660
297	SV-297	3.87	185	0.29	0.17	0.15	44.8	69.0	3670
298	SV-298	4.2	190	0.31	0.17	0.16	44.9	68.9	3680
299	SV-299	4.53	195	0.33	0.17	0.16	45.0	68.8	3690
300	SV-300	4.97	200	0.15	0.17	0.16	45.1	68.7	3700
301	SV-301	5.3	205	0.17	0.17	0.16	45.2	68.6	3710
302	SV-302	5.63	210	0.19	0.17	0.16	45.3	68.6	3720
303	SV-303	5.97	215	0.21	0.18	0.16	45.4	68.5	3730
304	SV-304	6.3	220	0.23	0.18	0.16	45.6	68.4	3740
305	SV-305	0.0	5	0.0	0.01	0.01	45.7	68.3	-108
306	SV-306	0.01	2	0.0	0.01	0.01	45.8	68.2	-193
307	SV-307	1.3	235	0.29	0.18	0.17	45.9	68.1	3770
308	SV-308	1.63	240	0.31	0.18	0.17	46.0	68.0	3780
309	SV-309	1.97	245	0.33	0.18	0.17	46.1	68.0	3790
310	SV-310	2.3	250	0.15	0.18	0.17	46.2	67.9	3800
311	SV-311	2.63	255	0.17	0.18	0.17	46.3	67.8	3810
312	SV-312	2.97	260	0.19	0.18	0.17	46.4	67.7	3820
313	SV-313	3.3	265	0.21	0.19	0.18	46.5	67.6	3830

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
314	SV-314	3.63	270	0.23	0.19	0.18	46.6	67.5	3840
315	SV-315	3.97	275	0.25	0.19	0.18	46.7	67.5	3850
316	SV-316	4.3	280	0.27	0.19	0.18	46.8	67.4	3860
317	SV-317	4.63	285	0.29	0.19	0.18	47.0	67.3	3870
318	SV-318	4.97	290	0.31	0.19	0.19	47.1	67.2	3880
319	SV-319	5.3	295	0.33	0.19	0.19	47.2	67.1	3890
320	SV-320	5.63	100	0.15	0.19	0.19	47.3	67.0	3900
321	SV-321	5.97	105	0.17	0.19	0.19	47.4	66.9	3910
322	SV-322	6.3	110	0.19	0.2	0.19	47.5	66.9	3920
323	SV-323	0.0	5	0.0	0.01	0.01	47.6	66.8	-98
324	SV-324	0.01	2	0.0	0.01	0.01	47.7	66.7	-188
325	SV-325	1.3	125	0.25	0.2	0.2	47.8	66.6	3950
326	SV-326	1.63	130	0.27	0.2	0.2	47.9	66.5	3960
327	SV-327	1.97	135	0.29	0.2	0.21	48.0	66.4	3970
328	SV-328	2.3	140	0.31	0.2	0.21	48.1	66.4	3980
329	SV-329	2.63	145	0.33	0.2	0.21	48.2	66.3	3990
330	SV-330	2.97	150	0.15	0.2	0.21	48.3	66.2	4000
331	SV-331	3.3	155	0.17	0.21	0.22	48.4	66.1	4010
332	SV-332	3.63	160	0.19	0.21	0.22	48.5	66.0	4020
333	SV-333	3.97	165	0.21	0.21	0.22	48.6	66.0	4030
334	SV-334	4.3	170	0.23	0.21	0.22	48.7	65.9	4040
335	SV-335	4.63	175	0.25	0.21	0.23	48.8	65.8	4050

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
336	SV-336	4.97	180	0.27	0.21	0.23	48.9	65.7	4060
337	SV-337	5.3	185	0.29	0.21	0.23	49.0	65.6	4070
338	SV-338	5.63	190	0.31	0.21	0.23	49.1	65.5	4080
339	SV-339	5.97	195	0.33	0.21	0.24	49.2	65.5	4090
340	SV-340	6.3	200	0.15	0.21	0.24	49.3	65.4	4100
341	SV-341	0.0	5	0.0	0.01	0.01	49.4	65.3	-88
342	SV-342	0.01	2	0.0	0.01	0.01	49.5	65.2	-183
343	SV-343	1.3	215	0.21	0.22	0.25	49.6	65.1	4130
344	SV-344	1.63	220	0.23	0.22	0.25	49.7	65.1	4140
345	SV-345	1.97	225	0.25	0.22	0.25	49.8	65.0	4150
346	SV-346	2.3	230	0.27	0.22	0.25	49.9	64.9	4160
347	SV-347	2.63	235	0.29	0.22	0.25	50.0	64.8	4170
348	SV-348	2.97	240	0.31	0.22	0.26	50.1	64.7	4180
349	SV-349	3.3	245	0.33	0.22	0.26	50.2	64.6	4190
350	SV-350	3.63	250	0.15	0.22	0.26	50.3	64.6	4200
351	SV-351	3.97	255	0.17	0.22	0.26	50.4	64.5	4210
352	SV-352	4.3	260	0.19	0.22	0.26	50.5	64.4	4220
353	SV-353	4.63	265	0.21	0.22	0.26	50.6	64.3	4230
354	SV-354	4.97	270	0.23	0.22	0.27	50.7	64.2	4240
355	SV-355	5.3	275	0.25	0.23	0.27	50.8	64.2	4250
356	SV-356	5.63	280	0.27	0.23	0.27	50.9	64.1	4260
357	SV-357	5.97	285	0.29	0.23	0.27	51.0	64.0	4270

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
358	SV-358	6.3	290	0.31	0.23	0.27	51.1	63.9	4280
359	SV-359	0.0	5	0.0	0.01	0.01	51.2	63.8	-78
360	SV-360	0.01	2	0.0	0.01	0.01	51.3	63.8	-178
361	SV-361	1.3	105	0.17	0.23	0.27	51.4	63.7	4310
362	SV-362	1.63	110	0.19	0.23	0.28	51.5	63.6	4320
363	SV-363	1.97	115	0.21	0.23	0.28	51.6	63.5	4330
364	SV-364	2.3	120	0.23	0.23	0.28	51.7	63.4	4340
365	SV-365	2.63	125	0.25	0.23	0.28	51.8	63.4	4350
366	SV-366	2.97	130	0.27	0.23	0.28	51.9	63.3	4360
367	SV-367	3.3	135	0.29	0.23	0.28	52.0	63.2	4370
368	SV-368	3.63	140	0.31	0.23	0.28	52.1	63.1	4380
369	SV-369	3.97	145	0.33	0.23	0.28	52.2	63.0	4390
370	SV-370	4.3	150	0.15	0.23	0.28	52.3	63.0	4400
371	SV-371	4.63	155	0.17	0.23	0.28	52.4	62.9	4410
372	SV-372	4.97	160	0.19	0.23	0.28	52.5	62.8	4420
373	SV-373	5.3	165	0.21	0.23	0.28	52.6	62.7	4430
374	SV-374	5.63	170	0.23	0.23	0.28	52.7	62.7	4440
375	SV-375	5.97	175	0.25	0.23	0.28	52.8	62.6	4450
376	SV-376	6.3	180	0.27	0.23	0.28	52.9	62.5	4460
377	SV-377	0.0	5	0.0	0.01	0.01	53.0	62.4	-68
378	SV-378	0.01	2	0.0	0.01	0.01	53.0	62.3	-173
379	SV-379	1.3	195	0.33	0.23	0.28	53.1	62.3	4490

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
380	SV-380	1.63	200	0.15	0.23	0.27	53.2	62.2	4500
381	SV-381	1.97	205	0.17	0.23	0.27	53.3	62.1	4510
382	SV-382	2.3	210	0.19	0.23	0.27	53.4	62.0	4520
383	SV-383	2.63	215	0.21	0.23	0.27	53.5	62.0	4530
384	SV-384	2.97	220	0.23	0.23	0.27	53.6	61.9	4540
385	SV-385	3.3	225	0.25	0.23	0.27	53.7	61.8	4550
386	SV-386	3.63	230	0.27	0.23	0.27	53.8	61.7	4560
387	SV-387	3.97	235	0.29	0.23	0.26	53.9	61.6	4570
388	SV-388	4.3	240	0.31	0.23	0.26	54.0	61.6	4580
389	SV-389	4.63	245	0.33	0.23	0.26	54.1	61.5	4590
390	SV-390	4.97	250	0.15	0.23	0.26	54.2	61.4	4600
391	SV-391	5.3	255	0.17	0.23	0.26	54.3	61.3	4610
392	SV-392	5.63	260	0.19	0.23	0.25	54.3	61.3	4620
393	SV-393	5.97	265	0.21	0.23	0.25	54.4	61.2	4630
394	SV-394	6.3	270	0.23	0.23	0.25	54.5	61.1	4640
395	SV-395	0.0	5	0.0	0.01	0.01	54.6	61.0	-58
396	SV-396	0.01	2	0.0	0.01	0.01	54.7	61.0	-168
397	SV-397	1.3	285	0.29	0.22	0.24	54.8	60.9	4670
398	SV-398	1.63	290	0.31	0.22	0.24	54.9	60.8	4680
399	SV-399	1.97	295	0.33	0.22	0.24	55.0	60.7	4690
400	SV-400	2.4	100	0.15	0.22	0.23	55.1	60.7	4700
401	SV-401	2.73	105	0.17	0.22	0.23	55.2	60.6	4710

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
402	SV-402	3.07	110	0.19	0.22	0.23	55.2	60.5	4720
403	SV-403	3.4	115	0.21	0.22	0.22	55.3	60.4	4730
404	SV-404	3.73	120	0.23	0.22	0.22	55.4	60.4	4740
405	SV-405	4.07	125	0.25	0.22	0.22	55.5	60.3	4750
406	SV-406	4.4	130	0.27	0.21	0.21	55.6	60.2	4760
407	SV-407	4.73	135	0.29	0.21	0.21	55.7	60.1	4770
408	SV-408	5.07	140	0.31	0.21	0.21	55.8	60.0	4780
409	SV-409	5.4	145	0.33	0.21	0.2	55.9	60.0	4790
410	SV-410	5.73	150	0.15	0.21	0.2	56.0	59.9	4800
411	SV-411	6.07	155	0.17	0.21	0.2	56.0	59.8	4810
412	SV-412	6.4	160	0.19	0.21	0.19	56.1	59.8	4820
413	SV-413	0.0	5	0.0	0.01	0.01	56.2	59.7	-48
414	SV-414	0.01	2	0.0	0.01	0.01	56.3	59.6	-163
415	SV-415	1.4	175	0.25	0.2	0.18	56.4	59.5	4850
416	SV-416	1.73	180	0.27	0.2	0.18	56.5	59.5	4860
417	SV-417	2.07	185	0.29	0.2	0.17	56.6	59.4	4870
418	SV-418	2.4	190	0.31	0.2	0.17	56.7	59.3	4880
419	SV-419	2.73	195	0.33	0.2	0.17	56.7	59.2	4890
420	SV-420	3.07	200	0.15	0.2	0.16	56.8	59.2	4900
421	SV-421	3.4	205	0.17	0.19	0.16	56.9	59.1	4910
422	SV-422	3.73	210	0.19	0.19	0.15	57.0	59.0	4920
423	SV-423	4.07	215	0.21	0.19	0.15	57.1	58.9	4930

Nº	Nombr e SV	Durez a (Moh s)	Resisten cia (MPa)	Rozamie nto	Flexibilid ad	Maleabilid ad	Resist. oxidaci ón	Resist. corrosi ón	Resist . térmica (°C)
424	SV-424	4.4	220	0.23	0.19	0.15	57.2	58.9	4940
425	SV-425	4.73	225	0.25	0.19	0.14	57.3	58.8	4950
426	SV-426	5.07	230	0.27	0.19	0.14	57.3	58.7	4960
427	SV-427	5.4	235	0.29	0.18	0.14	57.4	58.6	4970
428	SV-428	5.73	240	0.31	0.18	0.13	57.5	58.6	4980
429	SV-429	6.07	245	0.33	0.18	0.13	57.6	58.5	4990
430	SV-430	6.4	250	0.15	0.18	0.12	57.7	58.4	5000
431	SV-431	0.0	5	0.0	0.01	0.01	57.8	58.3	-38
432	SV-432	0.01	2	0.0	0.01	0.01	57.9	58.3	-158
433	SV-433	1.4	265	0.21	0.17	0.11	57.9	58.2	5030
434	SV-434	1.73	270	0.23	0.17	0.11	58.0	58.1	5040
435	SV-435	2.07	275	0.25	0.17	0.1	58.1	58.1	5050
436	SV-436	2.4	280	0.27	0.17	0.1	58.2	58.0	5060
437	SV-437	2.73	285	0.29	0.16	0.1	58.3	57.9	5070
438	SV-438	3.07	290	0.31	0.16	0.09	58.4	57.8	5080
439	SV-439	3.4	295	0.33	0.16	0.09	58.4	57.8	5090
440	SV-440	3.73	100	0.15	0.16	0.09	58.5	57.7	5100
441	SV-441	4.07	105	0.17	0.16	0.08	58.6	57.6	5110
442	SV-442	4.4	110	0.19	0.15	0.08	58.7	57.6	5120
443	SV-443	4.73	115	0.21	0.15	0.08	58.8	57.5	5130

11. Tabla 4 — Volumen, estabilidad, radiactividad, isótopos y usos

La cuarta tabla reúne ocho parámetros de volumen, estabilidad radiológica y aplicaciones estructurales.

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructural SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
1	SV-Hidro geno	96.97	-273 a 680	45.0	6	apertura alcalina de persistencia superperiódica del periodo 8	electrónica extrema	estructura densa	implante estructural SV
2	SV-Helio	90.78	-273 a 710	45.5	8	cierre s de confinamiento basal del periodo 8	electrónica extrema	estructura densa	implante estructural SV
3	SV-Litio	84.85	-273 a 740	46.0	8	apertura de subbloqu e extendido del periodo 8	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural SV
4	SV-Berilio	79.19	-273 a 770	46.4	9	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 8	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural SV
5	SV-Boro	73.79	-273 a 800	46.9	10	crecimien to de confinamiento lateral del periodo 8	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural SV
6	SV-Carb ono	68.64	-273 a 830	47.4	5	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 8	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural SV
7	SV-Nitró geno	63.74	-273 a 860	47.9	6	semilleno estructural primario	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						del periodo 8			
8	SV- Oxíge no	59.07	-273 a 890	48.4	8	isla local de estabilida d relativa del periodo 8	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
9	SV- Flúor	54.64	-273 a 920	48.8	8	transición posisla de identidad del periodo 8	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
10	SV- Neón	50.44	-273 a 950	49.3	9	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 8	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
11	SV- Sodio	46.45	-273 a 980	49.8	10	frontera metálica tardía del periodo 8	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
12	SV- Magn esio	42.68	-273 a 1010	50.3	5	cierre medio de subbloqu e del periodo 8	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
13	SV- Alumi nio	39.13	-273 a 1040	50.8	6	transición covalente pesada del periodo 8	material funcional pesado	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
14	SV- Silicio	35.77	-273 a 1070	51.2	7	estabiliza ción tetravalen te estructur al del periodo 8	material funcional pesado	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
15	SV- Fósfo ro	32.61	-273 a 1100	51.7	8	frontera pnictógen a ampliada del periodo 8	material funcional pesado	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
16	SV- Azufre	29.65	-273 a 1130	52.2	9	cierre calcógeno estructur al del periodo 8	material funcional pesado	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
17	SV- Cloro	26.87	-273 a 120	52.7	10	clase halógena superpes ada del periodo 8	química reactiva extrema	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
18	SV- Argón	24.27	-273 a -190	53.2	6	cierre noble superpes ado del periodo 8	trazador inerte denso	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
19	SV- Potasio	109.7 4	-273 a 720	54.3	7	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 9	electrónica extrema	estructura densa	implante estructur al SV
20	SV- Calcio	103.0 1	-273 a 750	54.8	9	cierre s de confinami ento basal del periodo 9	electrónica extrema	estructura densa	implante estructur al SV
21	SV- Escandio	96.56	-273 a 780	55.3	9	apertura de subbloqu e extendido del periodo 9	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
22	SV- Titanio	90.38	-273 a 810	55.8	10	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 9	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
23	SV- Vanadio	84.48	-273 a 840	56.3	11	crecimien to de confinami ento	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						lateral del periodo 9			
24	SV- Crom o	78.84	-273 a 870	56.7	6	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 9	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
25	SV- Mang anes o	73.45	-273 a 900	57.2	7	semilleno estructur al primario del periodo 9	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
26	SV- Hierr o	68.32	-273 a 930	57.7	9	isla local de estabilida d relativa del periodo 9	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
27	SV- Cobal to	63.43	-273 a 960	58.2	9	transición posisla de identidad del periodo 9	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
28	SV- Níquel	58.78	-273 a 990	58.7	10	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 9	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
29	SV- Cobre	54.36	-273 a 1020	59.1	11	frontera metálica tardía del periodo 9	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
30	SV- Zinc	50.17	-273 a 1050	59.6	6	cierre medio de subbloqu e del periodo 9	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
31	SV- Galio	46.2	-273 a 1080	60.1	7	transición covalente pesada del periodo 9	material funcional pesado	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
32	SV- Germ anio	42.45	-273 a 1110	60.6	8	estabiliza ción tetravalen te estructur al del periodo 9	material funcional pesado	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
33	SV- Arsén ico	38.9	-273 a 1140	61.1	9	frontera pnictógen a ampliada del periodo 9	material funcional pesado	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
34	SV- Selen io	35.56	-273 a 1170	61.5	10	cierre calcógeno estructur al del periodo 9	material funcional pesado	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
35	SV- Brom o	32.42	-273 a 135	62.0	11	clase halógena superpes ada del periodo 9	química reactiva extrema	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
36	SV- Kript ón	29.46	-273 a -185	62.5	7	cierre noble superpes ado del periodo 9	trazador inerte denso	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
37	SV- Rubid io	123.5 8	-273 a 760	63.7	8	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 10	electrónica extrema	estructura densa	implante estructur al SV
38	SV- Estro ncio	116.2 9	-273 a 790	64.2	10	cierre s de confinami ento basal del periodo 10	electrónica extrema	estructura densa	implante estructur al SV
39	SV- Itrio	109.3	-273 a 820	64.6	10	apertura de subbloqu e	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						extendido del periodo 10			
40	SV- Circonio	102.58	-273 a 850	65.1	11	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 10	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
41	SV- Niobio	96.15	-273 a 880	65.6	12	crecimien to de confinami ento lateral del periodo 10	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
42	SV- Molibdeno	90.0	-273 a 910	66.1	7	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 10	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
43	SV- Tecne cio	84.11	-273 a 940	66.6	8	semilleno estructur al primario del periodo 10	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
44	SV- Rute nio	78.48	-273 a 970	67.0	10	isla local de estabilida d relativa del periodo 10	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
45	SV- Rodio	73.11	-273 a 1000	67.5	10	transición posisla de identidad del periodo 10	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
46	SV- Paladio	68.0	-273 a 1030	68.0	11	persistencia tardía de subbloqueo del periodo 10	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural SV
47	SV- Plata	63.12	-273 a 1060	68.5	12	frontera metálica tardía del periodo 10	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural SV
48	SV- Cadmio	58.49	-273 a 1090	69.0	7	cierre medio de subbloqueo del periodo 10	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural SV
49	SV- Indio	54.08	-273 a 1120	69.4	8	transición covalente pesada del periodo 10	material funcional pesado	blindaje/radiación	teragnóstico pesado
50	SV- Estaño	49.91	-273 a 1150	69.9	9	estabilización tetraavalente estructural del periodo 10	material funcional pesado	blindaje/radiación	teragnóstico pesado
51	SV- Antimonio	45.95	-273 a 1180	70.4	10	frontera pnictógena ampliada del periodo 10	material funcional pesado	blindaje/radiación	teragnóstico pesado
52	SV- Telurio	42.21	-273 a 1210	70.9	11	cierre calcógeno estructural del periodo 10	material funcional pesado	blindaje/radiación	teragnóstico pesado

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
53	SV- Yodo	38.68	-273 a 150	71.4	12	clase halógena superpes ada del periodo 10	química reactiva extrema	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
54	SV- Xenón	35.35	-273 a -180	71.8	8	cierre noble superpes ado del periodo 10	trazador inerte denso	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
55	SV- Cesio	138.5 5	-273 a 800	73.0	9	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 11	electrónica extrema	estructura densa	implante estructur al SV
56	SV- Bario	130.6 8	-273 a 830	73.5	11	cierre s de confinami ento basal del periodo 11	electrónica extrema	estructura densa	implante estructur al SV
57	SV- Lanta no	123.1 1	-273 a 860	74.0	11	apertura de subbloqu e extendido del periodo 11	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
58	SV- Cerio	115.8 3	-273 a 890	74.5	12	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 11	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
59	SV- Prase odimi o	108.8 5	-273 a 920	74.9	13	crecimien to de confinami ento lateral del	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						periodo 11			
60	SV- Neodimio	102.16	-273 a 950	75.4	8	consolidación intermedia de frontera del periodo 11	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural al SV
61	SV- Prometio	95.75	-273 a 980	75.9	9	semilleno estructural al primario del periodo 11	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural al SV
62	SV- Samario	89.61	-273 a 1010	76.4	11	isla local de estabilidad relativa del periodo 11	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural al SV
63	SV- Europio	83.74	-273 a 1040	76.9	11	transición posisla de identidad del periodo 11	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural al SV
64	SV- Gadolinio	78.13	-273 a 1070	77.3	12	persistencia tardía de subbloqueo del periodo 11	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural al SV
65	SV- Terbio	72.78	-273 a 1100	77.8	13	frontera metálica tardía del periodo 11	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural al SV
66	SV- Disprosio	67.67	-273 a 1130	78.3	8	cierre medio de subbloqueo del	aleaciones SV	estructura densa	implante estructural al SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						periodo 11			
67	SV- Holmio	62.82	-273 a 1160	78.8	9	transición covalente pesada del periodo 11	material funcional pesado	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
68	SV- Erbio	58.2	-273 a 1190	79.3	10	estabiliza ción tetravalen te estructur al del periodo 11	material funcional pesado	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
69	SV- Tulio	53.81	-273 a 1220	79.7	11	frontera pnictógen a ampliada del periodo 11	material funcional pesado	blindaje/rad iación	teragnós tico pesado
70	SV- Iterbio	49.65	-273 a 1250	80.2	12	cierre calcógeno estructur al del periodo 11	material funcional pesado	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV
71	SV- Lutecio	45.71	-273 a 165	80.7	13	clase halógena superpes ada del periodo 11	química reactiva extrema	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV
72	SV- Hafnio	41.98	-273 a -175	81.2	9	cierre noble superpes ado del periodo 11	trazador inerte denso	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV
73	SV- Tántalo	154.6 8	-273 a 840	82.4	10	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del	electrónica extrema	estructura densa	radiotraz ador SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						periodo 12			
74	SV- Wolfr amio	146.2	-273 a 870	82.8	12	cierre s de confinami ento basal del periodo 12	electrónica extrema	estructura densa	radiotraz ador SV
75	SV- Renio	138.0 3	-273 a 900	83.3	12	apertura de subbloqu e extendido del periodo 12	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
76	SV- Osmi o	130.1 8	-273 a 930	83.8	13	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 12	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
77	SV- Iridio	122.6 3	-273 a 960	84.3	14	crecimien to de confinami ento lateral del periodo 12	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
78	SV- Platin o	115.3 7	-273 a 990	84.8	9	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 12	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
79	SV- Oro	108.4 1	-273 a 1020	85.2	10	semilleno estructur al primario del periodo 12	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
80	SV- Merc urio	101.7 4	-273 a 1050	85.7	12	isla local de estabilida d relativa del periodo 12	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
81	SV- Talio	95.34	-273 a 1080	86.2	12	transición posisla de identidad del periodo 12	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
82	SV- Plom o	89.22	-273 a 1110	86.7	13	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 12	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
83	SV- Bism uto	83.37	-273 a 1140	87.2	14	frontera metálica tardía del periodo 12	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
84	SV- Polon io	77.78	-273 a 1170	87.6	9	cierre medio de subbloqu e del periodo 12	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
85	SV- Ástat o	72.44	-273 a 1200	88.1	10	transición covalente pesada del periodo 12	material funcional pesado	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV
86	SV- Radón	67.35	-273 a 1230	88.6	11	estabiliza ción tetravalen te estructur al del periodo 12	material funcional pesado	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
87	SV- Franc io	62.51	-273 a 1260	89.1	12	frontera pnictógen a ampliada del periodo 12	material funcional pesado	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV
88	SV- Radio	57.91	-273 a 1290	89.6	13	cierre calcógeno estructur al del periodo 12	material funcional pesado	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV
89	SV- Actini o	53.53	-273 a 180	90.0	14	clase halógena superpes ada del periodo 12	química reactiva extrema	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV
90	SV- Torio	49.39	-273 a -170	90.5	10	cierre noble superpes ado del periodo 12	trazador inerte denso	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV
91	SV- Prota ctinio	172.0 1	-273 a 880	91.7	11	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 13	electrónica extrema	estructura densa	radiotraz ador SV
92	SV- Urani o	162.9	-273 a 910	92.2	13	cierre s de confinami ento basal del periodo 13	electrónica extrema	estructura densa	radiotraz ador SV
93	SV- Nept unio	154.1 2	-273 a 940	92.7	13	apertura de subbloqu e extendido del periodo 13	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
94	SV-Pluto nio	145.6 6	-273 a 970	93.1	14	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 13	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
95	SV-Amer icio	137.5 2	-273 a 1000	93.6	15	crecimien to de confinami ento lateral del periodo 13	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
96	SV-Curio	129.6 8	-273 a 1030	94.1	10	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 13	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
97	SV-Berke lio	122.1 5	-273 a 1060	94.6	11	semilleno estructur al primario del periodo 13	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
98	SV-Califo rnia	114.9 2	-273 a 1090	95.1	13	isla local de estabilida d relativa del periodo 13	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
99	SV-Einst einio	107.9 7	-273 a 1120	95.5	13	transición posisla de identidad del periodo 13	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
100	SV-Fermi o	101.3 2	-273 a 1150	96.0	14	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 13	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
101	SV- Men delev io	94.94	-273 a 1180	96.5	15	frontera metálica tardía del periodo 13	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
102	SV- Nobe lio	88.84	-273 a 1210	97.0	10	cierre medio de subbloqu e del periodo 13	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
103	SV- Laure ncio	83.0	-273 a 1240	97.5	11	transición covalente pesada del periodo 13	material funcional pesado	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV
104	SV- Ruth erfor dio	77.42	-273 a 1270	97.9	12	estabiliza ción tetravalen te estructur al del periodo 13	material funcional pesado	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV
105	SV- Dubn io	72.1	-273 a 1300	98.4	13	frontera pnictógen a ampliada del periodo 13	material funcional pesado	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV
106	SV- Seab orgio	67.03	-273 a 1330	98.9	14	cierre calcógeno estructur al del periodo 13	material funcional pesado	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV
107	SV- Bohri o	62.21	-273 a 195	99.4	15	clase halógena superpes ada del periodo 13	química reactiva extrema	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV
108	SV- Hásio	57.62	-273 a -165	99.9	11	cierre noble superpes ado del	trazador inerte denso	blindaje/rad iación	radiotraz ador SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						periodo 13			
109	SV- Meit nerio	190.5 9	-273 a 920	100.0	12	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 14	electrónica extrema	estructura densa	radiotraz ador SV
110	SV- Darm stadt io	180.8 3	-273 a 950	100.0	14	cierre s de confinami ento basal del periodo 14	electrónica extrema	estructura densa	radiotraz ador SV
111	SV- Roen tgeni o	171.4 1	-273 a 980	100.0	14	apertura de subbloqu e extendido del periodo 14	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
112	SV- Cope rnicio	162.3 2	-273 a 1010	100.0	15	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 14	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
113	SV- Niho nio	153.5 6	-273 a 1040	100.0	16	crecimien to de confinami ento lateral del periodo 14	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
114	SV- Flero vio	145.1 2	-273 a 1070	100.0	11	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 14	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
115	SV- Mosc ovio	137.0	-273 a 1100	100.0	12	semilleno estructur al primario del periodo 14	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
116	SV- Liver mori o	129.1 9	-273 a 1130	100.0	14	isla local de estabilida d relativa del periodo 14	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
117	SV- Ténes o	121.6 7	-273 a 1160	100.0	14	transición posisla de identidad del periodo 14	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
118	SV- Ogan esón	114.4 6	-273 a 1190	100.0	15	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 14	aleaciones SV	estructura densa	radiotraz ador SV
119	SV- 119	84.5	-273 a 1890	44.8	10	cierre de subbloqu e metálico del periodo 14	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
120	SV- 120	85.0	-273 a 1900	45.1	9	saturació n de subbanda de conducció n del periodo 14	aleaciones SV	estructura densa	implante estructur al SV
121	SV- 121	85.5	-273 a 1910	45.4	10	semimeta l de transición periódica del periodo 14	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estruc tur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
122	SV-122	86.0	-273 a 1920	45.7	11	semimeta l de anclaje covalente del periodo 14	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
123	SV-123	86.5	-273 a 1930	45.9	9	semimeta l de valencia mixta del periodo 14	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
124	SV-124	87.0	-273 a 1940	46.2	10	semimeta l de umbral de no conducció n del periodo 14	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
125	SV-125	87.5	-273 a -208	46.5	11	clase halógeno superpes ado del periodo 14	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
126	SV-126	88.0	-273 a -243	46.7	9	cierre noble superpes ado del periodo 14	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV
127	SV-127	88.5	-273 a 1970	47.0	10	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 15	electrónica cuántica SV	estructura densa	implante estructural SV
128	SV-128	89.0	-273 a 1980	47.3	11	cierre s de confinami ento basal del periodo 15	electrónica cuántica SV	estructura densa	implante estructural SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
129	SV-129	89.5	-273 a 1990	47.5	9	apertura de subbloque extendido del periodo 15	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
130	SV-130	90.0	-273 a 2000	47.8	10	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 15	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
131	SV-131	90.5	-273 a 2010	48.1	11	crecimiento de confinamiento lateral del periodo 15	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
132	SV-132	91.0	-273 a 2020	48.3	9	consolidación intermedia de frontera del periodo 15	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
133	SV-133	91.5	-273 a 2030	48.6	10	semilleno estructural primario del periodo 15	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
134	SV-134	92.0	-273 a 2040	48.8	11	isla local de estabilidad relativa del periodo 15	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
135	SV-135	92.5	-273 a 2050	49.1	9	transición posisla de identidad del	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						periodo 15			
136	SV- 136	93.0	-273 a 2060	49.3	10	persistencia tardía de subbloqueo del periodo 15	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
137	SV- 137	93.5	-273 a 2070	49.6	11	cierre de subbloqueo metálico del periodo 15	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
138	SV- 138	94.0	-273 a 2080	49.8	9	saturación de subbanda de conducción del periodo 15	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
139	SV- 139	94.5	-273 a 2090	50.1	10	semimetal de transición periódica del periodo 15	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
140	SV- 140	95.0	-273 a 2100	50.3	11	semimetal de anclaje covalente del periodo 15	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
141	SV- 141	95.5	-273 a 2110	50.6	9	semimetal de valencia mixta del periodo 15	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
142	SV- 142	96.0	-273 a 2120	50.8	10	semimetal de umbral de no	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						conducció n del periodo 15			contrast e SV
143	SV- 143	96.5	-273 a -198	51.1	11	clase halógeno superpes ado del periodo 15	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
144	SV- 144	97.0	-273 a -238	51.3	9	cierre noble superpes ado del periodo 15	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV
145	SV- 145	97.5	-273 a 2150	51.6	10	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 16	electrónica cuántica SV	estructura densa	implante estructur al SV
146	SV- 146	98.0	-273 a 2160	51.8	11	cierre s de confinami ento basal del periodo 16	electrónica cuántica SV	estructura densa	implante estructur al SV
147	SV- 147	98.5	-273 a 2170	52.0	9	apertura de subbloqu e extendido del periodo 16	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
148	SV- 148	99.0	-273 a 2180	52.3	10	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 16	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
149	SV-149	99.5	-273 a 2190	52.5	11	crecimien to de confinami ento lateral del periodo 16	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
150	SV-150	100.0	-273 a 2200	52.8	10	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 16	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
151	SV-151	100.5	-273 a 2210	53.0	11	semilleno estructur al primario del periodo 16	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
152	SV-152	101.0	-273 a 2220	53.2	12	isla local de estabilida d relativa del periodo 16	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
153	SV-153	101.5	-273 a 2230	53.5	10	transición posisla de identidad del periodo 16	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
154	SV-154	102.0	-273 a 2240	53.7	11	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 16	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
155	SV-155	102.5	-273 a 2250	53.9	12	cierre de subbloqu e metálico del periodo 16	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
156	SV-156	103.0	-273 a 2260	54.2	10	saturación de subbanda de conducción del periodo 16	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
157	SV-157	103.5	-273 a 2270	54.4	11	semimetal de transición periódica del periodo 16	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
158	SV-158	104.0	-273 a 2280	54.6	12	semimetal de anclaje covalente del periodo 16	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
159	SV-159	104.5	-273 a 2290	54.8	10	semimetal de valencia mixta del periodo 16	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
160	SV-160	105.0	-273 a 2300	55.1	11	semimetal de umbral de no conducción del periodo 16	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
161	SV-161	105.5	-273 a -188	55.3	12	clase halógeno superpesado del periodo 16	química reactiva ultrapesada	blindaje avanzado	radiotrazador SV de última generación
162	SV-162	106.0	-273 a -233	55.5	10	cierre noble superpesado del periodo 16	trazador inerte ultrapesado	blindaje avanzado	gas de referencia SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
163	SV-163	106.5	-273 a 2330	55.7	11	apertura alcalina de persistencia superperiódica del periodo 17	electrónica cuántica SV	estructura densa	implante estructural SV
164	SV-164	107.0	-273 a 2340	56.0	12	cierre s de confinamiento basal del periodo 17	electrónica cuántica SV	estructura densa	implante estructural SV
165	SV-165	107.5	-273 a 2350	56.2	10	apertura de subbloque extendido del periodo 17	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
166	SV-166	108.0	-273 a 2360	56.4	11	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 17	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
167	SV-167	108.5	-273 a 2370	56.6	12	crecimiento de confinamiento lateral del periodo 17	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
168	SV-168	109.0	-273 a 2380	56.8	10	consolidación intermedia de frontera del periodo 17	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
169	SV-169	109.5	-273 a 2390	57.0	11	semilleno estructural primario	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						del periodo 17			
170	SV- 170	110.0	-273 a 2400	57.3	12	isla local de estabilida d relativa del periodo 17	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
171	SV- 171	110.5	-273 a 2410	57.5	10	transición posisla de identidad del periodo 17	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
172	SV- 172	111.0	-273 a 2420	57.7	11	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 17	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
173	SV- 173	111.5	-273 a 2430	57.9	12	cierre de subbloqu e metálico del periodo 17	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
174	SV- 174	112.0	-273 a 2440	58.1	10	saturació n de subbanda de conducció n del periodo 17	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
175	SV- 175	112.5	-273 a 2450	58.3	11	semimeta l de transición periódica del periodo 17	semicondu tores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
176	SV- 176	113.0	-273 a 2460	58.5	12	semimeta l de anclaje	semicondu tores SV	blindaje térmico SV	agente de

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						covalente del periodo 17			contrast e SV
177	SV- 177	113.5	-273 a 2470	58.7	10	semimeta l de valencia mixta del periodo 17	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
178	SV- 178	114.0	-273 a 2480	58.9	11	semimeta l de umbral de no conducció n del periodo 17	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
179	SV- 179	114.5	-273 a -178	59.1	12	clase halógeno superpes ado del periodo 17	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
180	SV- 180	115.0	-273 a -228	59.3	11	cierre noble superpes ado del periodo 17	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV
181	SV- 181	115.5	-273 a 2510	59.5	12	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 18	electrónica cuántica SV	estructura densa	implante estructur al SV
182	SV- 182	116.0	-273 a 2520	59.7	13	cierre s de confinami ento basal del periodo 18	electrónica cuántica SV	estructura densa	implante estructur al SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
183	SV- 183	116.5	-273 a 2530	59.9	11	apertura de subbloqu e extendido del periodo 18	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
184	SV- 184	117.0	-273 a 2540	60.1	12	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 18	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
185	SV- 185	117.5	-273 a 2550	60.3	13	crecimien to de confinami ento lateral del periodo 18	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
186	SV- 186	118.0	-273 a 2560	60.5	11	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 18	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
187	SV- 187	118.5	-273 a 2570	60.7	12	semilleno estructur al primario del periodo 18	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
188	SV- 188	119.0	-273 a 2580	60.9	13	isla local de estabilida d relativa del periodo 18	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV
189	SV- 189	119.5	-273 a 2590	61.1	11	transición posisla de identidad del	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructur al SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						periodo 18			
190	SV- 190	120.0	-273 a 2600	61.3	12	persistencia tardía de subbloqueo del periodo 18	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
191	SV- 191	120.5	-273 a 2610	61.5	13	cierre de subbloqueo metálico del periodo 18	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
192	SV- 192	121.0	-273 a 2620	61.7	11	saturación de subbanda de conducción del periodo 18	aleaciones especiales SV	estructura densa	implante estructural SV
193	SV- 193	121.5	-273 a 2630	61.9	12	semimetal de transición periódica del periodo 18	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
194	SV- 194	122.0	-273 a 2640	62.1	13	semimetal de anclaje covalente del periodo 18	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
195	SV- 195	122.5	-273 a 2650	62.3	11	semimetal de valencia mixta del periodo 18	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
196	SV- 196	123.0	-273 a 2660	62.5	12	semimetal de umbral de no	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						conducció n del periodo 18			contrast e SV
197	SV- 197	123.5	-273 a -168	62.7	13	clase halógeno superpes ado del periodo 18	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
198	SV- 198	124.0	-273 a -223	62.8	11	cierre noble superpes ado del periodo 18	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV
199	SV- 199	124.5	-273 a 2690	63.0	12	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 19	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
200	SV- 200	125.0	-273 a 2700	63.2	13	cierre s de confinami ento basal del periodo 19	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
201	SV- 201	125.5	-273 a 2710	63.4	11	apertura de subbloqu e extendido del periodo 19	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
202	SV- 202	126.0	-273 a 2720	63.6	12	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 19	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
203	SV-203	126.5	-273 a 2730	63.8	13	crecimien to de confinami ento lateral del periodo 19	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
204	SV-204	127.0	-273 a 2740	63.9	11	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 19	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
205	SV-205	127.5	-273 a 2750	64.1	12	semilleno estructur al primario del periodo 19	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
206	SV-206	128.0	-273 a 2760	64.3	13	isla local de estabilida d relativa del periodo 19	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
207	SV-207	128.5	-273 a 2770	64.5	11	transición posisla de identidad del periodo 19	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
208	SV-208	129.0	-273 a 2780	64.7	12	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 19	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
209	SV-209	129.5	-273 a 2790	64.8	13	cierre de subbloqu e metálico del periodo 19	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
210	SV- 210	130.0	-273 a 2800	65.0	12	saturació n de subbanda de conducció n del periodo 19	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
211	SV- 211	130.5	-273 a 2810	65.2	13	semimeta l de transición periódica del periodo 19	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
212	SV- 212	131.0	-273 a 2820	65.4	14	semimeta l de anclaje covalente del periodo 19	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
213	SV- 213	131.5	-273 a 2830	65.5	12	semimeta l de valencia mixta del periodo 19	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
214	SV- 214	132.0	-273 a 2840	65.7	13	semimeta l de umbral de no conducció n del periodo 19	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
215	SV- 215	132.5	-273 a -158	65.9	14	clase halógeno superpes ado del periodo 19	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
216	SV- 216	133.0	-273 a -218	66.0	12	cierre noble superpes ado del periodo 19	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
217	SV- 217	133.5	-273 a 2870	66.2	13	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 20	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
218	SV- 218	134.0	-273 a 2880	66.4	14	cierre s de confinami ento basal del periodo 20	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
219	SV- 219	134.5	-273 a 2890	66.5	12	apertura de subbloqu e extendido del periodo 20	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
220	SV- 220	135.0	-273 a 2900	66.7	13	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 20	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
221	SV- 221	135.5	-273 a 2910	66.9	14	crecimien to de confinami ento lateral del periodo 20	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
222	SV- 222	136.0	-273 a 2920	67.0	12	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 20	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
223	SV- 223	136.5	-273 a 2930	67.2	13	semilleno estructur al primario	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						del periodo 20			
224	SV- 224	137.0	-273 a 2940	67.4	14	isla local de estabilida d relativa del periodo 20	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
225	SV- 225	137.5	-273 a 2950	67.5	12	transición posisla de identidad del periodo 20	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
226	SV- 226	138.0	-273 a 2960	67.7	13	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 20	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
227	SV- 227	138.5	-273 a 2970	67.9	14	cierre de subbloqu e metálico del periodo 20	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
228	SV- 228	139.0	-273 a 2980	68.0	12	saturació n de subbanda de conducció n del periodo 20	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV
229	SV- 229	139.5	-273 a 2990	68.2	13	semimeta l de transición periódica del periodo 20	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
230	SV- 230	140.0	-273 a 3000	68.3	14	semimeta l de anclaje	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						covalente del periodo 20			contrast e SV
231	SV- 231	140.5	-273 a 3010	68.5	12	semimeta l de valencia mixta del periodo 20	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
232	SV- 232	141.0	-273 a 3020	68.7	13	semimeta l de umbral de no conducció n del periodo 20	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
233	SV- 233	141.5	-273 a -148	68.8	14	clase halógeno superpes ado del periodo 20	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
234	SV- 234	142.0	-273 a -213	69.0	12	cierre noble superpes ado del periodo 20	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV
235	SV- 235	142.5	-273 a 3050	69.1	13	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 21	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
236	SV- 236	143.0	-273 a 3060	69.3	14	cierre s de confinami ento basal del periodo 21	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
237	SV-237	143.5	-273 a 3070	69.4	12	apertura de subbloque extendido del periodo 21	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV
238	SV-238	144.0	-273 a 3080	69.6	13	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 21	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV
239	SV-239	144.5	-273 a 3090	69.7	14	crecimiento de confinamiento lateral del periodo 21	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV
240	SV-240	145.0	-273 a 3100	69.9	13	consolidación intermedia de frontera del periodo 21	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV
241	SV-241	145.5	-273 a 3110	70.0	14	semilleno estructural primario del periodo 21	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
242	SV-242	146.0	-273 a 3120	70.2	15	isla local de estabilidad relativa del periodo 21	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
243	SV-243	146.5	-273 a 3130	70.3	13	transición posisla de identidad del	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						periodo 21			
244	SV- 244	147.0	-273 a 3140	70.5	14	persistencia tardía de subbloqueo del periodo 21	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
245	SV- 245	147.5	-273 a 3150	70.6	15	cierre de subbloqueo metálico del periodo 21	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
246	SV- 246	148.0	-273 a 3160	70.8	13	saturación de subbanda de conducción del periodo 21	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
247	SV- 247	148.5	-273 a 3170	70.9	14	semimetálico de transición periódica del periodo 21	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
248	SV- 248	149.0	-273 a 3180	71.1	15	semimetálico de anclaje covalente del periodo 21	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
249	SV- 249	149.5	-273 a 3190	71.2	13	semimetálico de valencia mixta del periodo 21	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
250	SV- 250	150.0	-273 a 3200	71.3	14	semimetálico de umbral de no	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						conducció n del periodo 21			contrast e SV
251	SV- 251	150.5	-273 a -138	71.5	15	clase halógeno superpes ado del periodo 21	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
252	SV- 252	151.0	-273 a -208	71.6	13	cierre noble superpes ado del periodo 21	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV
253	SV- 253	151.5	-273 a 3230	71.8	14	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 22	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
254	SV- 254	152.0	-273 a 3240	71.9	15	cierre s de confinami ento basal del periodo 22	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
255	SV- 255	152.5	-273 a 3250	72.1	13	apertura de subbloqu e extendido del periodo 22	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
256	SV- 256	153.0	-273 a 3260	72.2	14	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 22	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
257	SV- 257	153.5	-273 a 3270	72.3	15	crecimien to de confinami ento lateral del periodo 22	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
258	SV- 258	154.0	-273 a 3280	72.5	13	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 22	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
259	SV- 259	154.5	-273 a 3290	72.6	14	semilleno estructur al primario del periodo 22	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
260	SV- 260	155.0	-273 a 3300	72.7	15	isla local de estabilida d relativa del periodo 22	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
261	SV- 261	155.5	-273 a 3310	72.9	13	transición posisla de identidad del periodo 22	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
262	SV- 262	156.0	-273 a 3320	73.0	14	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 22	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
263	SV- 263	156.5	-273 a 3330	73.2	15	cierre de subbloqu e metálico del periodo 22	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructural SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
264	SV-264	157.0	-273 a 3340	73.3	13	saturació n de subbanda de conducció n del periodo 22	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
265	SV-265	157.5	-273 a 3350	73.4	14	semimeta l de transición periódica del periodo 22	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
266	SV-266	158.0	-273 a 3360	73.6	15	semimeta l de anclaje covalente del periodo 22	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
267	SV-267	158.5	-273 a 3370	73.7	13	semimeta l de valencia mixta del periodo 22	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
268	SV-268	159.0	-273 a 3380	73.8	14	semimeta l de umbral de no conducció n del periodo 22	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
269	SV-269	159.5	-273 a -128	73.9	15	clase halógeno superpes ado del periodo 22	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
270	SV-270	160.0	-273 a -203	74.1	14	cierre noble superpes ado del periodo 22	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
271	SV- 271	160.5	-273 a 3410	74.2	15	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 23	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
272	SV- 272	161.0	-273 a 3420	74.3	16	cierre s de confinami ento basal del periodo 23	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
273	SV- 273	161.5	-273 a 3430	74.5	14	apertura de subbloqu e extendido del periodo 23	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
274	SV- 274	162.0	-273 a 3440	74.6	15	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 23	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
275	SV- 275	162.5	-273 a 3450	74.7	16	crecimien to de confinami ento lateral del periodo 23	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
276	SV- 276	163.0	-273 a 3460	74.8	14	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 23	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
277	SV- 277	163.5	-273 a 3470	75.0	15	semilleno estructur al primario	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						del periodo 23			avanzad o
278	SV- 278	164.0	-273 a 3480	75.1	16	isla local de estabilida d relativa del periodo 23	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
279	SV- 279	164.5	-273 a 3490	75.2	14	transición posisla de identidad del periodo 23	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
280	SV- 280	165.0	-273 a 3500	75.3	15	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 23	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
281	SV- 281	165.5	-273 a 3510	75.5	16	cierre de subbloqu e metálico del periodo 23	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
282	SV- 282	166.0	-273 a 3520	75.6	14	saturació n de subbanda de conducció n del periodo 23	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
283	SV- 283	166.5	-273 a 3530	75.7	15	semimeta l de transición periódica del periodo 23	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
284	SV- 284	167.0	-273 a 3540	75.8	16	semimeta l de anclaje	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						covalente del periodo 23			contrast e SV
285	SV- 285	167.5	-273 a 3550	75.9	14	semimeta l de valencia mixta del periodo 23	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
286	SV- 286	168.0	-273 a 3560	76.1	15	semimeta l de umbral de no conducció n del periodo 23	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
287	SV- 287	168.5	-273 a -118	76.2	16	clase halógeno superpes ado del periodo 23	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
288	SV- 288	169.0	-273 a -198	76.3	14	cierre noble superpes ado del periodo 23	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV
289	SV- 289	169.5	-273 a 3590	76.4	15	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 24	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
290	SV- 290	170.0	-273 a 3600	76.5	16	cierre s de confinami ento basal del periodo 24	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
291	SV-291	170.5	-273 a 3610	76.7	14	apertura de subbloque extendido del periodo 24	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
292	SV-292	171.0	-273 a 3620	76.8	15	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 24	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
293	SV-293	171.5	-273 a 3630	76.9	16	crecimiento de confinamiento lateral del periodo 24	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
294	SV-294	172.0	-273 a 3640	77.0	14	consolidación intermedia de frontera del periodo 24	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
295	SV-295	172.5	-273 a 3650	77.1	15	semilleno estructural primario del periodo 24	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
296	SV-296	173.0	-273 a 3660	77.2	16	isla local de estabilidad relativa del periodo 24	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
297	SV-297	173.5	-273 a 3670	77.3	14	transición posisla de identidad del	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						periodo 24			
298	SV- 298	174.0	-273 a 3680	77.5	15	persistencia tardía de subbloqueo del periodo 24	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
299	SV- 299	174.5	-273 a 3690	77.6	16	cierre de subbloqueo metálico del periodo 24	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
300	SV- 300	175.0	-273 a 3700	77.7	15	saturación de subbanda de conducción del periodo 24	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
301	SV- 301	175.5	-273 a 3710	77.8	16	semimetálico de transición periódica del periodo 24	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
302	SV- 302	176.0	-273 a 3720	77.9	17	semimetálico de anclaje covalente del periodo 24	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
303	SV- 303	176.5	-273 a 3730	78.0	15	semimetálico de valencia mixta del periodo 24	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
304	SV- 304	177.0	-273 a 3740	78.1	16	semimetálico de umbral de no	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						conducció n del periodo 24			contrast e SV
305	SV- 305	177.5	-273 a -108	78.2	17	clase halógeno superpes ado del periodo 24	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
306	SV- 306	178.0	-273 a -193	78.3	15	cierre noble superpes ado del periodo 24	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV
307	SV- 307	178.5	-273 a 3770	78.5	16	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 25	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
308	SV- 308	179.0	-273 a 3780	78.6	17	cierre s de confinami ento basal del periodo 25	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
309	SV- 309	179.5	-273 a 3790	78.7	15	apertura de subbloqu e extendido del periodo 25	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
310	SV- 310	180.0	-273 a 3800	78.8	16	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 25	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
311	SV-311	180.5	-273 a 3810	78.9	17	crecimien to de confinami ento lateral del periodo 25	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
312	SV-312	181.0	-273 a 3820	79.0	15	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 25	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
313	SV-313	181.5	-273 a 3830	79.1	16	semilleno estructur al primario del periodo 25	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
314	SV-314	182.0	-273 a 3840	79.2	17	isla local de estabilida d relativa del periodo 25	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
315	SV-315	182.5	-273 a 3850	79.3	15	transición posisla de identidad del periodo 25	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
316	SV-316	183.0	-273 a 3860	79.4	16	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 25	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
317	SV-317	183.5	-273 a 3870	79.5	17	cierre de subbloqu e metálico del periodo 25	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
318	SV-318	184.0	-273 a 3880	79.6	15	saturación de subbanda de conducción del periodo 25	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
319	SV-319	184.5	-273 a 3890	79.7	16	semimetal de transición periódica del periodo 25	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
320	SV-320	185.0	-273 a 3900	79.8	17	semimetal de anclaje covalente del periodo 25	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
321	SV-321	185.5	-273 a 3910	79.9	15	semimetal de valencia mixta del periodo 25	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
322	SV-322	186.0	-273 a 3920	80.0	16	semimetal de umbral de no conducción del periodo 25	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
323	SV-323	186.5	-273 a -98	80.1	17	clase halógeno superpesado del periodo 25	química reactiva ultrapesada	blindaje avanzado	radiotrazador SV de última generación
324	SV-324	187.0	-273 a -188	80.2	15	cierre noble superpesado del periodo 25	trazador inerte ultrapesado	blindaje avanzado	gas de referencia SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
325	SV-325	187.5	-273 a 3950	80.3	16	apertura alcalina de persistencia superperiódica del periodo 26	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generador de campo terapéutico SV
326	SV-326	188.0	-273 a 3960	80.4	17	cierre s de confinamiento basal del periodo 26	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generador de campo terapéutico SV
327	SV-327	188.5	-273 a 3970	80.5	15	apertura de subbloque extendido del periodo 26	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
328	SV-328	189.0	-273 a 3980	80.6	16	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 26	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
329	SV-329	189.5	-273 a 3990	80.7	17	crecimiento de confinamiento lateral del periodo 26	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
330	SV-330	190.0	-273 a 4000	80.8	16	consolidación intermedia de frontera del periodo 26	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
331	SV-331	190.5	-273 a 4010	80.9	17	semilleno estructural primario	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						del periodo 26			avanzad o
332	SV- 332	191.0	-273 a 4020	81.0	18	isla local de estabilida d relativa del periodo 26	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
333	SV- 333	191.5	-273 a 4030	81.1	16	transición posisla de identidad del periodo 26	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
334	SV- 334	192.0	-273 a 4040	81.2	17	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 26	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
335	SV- 335	192.5	-273 a 4050	81.3	18	cierre de subbloqu e metálico del periodo 26	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
336	SV- 336	193.0	-273 a 4060	81.4	16	saturació n de subbanda de conducció n del periodo 26	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
337	SV- 337	193.5	-273 a 4070	81.5	17	semimeta l de transición periódica del periodo 26	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
338	SV- 338	194.0	-273 a 4080	81.5	18	semimeta l de anclaje	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						covalente del periodo 26			contrast e SV
339	SV- 339	194.5	-273 a 4090	81.6	16	semimeta l de valencia mixta del periodo 26	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
340	SV- 340	195.0	-273 a 4100	81.7	17	semimeta l de umbral de no conducció n del periodo 26	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
341	SV- 341	195.5	-273 a -88	81.8	18	clase halógeno superpes ado del periodo 26	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
342	SV- 342	196.0	-273 a -183	81.9	16	cierre noble superpes ado del periodo 26	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV
343	SV- 343	196.5	-273 a 4130	82.0	17	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 27	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
344	SV- 344	197.0	-273 a 4140	82.1	18	cierre s de confinami ento basal del periodo 27	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
345	SV-345	197.5	-273 a 4150	82.2	16	apertura de subbloque extendido del periodo 27	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
346	SV-346	198.0	-273 a 4160	82.3	17	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 27	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
347	SV-347	198.5	-273 a 4170	82.4	18	crecimiento de confinamiento lateral del periodo 27	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
348	SV-348	199.0	-273 a 4180	82.4	16	consolidación intermedia de frontera del periodo 27	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
349	SV-349	199.5	-273 a 4190	82.5	17	semilleno estructural primario del periodo 27	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
350	SV-350	200.0	-273 a 4200	82.6	18	isla local de estabilidad relativa del periodo 27	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
351	SV-351	200.5	-273 a 4210	82.7	16	transición posisla de identidad del	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						periodo 27			
352	SV- 352	201.0	-273 a 4220	82.8	17	persistencia tardía de subbloqueo del periodo 27	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
353	SV- 353	201.5	-273 a 4230	82.9	18	cierre de subbloqueo metálico del periodo 27	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
354	SV- 354	202.0	-273 a 4240	83.0	16	saturación de subbanda de conducción del periodo 27	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
355	SV- 355	202.5	-273 a 4250	83.1	17	semimetálico de transición periódica del periodo 27	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
356	SV- 356	203.0	-273 a 4260	83.1	18	semimetálico de anclaje covalente del periodo 27	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
357	SV- 357	203.5	-273 a 4270	83.2	16	semimetálico de valencia mixta del periodo 27	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
358	SV- 358	204.0	-273 a 4280	83.3	17	semimetálico de umbral de no	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						conducció n del periodo 27			contrast e SV
359	SV- 359	204.5	-273 a -78	83.4	18	clase halógeno superpes ado del periodo 27	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
360	SV- 360	205.0	-273 a -178	83.5	17	cierre noble superpes ado del periodo 27	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV
361	SV- 361	205.5	-273 a 4310	83.6	18	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 28	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
362	SV- 362	206.0	-273 a 4320	83.6	19	cierre s de confinami ento basal del periodo 28	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
363	SV- 363	206.5	-273 a 4330	83.7	17	apertura de subbloqu e extendido del periodo 28	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
364	SV- 364	207.0	-273 a 4340	83.8	18	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 28	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
365	SV-365	207.5	-273 a 4350	83.9	19	crecimien to de confinami ento lateral del periodo 28	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
366	SV-366	208.0	-273 a 4360	84.0	17	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 28	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
367	SV-367	208.5	-273 a 4370	84.0	18	semilleno estructur al primario del periodo 28	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
368	SV-368	209.0	-273 a 4380	84.1	19	isla local de estabilida d relativa del periodo 28	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
369	SV-369	209.5	-273 a 4390	84.2	17	transición posisla de identidad del periodo 28	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
370	SV-370	210.0	-273 a 4400	84.3	18	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 28	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
371	SV-371	210.5	-273 a 4410	84.4	19	cierre de subbloqu e metálico del periodo 28	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
372	SV-372	211.0	-273 a 4420	84.4	17	saturación de subbanda de conducción del periodo 28	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
373	SV-373	211.5	-273 a 4430	84.5	18	semimetal de transición periódica del periodo 28	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
374	SV-374	212.0	-273 a 4440	84.6	19	semimetal de anclaje covalente del periodo 28	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
375	SV-375	212.5	-273 a 4450	84.7	17	semimetal de valencia mixta del periodo 28	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
376	SV-376	213.0	-273 a 4460	84.7	18	semimetal de umbral de no conducción del periodo 28	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
377	SV-377	213.5	-273 a -68	84.8	19	clase halógeno superpesado del periodo 28	química reactiva ultrapesada	blindaje avanzado	radiotrazador SV de última generación
378	SV-378	214.0	-273 a -173	84.9	17	cierre noble superpesado del periodo 28	trazador inerte ultrapesado	blindaje avanzado	gas de referencia SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
379	SV-379	214.5	-273 a 4490	85.0	18	apertura alcalina de persistencia superperiódica del periodo 29	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generador de campo terapéutico SV
380	SV-380	215.0	-273 a 4500	85.0	19	cierre s de confinamiento basal del periodo 29	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generador de campo terapéutico SV
381	SV-381	215.5	-273 a 4510	85.1	17	apertura de subbloque extendido del periodo 29	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
382	SV-382	216.0	-273 a 4520	85.2	18	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 29	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
383	SV-383	216.5	-273 a 4530	85.3	19	crecimiento de confinamiento lateral del periodo 29	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
384	SV-384	217.0	-273 a 4540	85.3	17	consolidación intermedia de frontera del periodo 29	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
385	SV-385	217.5	-273 a 4550	85.4	18	semilleno estructural primario	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						del periodo 29			avanzad o
386	SV- 386	218.0	-273 a 4560	85.5	19	isla local de estabilida d relativa del periodo 29	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
387	SV- 387	218.5	-273 a 4570	85.6	17	transición posisla de identidad del periodo 29	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
388	SV- 388	219.0	-273 a 4580	85.6	18	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 29	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
389	SV- 389	219.5	-273 a 4590	85.7	19	cierre de subbloqu e metálico del periodo 29	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
390	SV- 390	220.0	-273 a 4600	85.8	18	saturació n de subbanda de conducció n del periodo 29	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
391	SV- 391	220.5	-273 a 4610	85.8	19	semimeta l de transición periódica del periodo 29	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
392	SV- 392	221.0	-273 a 4620	85.9	20	semimeta l de anclaje	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						covalente del periodo 29			contrast e SV
393	SV- 393	221.5	-273 a 4630	86.0	18	semimeta l de valencia mixta del periodo 29	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
394	SV- 394	222.0	-273 a 4640	86.1	19	semimeta l de umbral de no conducció n del periodo 29	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
395	SV- 395	222.5	-273 a -58	86.1	20	clase halógeno superpes ado del periodo 29	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
396	SV- 396	223.0	-273 a -168	86.2	18	cierre noble superpes ado del periodo 29	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV
397	SV- 397	223.5	-273 a 4670	86.3	19	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 30	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
398	SV- 398	224.0	-273 a 4680	86.3	20	cierre s de confinami ento basal del periodo 30	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
399	SV-399	224.5	-273 a 4690	86.4	18	apertura de subbloque extendido del periodo 30	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
400	SV-400	225.0	-273 a 4700	86.5	19	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 30	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
401	SV-401	225.5	-273 a 4710	86.5	20	crecimiento de confinamiento lateral del periodo 30	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
402	SV-402	226.0	-273 a 4720	86.6	18	consolidación intermedia de frontera del periodo 30	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
403	SV-403	226.5	-273 a 4730	86.7	19	semilleno estructural primario del periodo 30	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
404	SV-404	227.0	-273 a 4740	86.7	20	isla local de estabilidad relativa del periodo 30	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
405	SV-405	227.5	-273 a 4750	86.8	18	transición posisla de identidad del	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						periodo 30			
406	SV- 406	228.0	-273 a 4760	86.9	19	persistencia tardía de subbloqueo del periodo 30	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
407	SV- 407	228.5	-273 a 4770	86.9	20	cierre de subbloqueo metálico del periodo 30	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
408	SV- 408	229.0	-273 a 4780	87.0	18	saturación de subbanda de conducción del periodo 30	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
409	SV- 409	229.5	-273 a 4790	87.1	19	semimetálico de transición periódica del periodo 30	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
410	SV- 410	230.0	-273 a 4800	87.1	20	semimetálico de anclaje covalente del periodo 30	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
411	SV- 411	230.5	-273 a 4810	87.2	18	semimetálico de valencia mixta del periodo 30	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de contraste SV
412	SV- 412	231.0	-273 a 4820	87.3	19	semimetálico de umbral de no	semiconductores SV	blindaje térmico SV	agente de

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						conducció n del periodo 30			contrast e SV
413	SV- 413	231.5	-273 a -48	87.3	20	clase halógeno superpes ado del periodo 30	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
414	SV- 414	232.0	-273 a -163	87.4	18	cierre noble superpes ado del periodo 30	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV
415	SV- 415	232.5	-273 a 4850	87.4	19	apertura alcalina de persistenc ia superperi ódica del periodo 31	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
416	SV- 416	233.0	-273 a 4860	87.5	20	cierre s de confinami ento basal del periodo 31	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generad or de campo terapéuti co SV
417	SV- 417	233.5	-273 a 4870	87.6	18	apertura de subbloqu e extendido del periodo 31	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
418	SV- 418	234.0	-273 a 4880	87.6	19	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 31	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
419	SV-419	234.5	-273 a 4890	87.7	20	crecimien to de confinami ento lateral del periodo 31	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
420	SV-420	235.0	-273 a 4900	87.8	19	consolida ción intermedi a de frontera del periodo 31	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
421	SV-421	235.5	-273 a 4910	87.8	20	semilleno estructur al primario del periodo 31	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
422	SV-422	236.0	-273 a 4920	87.9	21	isla local de estabilida d relativa del periodo 31	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
423	SV-423	236.5	-273 a 4930	87.9	19	transición posisla de identidad del periodo 31	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
424	SV-424	237.0	-273 a 4940	88.0	20	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 31	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
425	SV-425	237.5	-273 a 4950	88.1	21	cierre de subbloqu e metálico del periodo 31	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmi co (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
426	SV-426	238.0	-273 a 4960	88.1	19	saturació n de subbanda de conducció n del periodo 31	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
427	SV-427	238.5	-273 a 4970	88.2	20	semimeta l de transición periódica del periodo 31	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
428	SV-428	239.0	-273 a 4980	88.2	21	semimeta l de anclaje covalente del periodo 31	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
429	SV-429	239.5	-273 a 4990	88.3	19	semimeta l de valencia mixta del periodo 31	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
430	SV-430	240.0	-273 a 5000	88.4	20	semimeta l de umbral de no conducció n del periodo 31	semicondu ctores SV	blindaje térmico SV	agente de contrast e SV
431	SV-431	240.5	-273 a -38	88.4	21	clase halógeno superpes ado del periodo 31	química reactiva ultrapesad a	blindaje avanzado	radiotraz ador SV de última generaci ón
432	SV-432	241.0	-273 a -158	88.5	19	cierre noble superpes ado del periodo 31	trazador inerte ultrapesad o	blindaje avanzado	gas de referenci a SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
433	SV-433	241.5	-273 a 5030	88.5	20	apertura alcalina de persistencia superperiódica del periodo 32	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generador de campo terapéutico SV
434	SV-434	242.0	-273 a 5040	88.6	21	cierre s de confinamiento basal del periodo 32	electrónica cuántica SV	estructura hiperdensa	generador de campo terapéutico SV
435	SV-435	242.5	-273 a 5050	88.6	19	apertura de subbloque extendido del periodo 32	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
436	SV-436	243.0	-273 a 5060	88.7	20	segundo anclaje de frontera extendida del periodo 32	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
437	SV-437	243.5	-273 a 5070	88.8	21	crecimiento de confinamiento lateral del periodo 32	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
438	SV-438	244.0	-273 a 5080	88.8	19	consolidación intermedia de frontera del periodo 32	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV avanzado
439	SV-439	244.5	-273 a 5090	88.9	20	semilleno estructural primario	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructural SV

Nº	Nom bre SV	Volu men (Å³)	Interv alo térmico (°C)	Nivel radiac tivo	Nº isóto pos	Función estructur al SV	Aplicación científica	Aplicación aeroespacia l	Aplicació n médica
						del periodo 32			avanzad o
440	SV- 440	245.0	-273 a 5100	88.9	21	isla local de estabilida d relativa del periodo 32	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
441	SV- 441	245.5	-273 a 5110	89.0	19	transición posisla de identidad del periodo 32	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
442	SV- 442	246.0	-273 a 5120	89.0	20	persistenc ia tardía de subbloqu e del periodo 32	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o
443	SV- 443	246.5	-273 a 5130	89.1	21	cierre de subbloqu e metálico del periodo 32	aleaciones especiales SV	estructura hiperdensa	implante estructur al SV avanzad o

12. Teoremas del catálogo

12.1. Teorema de generación prequímica

Teorema 12.1. Sobre la célula SV(3,9), las doce familias tipológicas generan exactamente 720 configuraciones prequímicas candidatas. De estas, 675 satisfacen las condiciones (I)–(VI).

Verificación por definición. La combinatoria $5 \times 3 \times 2 \times 2 = 60$ por familia y $12 \times 60 = 720$ en total se sigue de los parámetros fijados. El número 675 resulta de la aplicación de (I)–(VI) con exclusión de los 45 candidatos de Σ_9 que violan (II). QED

12.2. Teorema del cardinal del catálogo químico SV

Teorema 12.2. Del conjunto de 675 configuraciones prequímicas admisibles, el subconjunto que satisface (Q.1)–(Q.5) tiene cardinal 443.

Demostración. Los criterios Q.1 (cierre posicional), Q.2 (acoplamiento pleno) y Q.3 (densidad máxima) actúan como filtros de cierre. Σ_9 queda completamente excluida por imposibilidad de satisfacer Q.1 bajo oscilación persistente. Σ_2 y Σ_5 satisfacen los cinco criterios en todas sus configuraciones (60/60 y 60/60). Las familias con patrones mixtos satisfacen los criterios en proporciones variables. La suma de los cardinales es 443. QED.

12.3. Teorema del hidrógeno como primer elemento

Teorema 12.3. El elemento $k = 1$ es SV-Hidrógeno ($Z_{SV} = 119$, $A_{SV} = 297$ u, periodo 8, grupo 1), pertenece a Σ_1 y satisface Q.1–Q.5 con valores extremales.

Verificación por definición. $Z_{SV}(1) = 119$, $A_{SV}(1) = 297$, $\text{Periodo}(1) = 8$, $\text{Grupo}(1) = 1$ se siguen de las fórmulas. Los valores extremales corresponden a la configuración $\phi(S_0) = 1$, $\phi(S_n) = 0$, $\chi_c = 1$ de Σ_1 convergente pura. QED

12.4. Teorema del subdominio periódico

Teorema 12.4. La tabla periódica reconocida (118 elementos) es un subdominio propio del catálogo SV-443.

Demostración. Por construcción, los primeros 118 índices se corresponden con los elementos reconocidos en los términos del corpus SV-118. La inclusión es propia porque $118 < 443$. QED

13. Laboratorio reproducible

13.1. Descripción

El laboratorio de verificación del catálogo SV-443 se encuentra en la carpeta laboratorios/. Ejecutar desde esa carpeta:

```
python3 runner.py
```

El laboratorio verifica: (a) integridad del CSV (443 filas exactas, 33 columnas), (b) todas las fórmulas canónicas Z_{SV} , A_{SV} , Periodo, Grupo sobre los 443 elementos, (c) rangos de todas las magnitudes (densidad, electronegatividad, radio, resistencias, radiactividad, isótopos), (d) estados STP válidos, (e) ausencia de celdas vacías en columnas críticas.

Cada error tiene código específico (véase laboratorios/CATALOGO-DE-ERRORES.md). No se lanzan excepciones genéricas: cada comprobación produce un código de error trazable.

13.2. Resultado esperado

```
{  
  "elementos_verificados": "443/443",  
  "columnas": 33,  
  "errores_formula": 0,  
  "errores_rango": 0,  
  "errores_vacios": 0,  
  "estado": "APTO"  
}
```

14. Criterios de falsación del catálogo

F.1 — Cardinal: si la aplicación rigurosa de (Q.1)–(Q.5) sobre las 675 configuraciones produce un cardinal distinto de 443, el Teorema 12.2 queda refutado.

F.2 — Subdominio: si algún elemento de la tabla periódica reconocida no puede ubicarse en $k = 1 \dots 118$ con coherencia de propiedades, el Teorema 12.4 queda refutado.

F.3 — Admisibilidad de Σ_9 : si se demuestra que alguna configuración de Σ_9 satisface Q.1 y (I)–(VI) simultáneamente, el conteo de 443 debe revisarse.

F.4 — Detección empírica: el dictamen U de $k = 119 \dots 443$ pasa a dictamen 1 si se produce contraste empírico externo verificado. Esta modificación no falsifica el aparato; confirma su potencia predictiva.

F.5 — Fórmulas generadoras: si alguna fórmula del §7 produce valores fuera de rangos estructurales admisibles para cualquier $k \in \{1 \dots 443\}$, la fórmula requiere revisión. El laboratorio verifica sistemáticamente estas condiciones.

15. Relación con la tabla periódica estructural SV-118

La tabla periódica estructural SV-118 constituye el primer nivel de extensión periódica del corpus SV. Selecciona, de entre los 443 elementos del catálogo completo, aquellos que además satisfacen contraste empírico externo directo o indirecto verificado.

La relación es $SV-118 \subset SV-443$. Los primeros 118 elementos del catálogo ($k = 1...118$) corresponden exactamente al conjunto SV-118. Los elementos $k = 119...443$ permanecen en régimen U hasta que el contraste empírico externo produzca evidencia verificable.

Los periodos cubiertos por el catálogo completo van del 8 al 32. El último elemento, SV-443, tiene $Z_{SV} = 561$, $A_{SV} = 1844$ u, periodo 32 y grupo 11.

16. Conclusión

Este trabajo ha desarrollado el aparato generativo completo del catálogo de 443 elementos químicos del Sistema Vectorial SV. El resultado no es una extrapolación conjetural de la tabla periódica conocida, sino la consecuencia de aplicar las doce familias tipológicas del corpus sobre la célula SV(3,9) con los criterios de admisibilidad prequímica y transición química fijados por la ecuación rectora.

Tres consecuencias operatorias se siguen de la tabla periódica.

Primera: la tabla periódica reconocida de 118 elementos no es el límite del dominio químico estructural bajo el aparato SV. Es su primer subdominio observable.

Segunda: los 325 elementos $k = 119...443$ tienen estatuto U. Esa apertura honesta es condición de legitimidad operatoria: ninguna configuración recibe dictamen de existencia física sin contraste externo verificado.

Tercera: la generación reproducible a partir de fórmulas canónicas explícitas, verificable mediante el laboratorio, convierte el catálogo en un objeto científicamente contrastable.

17. Epílogo

SV-Hidrógeno ($k = 1$, $Z_{SV} = 119$) abre el catálogo con parámetros extremales. No es el único elemento posible. Es el primero conocido. SV-443 ($Z_{SV} = 561$, periodo 32, grupo 11) no es el último posible. Entre el primero y el último hay 443 clases atómicas estructuralmente admisibles bajo las mismas compuertas que admiten o rechazan cualquier configuración física.

18. Notación

Símbolo	Significado
k	Índice del catálogo SV-443, $k = 1...443$
$Z_{SV}(k)$	Número atómico estructural SV
$A_{SV}(k)$	Masa atómica estructural SV
Σ_k	Familia tipológica k del espacio TPA ($k = 1...12$)
$\phi(S_k)$	Observable de apertura en el frame k
m_k	Derivada de activación en el paso k
χ_c	Régimen de acoplamiento estructural
ρ_{pos}	Densidad de no clausura posicional
Λ_{pre}	Frontera prequímica
$\mathfrak{P}_{min}(\Gamma, n)$	Persistencia energética mínima
$\mathcal{E}\star(\Gamma_U; \tau)$	Ecuación rectora universal con estado corpus τ
$\mathfrak{I}^{sv}_{unif}$	Operador maestro unificado del corpus
$\mathcal{N}\star$	Verificador ternario fuerte del corpus
Π_D	Proyección sobre dominio físico-atómico
U	Dictamen: admisible estructuralmente, no detectado

19. Bibliografía

19.1. Criterio bibliográfico

Esta publicación se apoya en dos tipos de referencias: referencias externas de física nuclear, química teórica y epistemología de la ciencia, necesarias para situar el dominio de búsqueda del catálogo y su novedad en el estado del arte; y referencias internas del corpus del Sistema Vectorial SV, necesarias para fijar la compatibilidad operatoria de la generación. Las referencias externas no actúan como autoridad fundante del catálogo; delimitan el estado contemporáneo del problema.

19.2. Elementos superpesados — síntesis y predicciones convencionales

Seaborg, G. T., & Bloom, J. L. (1969). *The synthetic elements: IV*. Scientific American, 220(4), 56–67.

Fricke, B., Greiner, W., & Waber, J. T. (1971). *The continuation of the periodic table up to $Z = 172$. The chemistry of superheavy elements*. Theoretica Chimica Acta, 21(3), 235–260.

Greiner, W. et al. (1985). Límite QED de la tabla periódica en $Z = 173$. Citado en: Andreozzi, F. et al. (2022). *The periodic table of the elements: the search for transactinides and beyond*. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali. DOI: 10.1007/s12210-022-01057-w

Möller, P. (2016). Límite Coulomb en $Z \approx 120$. Citado en: ibíd.

Oganessian, Y. T., & Utyonkov, V. K. (2015). *Super-heavy element research*. Reports on Progress in Physics, 78(3), 036301.

Pyykkö, P. (2011). *A suggested periodic table up to $Z \leq 172$, based on Dirac–Fock calculations on atoms and ions*. Physical Chemistry Chemical Physics, 13(1), 161–168. DOI: 10.1039/C0CP01575J

Gates, J. M. et al. (2024). *Toward the Discovery of New Elements: Production of Livermorium ($Z = 116$) with Ti-50*. Physical Review Letters, 133, 172502. DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.172502

Andreozzi, F. et al. (2022). *The periodic table of the elements: the search for transactinides and beyond*. Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali, 33(2), 267–281. DOI: 10.1007/s12210-022-01057-w

19.3. Límites cuánticos y electrodinámica cuántica del átomo superpesado

Zel'dovich, Ya. B., & Popov, V. S. (1972). *Electronic structure of superheavy atoms*. Soviet Physics Uspekhi, 14(6), 673–694.

Schwerdtfeger, P., Pašteka, L. F., & Puchalski, M. (2015). *Relativistic effects on atomic properties of the transactinide elements*. Nuclear Physics A, 944, 551–577.

19.4. Síntesis experimental y límite tecnológico actual

Düllmann, Ch. E. et al. (2010). *On the stability and detectability of superheavy elements*. European Physical Journal D, 45(1), 1–7.

Oganessian, Y. T. & Rykaczewski, K. P. (2015). *A beachhead on the island of stability*. Physics Today, 68(8), 32–39.

Smits, O. R., Mewes, J.-M., Jerabek, P. & Schwerdtfeger, P. (2024). *The quest for superheavy elements and the limit of the periodic table*. Nature Reviews Physics. DOI: 10.1038/s42254-024-00690-4

19.5. Falsabilidad y demarcación científica

Popper, K. R. (1959). *The logic of scientific discovery*. Hutchinson.

Lakatos, I. (1978). *The methodology of scientific research programmes*. Cambridge University Press.

19.6. Corpus interno del Sistema Vectorial SV

Lloret Egea, J. A. (2026). *Génesis del hidrógeno y teoría de la persistencia energética estructural*. Instituto Tecnológico Virtual de la Inteligencia Artificial para el Español™ (ITVIA). | Url: <https://github.com/juantiolloretegea/SV-matematica-semantic/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/quimica-factual-y-ciencia-de-materiales-sv/genesis-del-hidrogeno/genesis-del-hidrogeno.md>

Lloret Egea, J. A. (2026). *Teoría general de sucesos generadores y de los protocampos unificados en el Sistema Vectorial SV*. ITVIA. | Url: <https://github.com/juantiolloretegea/SV-matematica-semantic/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/teoria-general-sucesos-generadores-y-protocampos-unificados/teoria-general-sucesos-generadores-protocampos-unificados-sv.md>

Lloret Egea, J. A. (2026). *Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV*. ITVIA.

Lloret Egea, J. A. (2026). *Fórmula factual única y absoluta. Termodinámica factual del Sistema Vectorial SV*. ITVIA. | Url: https://github.com/juantiolloretegea/SV-matematica-semantic/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/teoria-todo-nada-sv/teoria_todo_nada_sv.md

Lloret Egea, J. A. (2026). *Fórmula de campo unificado — Conexión, curvatura, Einstein-Bohr y doble proyección en el Sistema Vectorial SV*. ITVIA. | Url: <https://github.com/juantiolloretegea/SV-matematica-semantic/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/formula-de-campo-unificado-conexion-curvatura-einstein-bohr-doble-proyeccion/formula-de-campo-unificado-conexion-curvatura-einstein-bohr-doble-proyeccion.md>

19.7. Resultado bibliográfico

Las referencias externas cumplen una función estructural doble: delimitar el estado del arte de la extensión periódica convencional (Fricke, Pyykkö, Oganessian) y confirmar la ausencia de precedente bibliográfico para los 325 nuevos elementos SV ($Z_{SV} = 237-561$). Las referencias internas fijan la compatibilidad operatoria de la generación con el aparato del corpus. Ninguna referencia externa actúa como autoridad fundante del catálogo; el aparato generativo es enteramente interno al corpus SV.

Advertencia. Esta publicación está protegida por [CEDRO](#) y su aplicación en el campo de la Física y la Química, así como cualquier forma de explotación, reproducción o uso por parte de empresas, queda sujeta al copyright del autor y a los términos de la licencia indicada; la reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y cualquier uso comercial sin autorización expresa queda prohibido y sujeto estrictamente al licenciamiento permitido.

Warning. *This publication is protected by [CEDRO](#). Its application in the field of Physics and Chemistry, as well as any form of exploitation, reproduction, or use by corporate entities, is strictly subject to the author's copyright and the terms of the license indicated; any reproduction, distribution, public communication, or transformation of this work requires authorization from the rightsholders, except as provided by law, and any commercial use without express written consent is prohibited and strictly subject to permitted licensing.*